

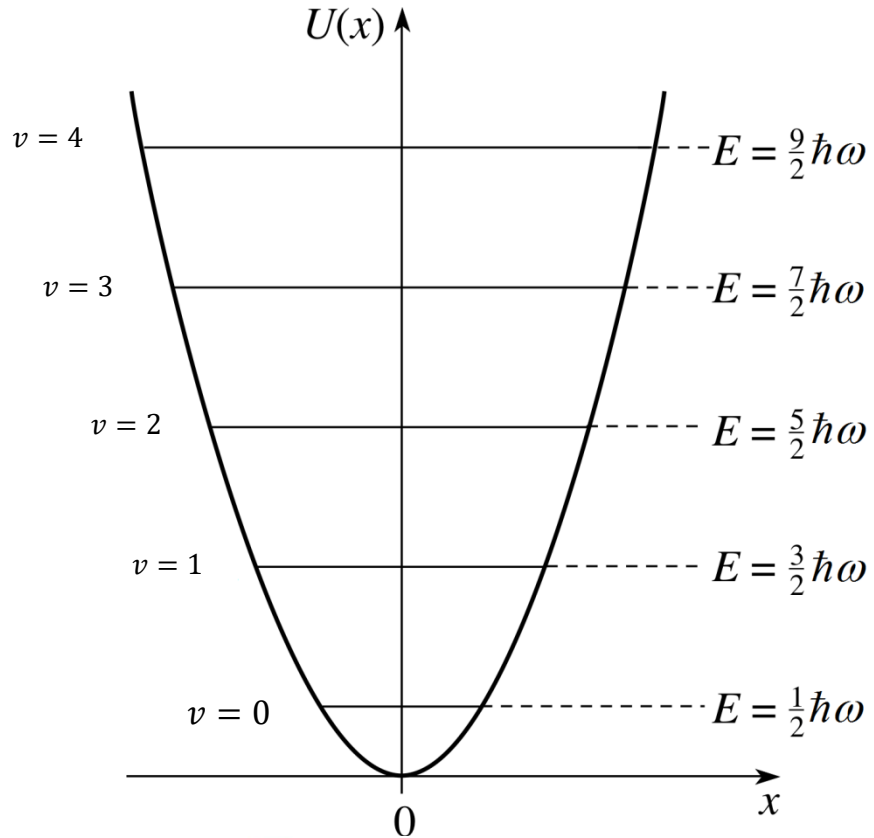
Spettroscopia Vibrazionale

La spettroscopia vibrazionale si occupa dello studio delle eccitazioni vibrazionali delle molecole E_{vib} , ΔE_{vib} , .

- In un moto vibrazionale gli atomi compiono spostamenti rispetto a una geometria di equilibrio, mantenendo inalterate le coordinate del centro di massa rispetto al sistema di riferimento del laboratorio.
- I moti sono assimilabili a oscillazioni descritte in prima approssimazione dal modello dell'oscillatore armonico.
- Il movimento vibrazionale è rilevabile in assorbimento nell'infrarosso (IR) e dallo scattering Raman (UV-Vis).
- Negli studi in fase gassosa di molecole piccole la sottostruttura rotazionale rivela lunghezze e angoli di legame.
- Nelle fasi condensate si perde la struttura rotazionale, ma si ottengono informazioni su simmetria molecolare e presenza di vari gruppi funzionali.

Molecola biatomica: vibrazioni

- Il legame chimico si comporta come una molla ideale
- L'energia dei livelli vibrazionali è descritta dalla formula:



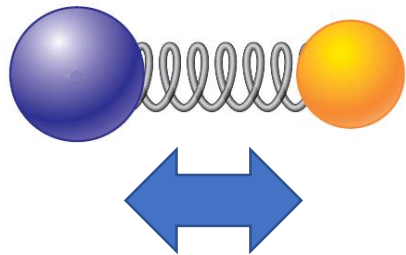
$$E(v) = \hbar \left(v + \frac{1}{2} \right) \omega$$

dove:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

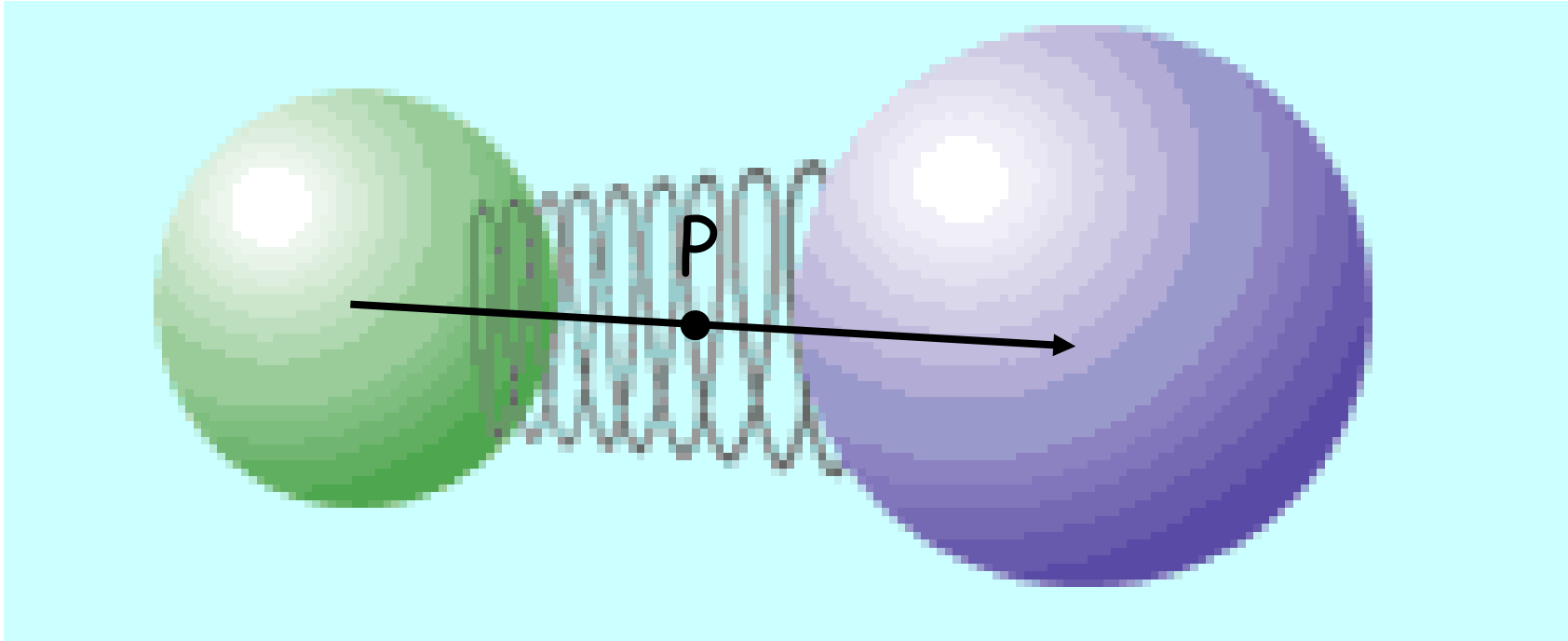
k = costante di forza del legame chimico

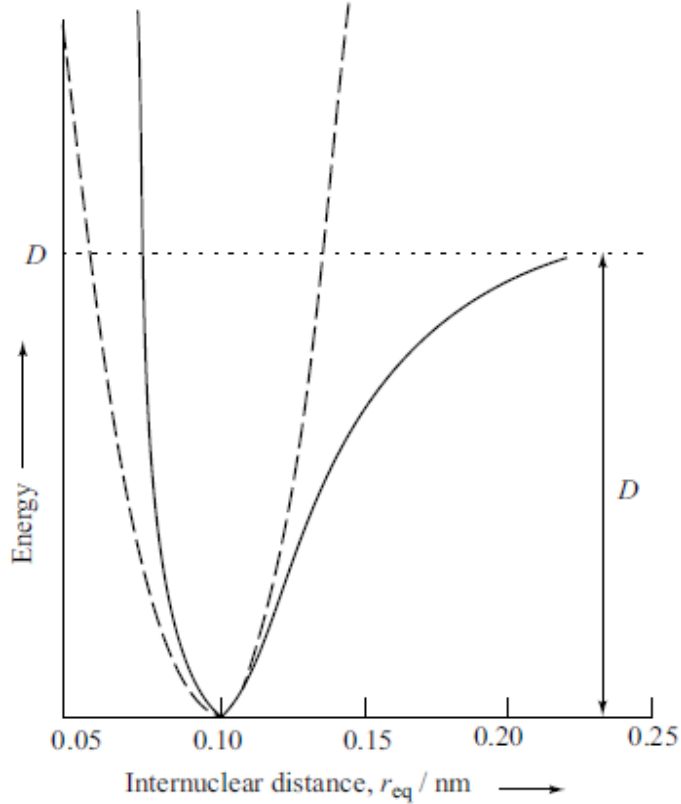
μ = massa ridotta del sistema = $\frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$



La separazione tra i livelli vibrazionali è:

$$\Delta E_{v,v+1} = \hbar\omega$$





L'energia potenziale $V(x)$,

$$x = r - r_e$$

(lo spostamento dall'equilibrio), può essere espanso attorno al suo minimo utilizzando una serie di Taylor

$$V(x) = V(0) + \left(\frac{dV}{dx} \right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2} \right)_0 x^2 + \dots$$

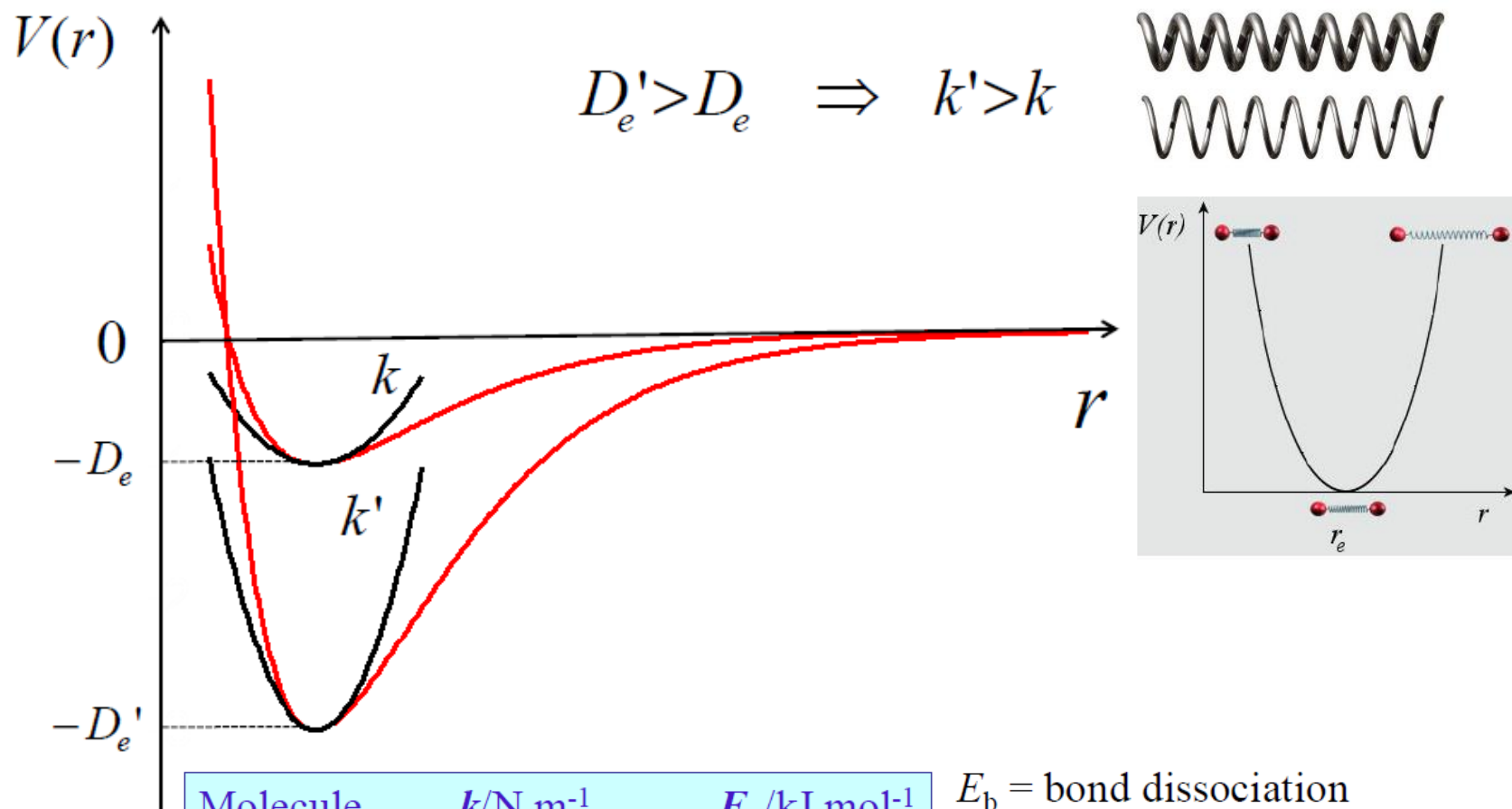
$$V(x) \approx \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2} \right)_0 x^2$$

Il termine $V(0)$ (costante) può essere impostato arbitrariamente su zero e la derivata prima è zero perché siamo nel minimo della curva. Sopravvive solo il termine quadratico che corrisponde a una parabola centrata sul punto di equilibrio del legame

$$V(x) = \frac{1}{2} k_f x^2 \quad k_f = \left(\frac{d^2V}{dx^2} \right)_0$$

k_f è detta costante di forza

Relazione diretta tra forza di legame (D_e) e costante di forza (k)



Molecule	$k/\text{N m}^{-1}$	$E_b/\text{kJ mol}^{-1}$	
H ₂	509	436	} Single bonds
HCl	478	431	
Cl ₂	320	242	
N ₂	2241	945	— triple bond

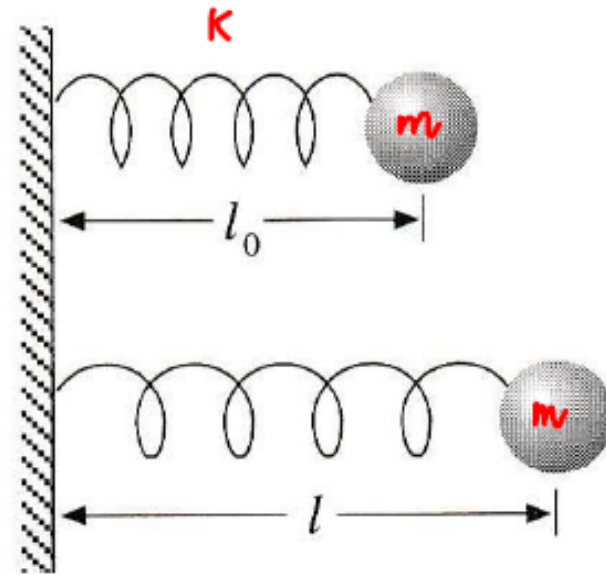
E_b = bond dissociation energy.

Oscillatore armonico

Il modello introdotto dalla fisica classica è il seguente:

- La massa m è collegata alla parete fissa per mezzo di una molla con costante elastica k . Il moto avviene solo lungo l'asse x e la forza gravitazionale viene ignorata
- La forza esercitata dalla molla sulla massa è direttamente proporzionale allo spostamento rispetto a l_0 , ma con verso contrario

$$F = -k(l - l_0) = -kx \quad \text{legge di Hooke}$$



Dalla seconda legge di Newton si ha:

$$F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

Ovvero

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x}$$

Poniamo ora $k/m = \omega^2$ e portiamo il termine a sinistra

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

Si tratta di una equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti, la cui soluzione è la legge oraria del moto armonico:

$$x(t) = c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t$$

o anche

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad \begin{cases} A = \text{ampiezza} \\ \phi = \text{angolo di fase} \end{cases}$$

L'energia cinetica della particella di massa m è

$$K = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2m}p_x^2$$

in quanto il moto è solo lungo l'asse x

L'energia potenziale è

$$U = - \int F dx = \frac{1}{2}kx^2$$

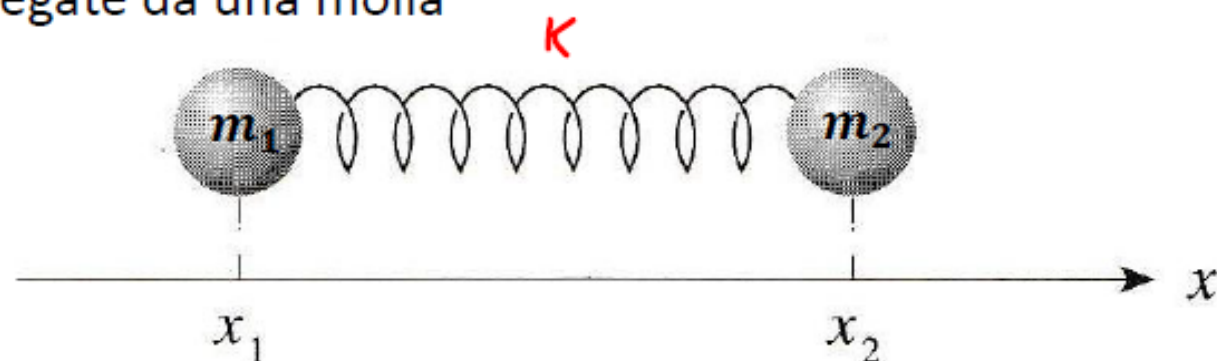
L'hamiltoniano classico è quindi

$$H = K + U = \frac{1}{2m}p_x^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

dal quale si ottiene l'operatore hamiltoniano attraverso le opportune sostituzioni simboliche

$$\hat{H} = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2$$

A questo punto si presenta un problema: il modello è per una singola massa collegata a una parete fissa. In una molecola biatomica abbiamo due masse (m_1, m_2) collegate da una molla



In questo caso dobbiamo impostare due equazioni del moto:

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1 - l_0)$$
$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1 - l_0)$$

Attenzione ai segni: se $x_2 - x_1 > l_0$ la molla è estesa dalla posizione di equilibrio, pertanto m_1 è soggetta a una forza verso destra (positiva) e m_2 è soggetta a una forza verso sinistra (negativa)

Il centro di massa si sposta durante la vibrazione? NO!

Se sommiamo le due equazioni abbiamo:

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = 0$$

ovvero

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} (m_1 x_1 + m_2 x_2) &= 0 \\ (m_1 + m_2) \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \right) &= 0 \end{aligned}$$

Ricordando la definizione di centro di massa:

$$\begin{aligned} X &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \\ (m_1 + m_2) \frac{d^2 X}{dt^2} &= 0 \end{aligned}$$

Il centro di massa non è accelerato!

Il moto delle due masse deve dipendere solo dalla distanza tra le due masse $x_2 - x_1$. Ripartiamo dalle due equazioni del moto e cerchiamo di riscrivere le equazioni nei termini della coordinata $x = x_2 - x_1 - l_0$

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1 - l_0) \quad m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1 - l_0)$$

Le dividiamo rispettivamente per m_1 e m_2 e le sottraiamo

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{k}{m_1}(x_2 - x_1 - l_0) \quad \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{k}{m_2}(x_2 - x_1 - l_0)$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} - \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -\frac{k}{m_2}(x_2 - x_1 - l_0) - \frac{k}{m_1}(x_2 - x_1 - l_0)$$

$$\frac{d^2}{dt^2}(x_2 - x_1) = -k \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) (x_2 - x_1 - l_0)$$

Poniamo ora

$$x_2 - x_1 - l_0 = x$$
$$\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} = \frac{1}{\mu}$$

L'equazione diventa:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{\mu} x$$

analoga all'equazione di una singola massa collegata a una parete rigida.

La grandezza

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

è detta **massa ridotta** del sistema

L'operatore hamiltoniano per una molecola biatomica va quindi modificato, sostituendo m con μ

$$\hat{H} = \frac{-\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2$$

L'equazione differenziale che va risolta è quindi

$$\frac{-\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2\psi(x) = E\psi(x)$$

che può essere riscritta come

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{1}{2} kx^2 \right) \psi(x) = 0$$

Si tratta di una equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti non costanti. Non esiste una tecnica generale per risolverla e ogni caso va considerato separatamente

Quando si risolve l'equazione, si possono ottenere soluzioni regolari e finite soltanto se l'energia è vincolata ad assumere valori quantizzati:

$$\begin{aligned} E_v(\text{joule}) &= \hbar \left(\frac{k}{\mu} \right)^{\frac{1}{2}} \left(v + \frac{1}{2} \right) & v &= 0, 1, 2, \dots \\ &= \hbar \omega \left(v + \frac{1}{2} \right) & \omega &= \sqrt{k/\mu} = \text{pulsazione} \\ &= h\nu \left(v + \frac{1}{2} \right) & \nu &= \frac{\sqrt{k/\mu}}{2\pi} = \text{frequenza} \end{aligned}$$

Attenzione a non confondere la lettera ν minuscola (numero quantico vibrazionale) con la lettera greca ν (nu) (frequenza vibrazionale)

I livelli energetici sono quindi equispaziati: la differenza di energia tra due livelli consecutivi è costante:

$$\Delta E = E_{v+1} - E_v = h\nu \left((v+1) + \frac{1}{2} \right) - h\nu \left(v + \frac{1}{2} \right) = h\nu$$

Il livello energetico più basso è chiamato “energia di punto zero” . Anche a $T = 0$ K, la molecola ha questa quantità di energia.

Il termine vibrazionale (in numeri d'onda o cm^{-1}) risulta espresso da

$$\tilde{G}(\nu) = \left(\nu + \frac{1}{2}\right) \tilde{\nu} \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \left(\frac{k_f}{m_{\text{eff}}} \right)^{1/2}$$

The force constant of the bond in HCl is 516 N m^{-1} , a reasonably typical value for a single bond. The effective mass of $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ is $1.63 \times 10^{-27} \text{ kg}$ (note that this mass is very close to the mass of the hydrogen atom, $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, implying that the H atom is essentially vibrating against a stationary Cl atom). The vibrational frequency is therefore

$$\omega = \left(\frac{516 \overset{\text{kg m s}^{-2}}{\text{N m}^{-1}}}{1.63 \times 10^{-27} \text{ kg}} \right)^{1/2} = 5.63 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

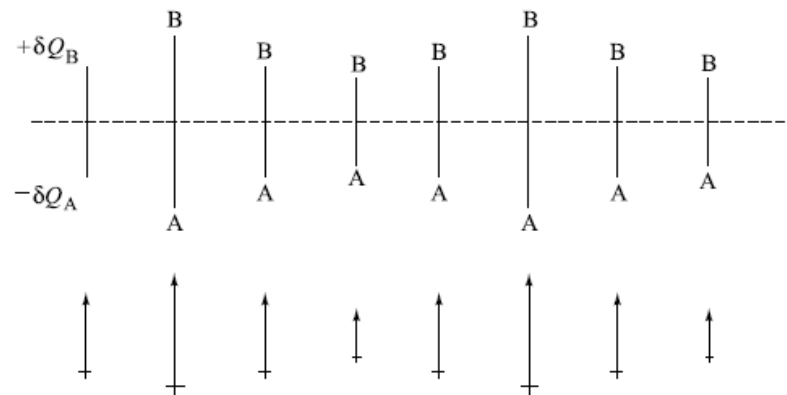
and the corresponding wavenumber is

$$\tilde{\nu} = \frac{\omega}{2\pi c} = \frac{5.63 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}}{2\pi \times (2.998 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1})} = 2.99 \times 10^3 \text{ cm}^{-1}$$

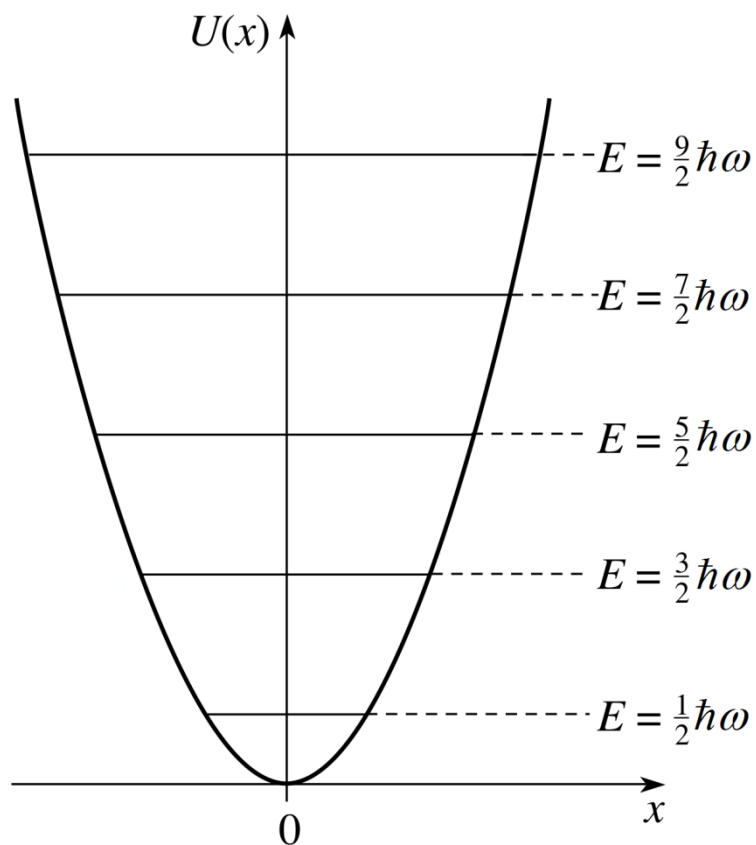
Regole di selezione: transizioni vibrazionali

- Le distanze interatomiche all'interno delle molecole fluttuano ciclicamente intorno a valori medi attraverso il moto vibrazionale, che avviene a alle lunghezze d'onda 2–20 μ (IR).
- Questo fa sì che il momento di dipolo del sistema e il campo elettrico da esso generato oscillino alla stessa frequenza del modo
- Quando le molecole sono esposte al campo elettrico oscillante della radiazione IR, questo esercita una forza sul dipolo che lo fa variare alla stessa frequenza della radiazione.
- L'effetto netto del campo IR produce un'oscillazione del momento di dipolo alla frequenza del fotone.

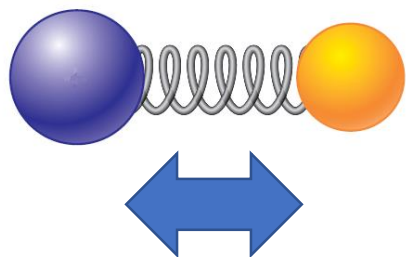
Fig. 4.5.3 The vibration of dipole moment during the stretching vibration of a diatomic molecule having permanent dipole moment



Regole di selezione: transizioni vibrazionali



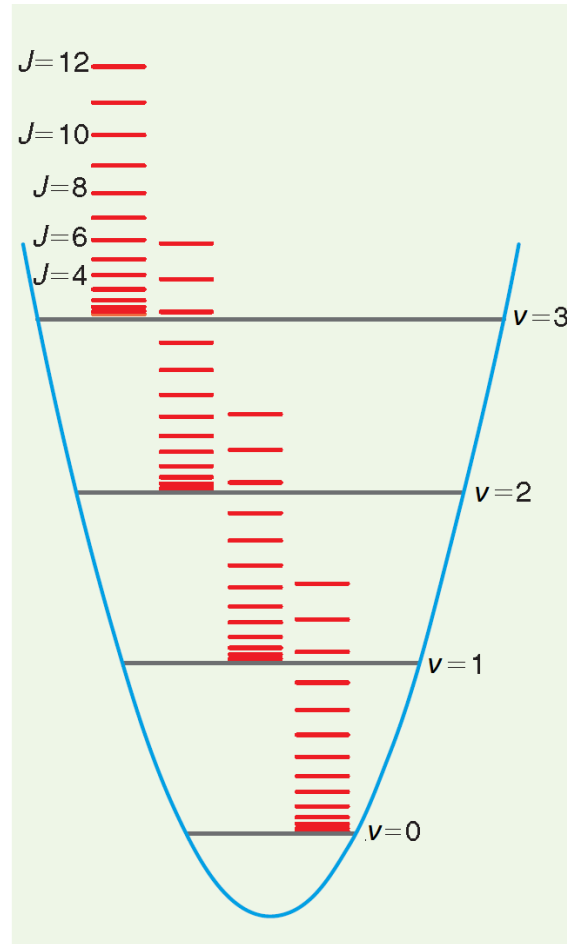
- La regola di selezione principale per un cambiamento nello stato vibrazionale (in assorbimento o emissione della radiazione) comporta che il momento di dipolo elettrico della molecola deve cambiare nel corso della vibrazione stessa.
- La regola di selezione specifica prevede che $\Delta n = \pm 1$



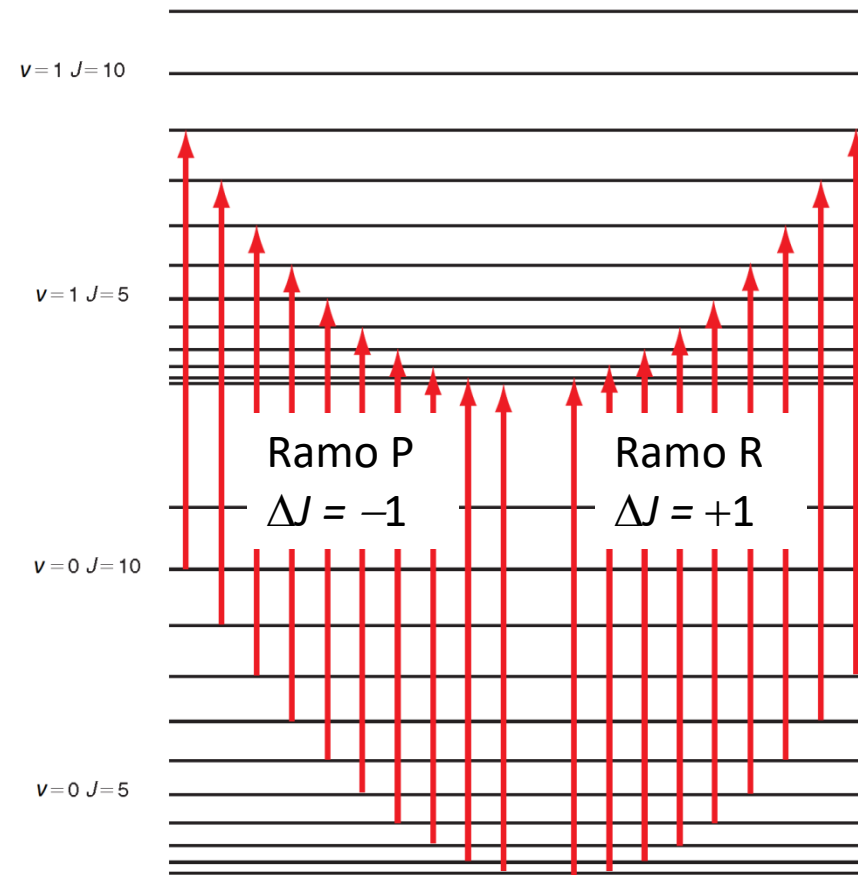
Si noti che la molecola non ha bisogno di avere un momento di dipolo permanente: la regola richiede solo una variazione nel momento di dipolo. Alcune vibrazioni non influenzano il momento di dipolo della molecola (ad esempio, il moto di stiramento di una molecola biatomica omonucleare)

Nello stato gassoso, i livelli rotazionali si "sovrappongono" ai livelli vibrazionali. In **prima approssimazione**, l'energia totale di una molecola in uno stato caratterizzato dai numeri quantici v e J è data da:

Atkins, 5ed,
pag. 456



$$E(v, J) = \left(v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega + BJ(J + 1)$$



Se è soddisfatta la condizione di Bohr $\Delta E = h\nu$, transizioni rotazionali e vibrazionali avvengono contemporaneamente

HCl spectrum

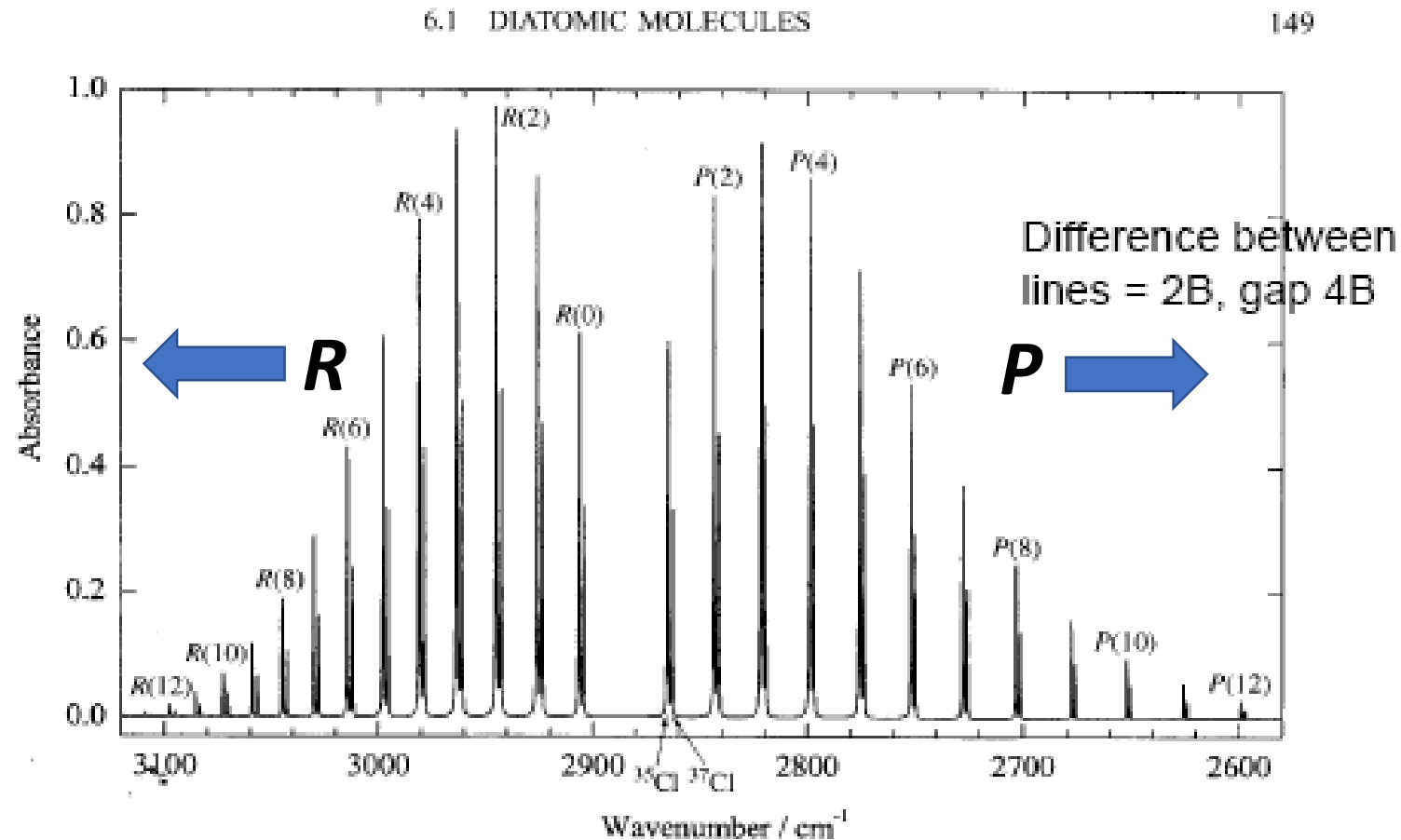


Figure 10.2 The $\nu = 1-0$ infrared spectrum of $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ and $^1\text{H}^{37}\text{Cl}$ showing the P - and R -branch rotational structure

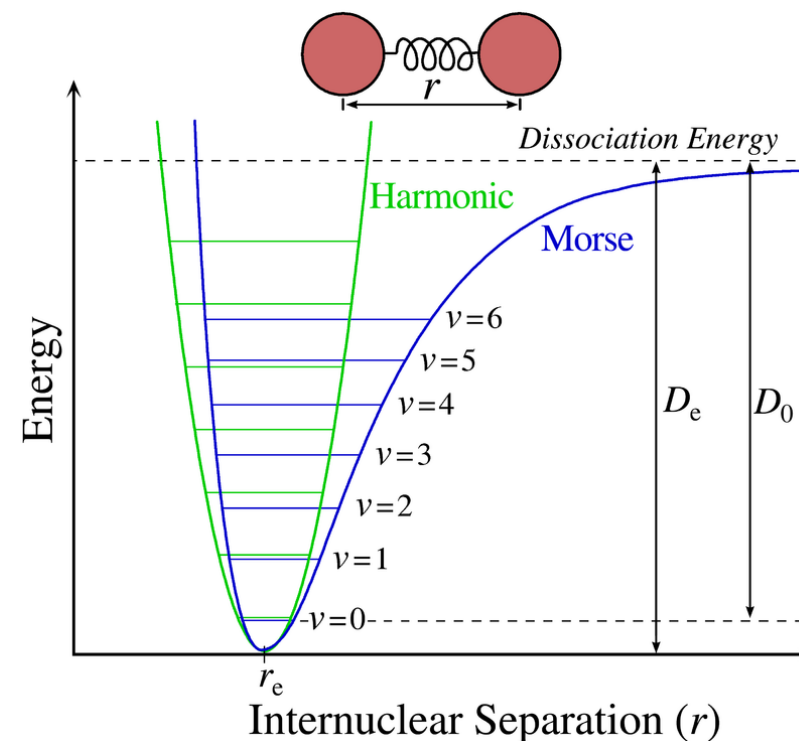
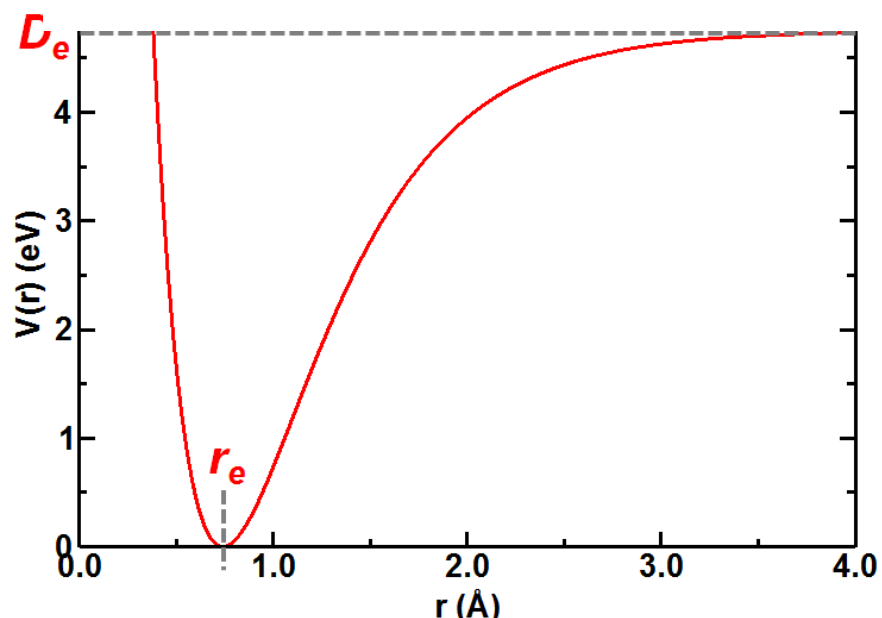
Le molecole possono dissociare

Ciò significa che l'approssimazione dell'oscillatore armonico è solo il primo passo verso una descrizione realistica dei livelli vibrazionali in una molecola.

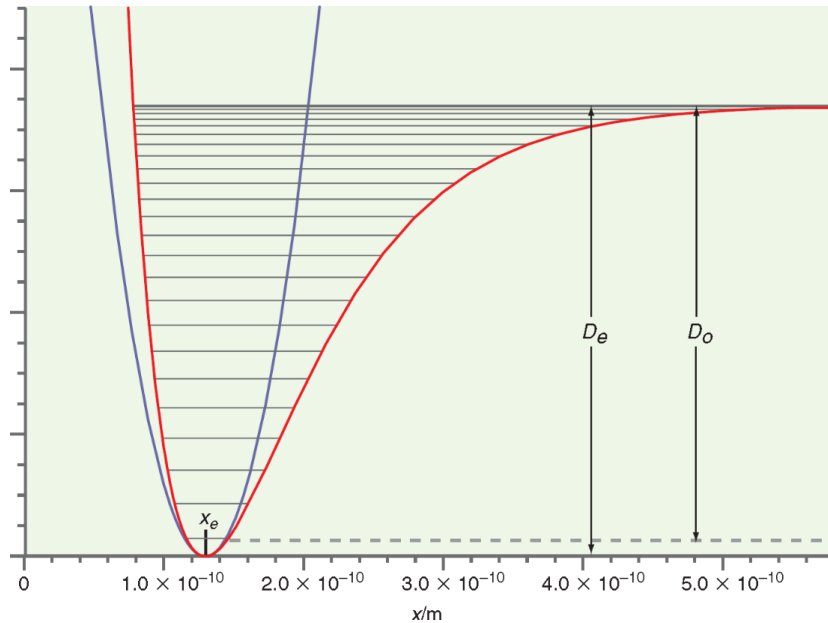
A energie di eccitazione elevate l'approssimazione parabolica risulta insufficiente ed è completamente errata vicino al limite di dissociazione

Una descrizione più realistica del potenziale interatomico al variare della distanza di legame è data dal **potenziale di Morse**

$$V(x) = hc\tilde{D}_e \{1 - e^{-ax}\}^2 \quad a = \left(\frac{m_{\text{eff}} \omega^2}{2hc\tilde{D}_e} \right)^{1/2}$$



Le correzioni al modello armonico anarmonicità



- La curva parabolica non può descrivere adeguatamente i livelli vibrazionali altamente eccitati
- La forza di richiamo in livelli altamente eccitati non è proporzionale allo spostamento

Il termine di energia viene corretto
I livelli si infittiscono al crescere di v
Decade la regola $\Delta v = \pm 1$ e si osservano le armoniche e i sovra-toni

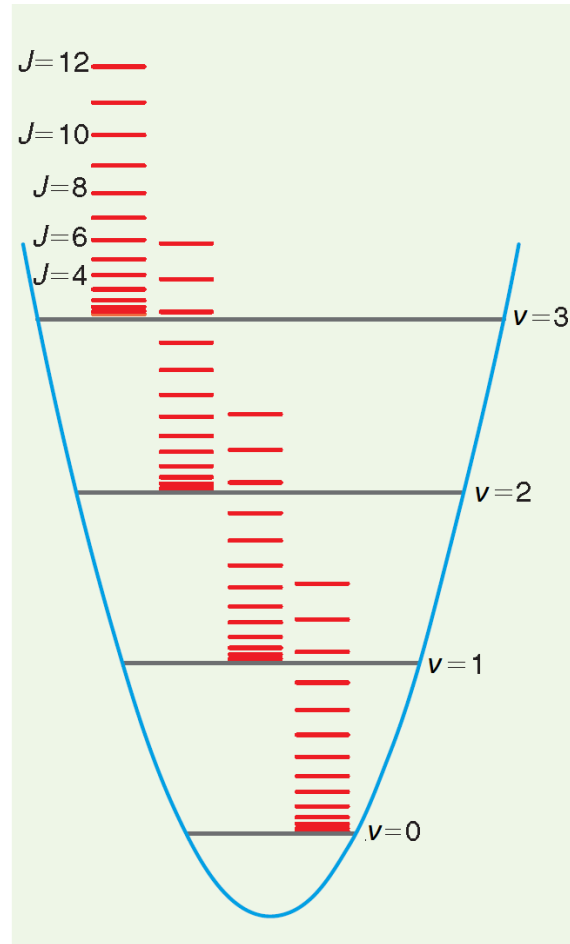
$$\tilde{G}(v) = \left(v + \frac{1}{2}\right) \tilde{\nu} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 x_e \tilde{\nu}$$

$$v = 0, 1, 2, \dots, v_{\max}$$

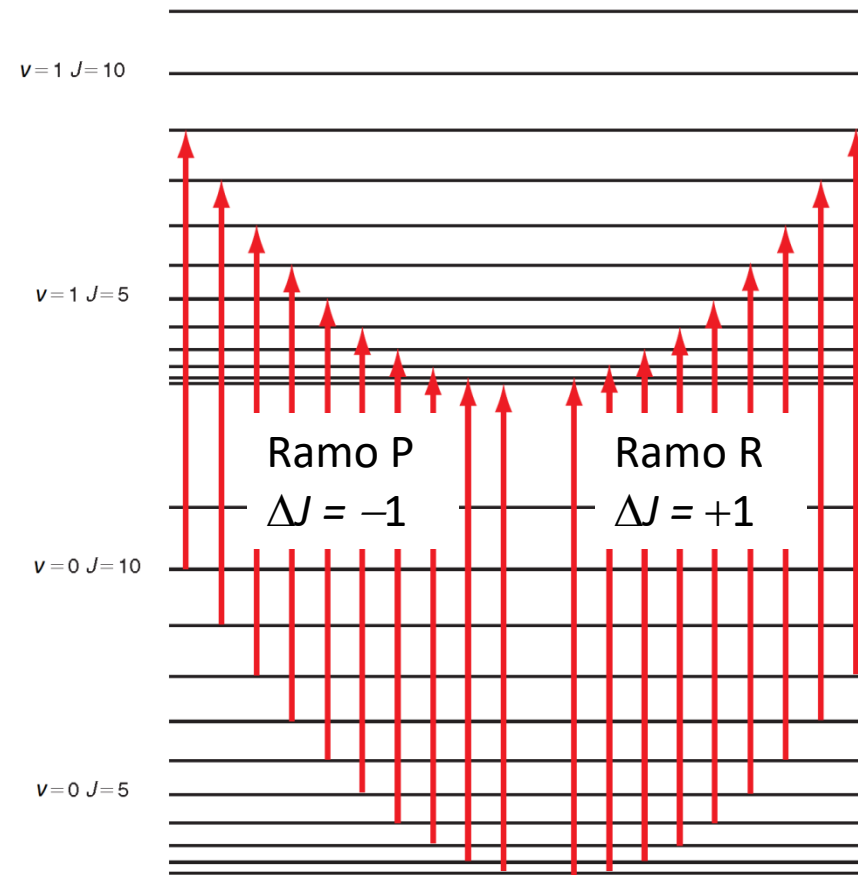
$$x_e = \frac{a^2 \hbar}{2m_{\text{eff}} \omega} = \frac{\tilde{\nu}}{4\tilde{D}_e}$$

Nello stato gassoso, i livelli rotazionali si "sovrappongono" ai livelli vibrazionali. In **prima approssimazione**, l'energia totale di una molecola in uno stato caratterizzato dai numeri quantici v e J è data da:

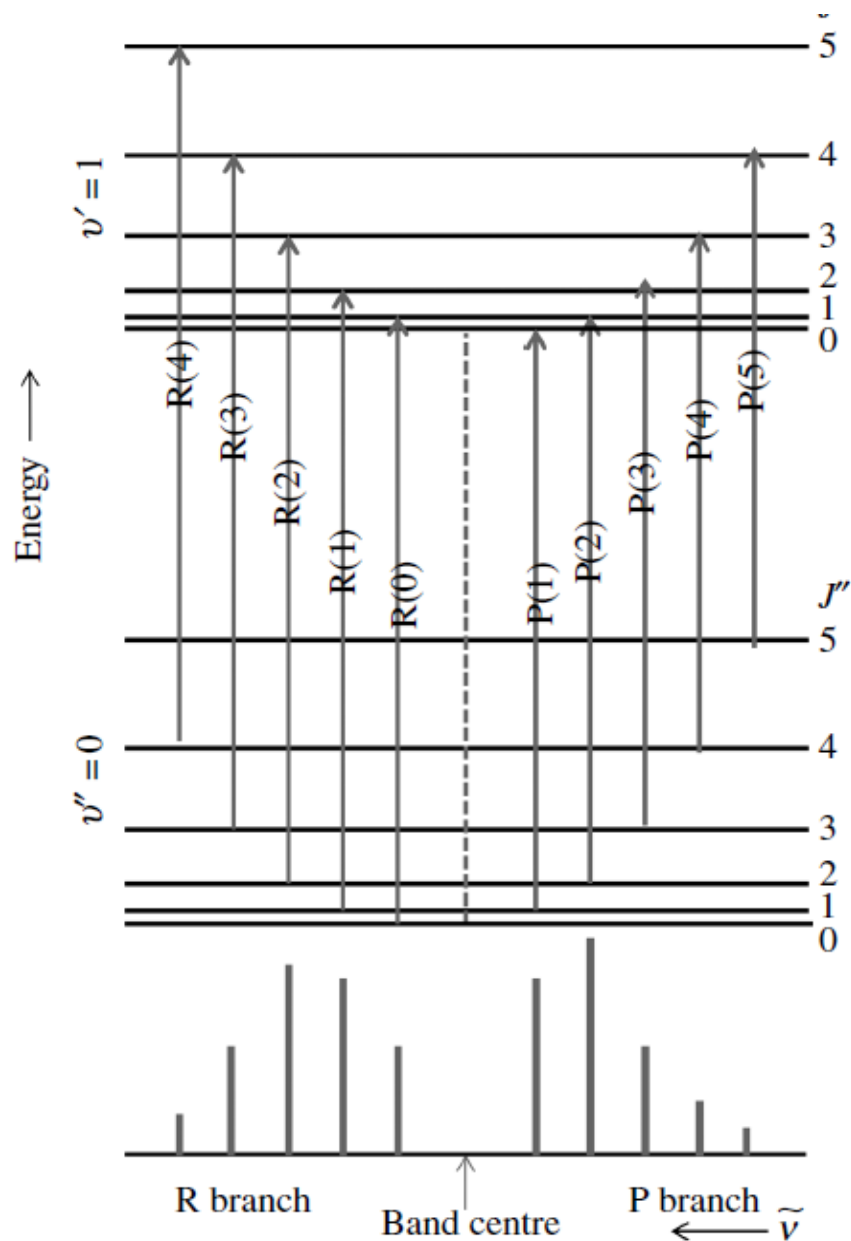
Atkins, 5ed,
pag. 456



$$E(v, J) = \left(v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega + B J(J + 1)$$



Se è soddisfatta la condizione di Bohr $\Delta E = h\nu$, transizioni rotazionali e vibrazionali avvengono contemporaneamente



$$E(v, J) = \left(v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega + BJ(J + 1)$$

$$S(v, J) = \left(v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega + BJ(J + 1)$$

Ramo P

$$\nu_P = S(v + 1, J - 1) - S(v, J) = \nu - 2BJ$$

Ramo R

$$\nu_R = S(v + 1, J + 1) - S(v, J) = \nu + 2B(J + 1)$$

Ramo Q (non nella biatomiche)

$$\nu_R = S(v + 1, J) - S(v, J) = \nu$$

Figure 5.7. Vibration-rotation transitions of a diatomic molecule

HCl spectrum

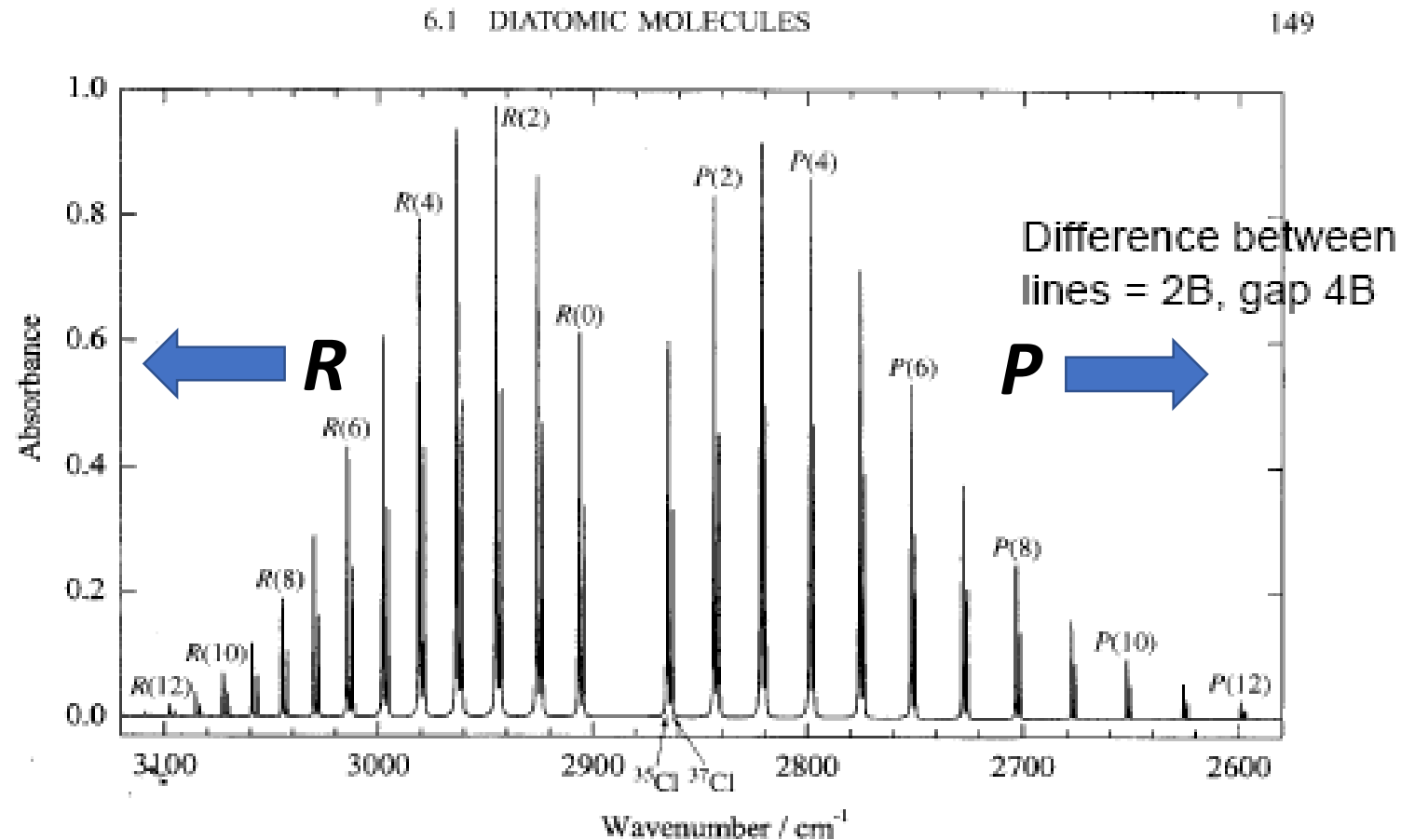


Figure 10.2 The $\nu = 1-0$ infrared spectrum of $^1\text{H}^{35}\text{Cl}$ and $^1\text{H}^{37}\text{Cl}$ showing the P - and R -branch rotational structure

Rotazioni e vibrazioni non sono indipendenti

Un'analisi più dettagliata della struttura rotazionale mostra che la costante rotazionale diminuisce all'aumentare del numero quantico vibrazionale v .

Questo implica che il ramo Q (se presente) è costituito da una serie di righe molto vicine tra loro; le righe del ramo R convergono leggermente all'aumentare di J , e quelle del ramo P divergono.

Ramo P

$$\nu_P = \nu - (B_1 + B_0)J + (B_1 - B_0)J^2$$

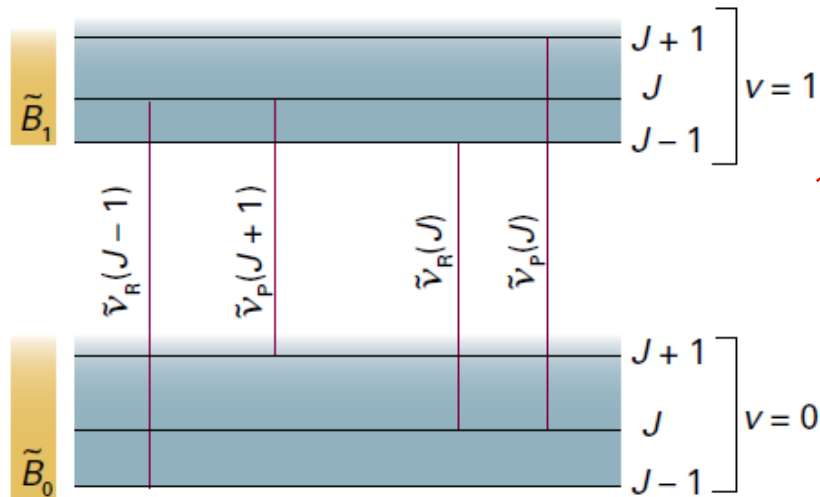
Ramo R

$$\nu_R = \nu + (B_1 + B_0)(J + 1) + (B_1 - B_0)(J + 1)^2$$

Ramo Q (non nella biatomiche)

$$\nu_R = \nu + (B_1 - B_0)J(J + 1)$$

Per determinare individualmente le due costanti rotazionali, applichiamo il metodo della combinazione di differenze, secondo questo procedimento si esprimono le differenze dei numeri d'onda delle transizioni verso uno stato comune. L'espressione risultante dipende allora solamente dalle proprietà degli altri stati.



$$\nu_{R,(J-1)} - \nu_{p,(J+1)} = 4B_0(J + 1/2)$$

$$\nu_{R,(J)} - \nu_{p,(J)} = 4B_1(J + 1/2)$$

Il metodo della combinazione di differenze sfrutta il fatto che alcune coppie di transizioni condividono un livello comune.

APPENDICE ALLA REGOLA DELLA VARIAZIONE DEL NUMERO
QUANTICO VIBRAZIONALE NELLA TRANSIZIONE

Regole di selezione

$$\mu_{trans} = \langle \psi_{v'} | \mu | \psi_v \rangle$$

$$\mu = \mu_0 + \left(\frac{d\mu}{dx} \right)_0 x + \dots$$

$$\mu_{trans} = \langle \psi_{v'} | \mu_0 | \psi_v \rangle + \left(\frac{d\mu}{dx} \right)_0 \langle \psi_{v'} | x | \psi_v \rangle$$

è uguale a
zero

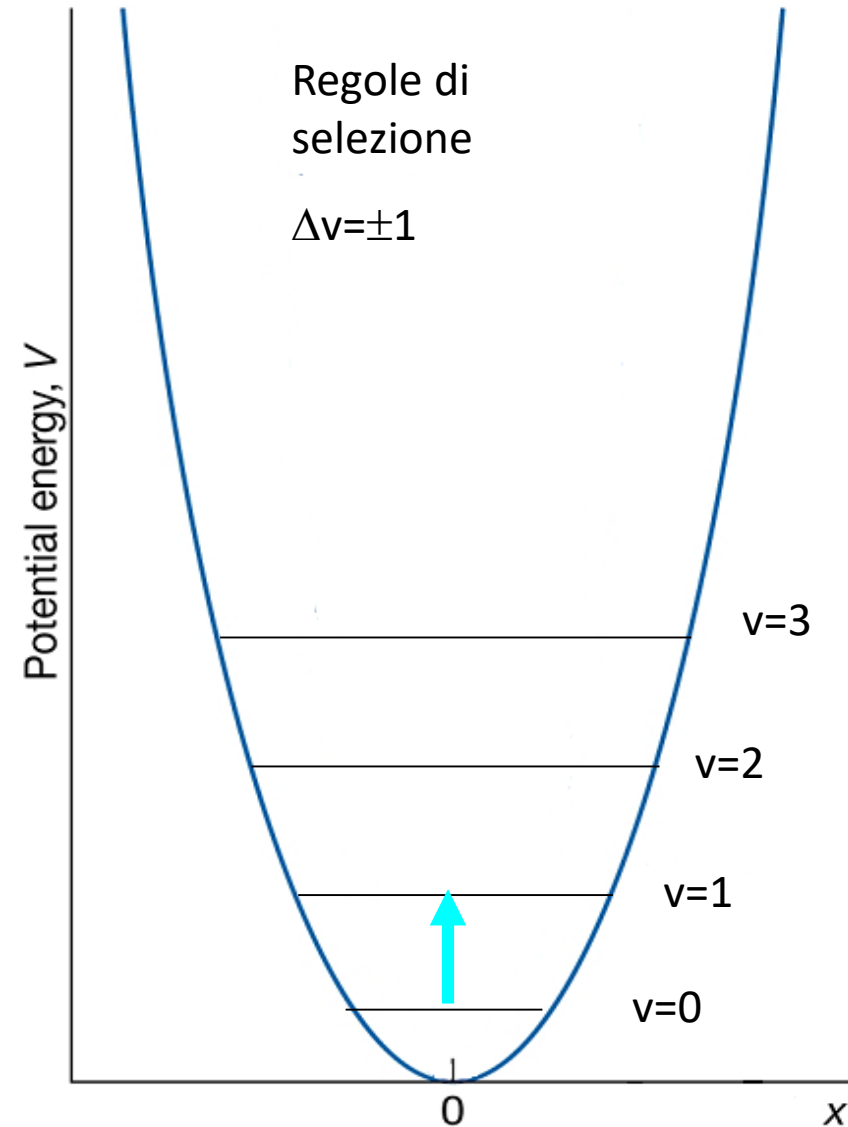
$$\langle \psi_{v'} | \mu_0 | \psi_v \rangle = \mu_0 \langle \psi_{v'} | \psi_v \rangle$$

$$\mu_{trans} = \left(\frac{d\mu}{dx} \right)_0 \langle \psi_{v'} | x | \psi_v \rangle$$

≠ 0 ?

sì per A-B no
per A-A

≠ 0 per $\Delta v = \pm 1$



Regole di
selezione

$$\Delta v = \pm 1$$

Transizione
fondamentale

Regole di selezione

$$\mu_{trans} = \left(\frac{d\mu}{dx} \right)_0 \langle \psi_{v'} | x | \psi_v \rangle$$

$$\left(\frac{d\mu}{dx} \right)_0 \neq 0$$

Regola di selezione generale: il momento di dipolo deve variare con la coordinata di vibrazione perché avvenga la transizione.

$$\langle \psi_{v'} | x | \psi_v \rangle \neq 0$$

Regola di selezione specifica: le transizioni avvengono solo tra stati con $\Delta v = \pm 1$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (x \psi_n + \psi_n') = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (x \psi_n - \psi_n') = \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \quad (2)$$

$$(1) + (2) =$$

$$\frac{2}{\sqrt{2}} x \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} + \sqrt{n+1} \psi_{n+1}$$

$$\Rightarrow \langle \psi_m | x | \psi_n \rangle = \langle \psi_m | x \psi_n \rangle =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \langle \psi_m | \sqrt{n} \psi_{n-1} + \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \rangle = ?$$

data l'ortogonalità delle funzioni dell'oscillatore armonico

l'integrale è diverso da zero se e solo se $m = n-1$ o $n+1$

$$\text{Quindi } \Delta n = \pm 1$$

Effetti dell'anarmonicità: precisazione: meccanica e elettrica

Consideriamo un'espansione in serie del potenziale per il moto dei nuclei:

$$V = V_0 + \left(\frac{dV}{dx}\right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_0 x^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{d^3V}{dx^3}\right)_0 x^3 + \dots$$

L'approssimazione del potenziale armonico consiste nel fermarsi al 2° termine:

$$V = V_0 + \left(\frac{dV}{dx}\right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_0 x^2$$

Questo termine si può considerare l'origine dell'asse dell'energia, quindi = 0

Questo termine è =0 perché nel punto di equilibrio il potenziale è minimo

Approssimazione armonica

$$V = \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_0 x^2$$

Se si considera anche il termine al 3° ordine:

$$V = \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 V}{dx^2} \right)_0 x^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{d^3 V}{dx^3} \right)_0 x^3$$

**anarmonicità
meccanica**

Questo termine può essere considerato una perturbazione che mescola le autofunzioni dell'oscillatore armonico

Anche la dipendenza del momento di dipolo dalla coordinata di vibrazione può essere espansa:

$$\mu = \mu_0 + \left(\frac{d\mu}{dx} \right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 \mu}{dx^2} \right)_0 x^2$$

anarmonicità elettrica

Molecole poliatomiche: vibrazioni

Le molecole biatomiche godono di un unico modo di vibrazione: lo stiramento (stretching) e la compressione del legame.

Nelle molecole poliatomiche ci sono molte lunghezze e angoli di legame che possono cambiare, e di conseguenza il moto vibrazionale della molecola è molto complesso.

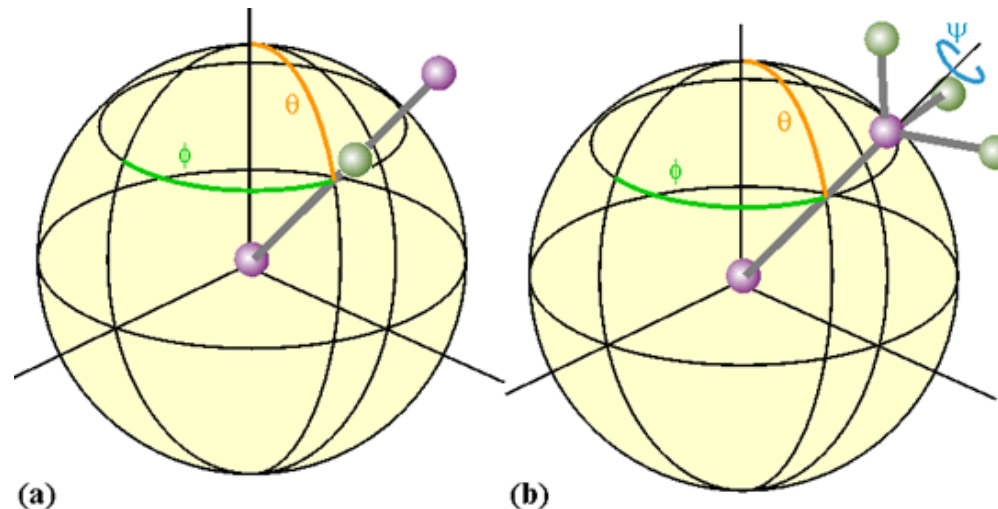
È possibile in qualche modo semplificare tale complessità introducendo il concetto di “modi normali”

Molecole poliatomiche: vibrazioni

- Data una molecola costituita da **N atomi**, sono necessarie **3N coordinate** per specificare completamente la posizione degli atomi nello spazio
- 3 coordinate servono per specificare il centro di massa
- L'orientazione di una molecola lineare richiede la definizione di 2 angoli (quindi 2 coordinate)
- L'orientazione di una molecola non lineare richiede la definizione di 3 angoli (quindi 3 coordinate)
- Le rimanenti coordinate possono variare liberamente

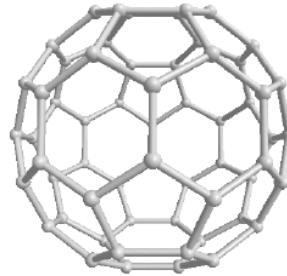
Una molecola **lineare** ha quindi **3N-5** gradi di libertà vibrazionali

Una molecola **non lineare** ha **3N-6** gradi di libertà vibrazionali



Modi Normali

Il moto vibrazionale di una molecola poliatomica è complesso, ma si dimostra che è possibile separarlo in un numero di modi detti «normali» pari al numero dei suoi gradi di libertà vibrazionali



Fullerene C₆₀
174 vib modes

Un modo normale è una vibrazione della molecola in cui il baricentro rimane fermo, l'orientamento è invariato e gli atomi si spostano in modo sincrono.

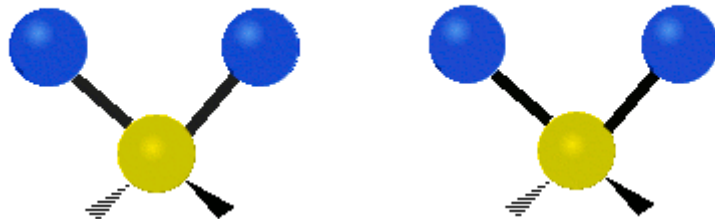
In approssimazione armonica i modi normali sono indipendenti, e a ciascuno di essi corrisponde una frequenza di vibrazione

Quando un modo normale viene eccitato, l'energia rimane in quel modo e non si sposta su altri modi normali della molecola.

VIBRAZIONI MOLECOLARI

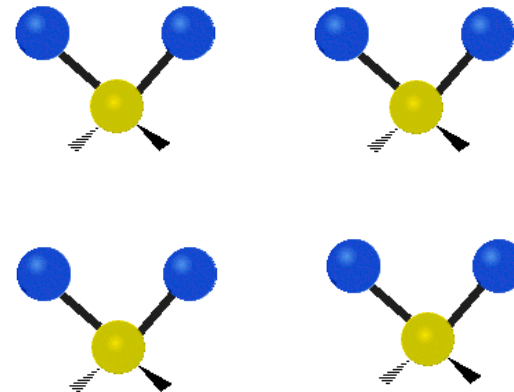
STRETCHING

vibrazione lungo l'asse molecolare, che provoca un aumento o una diminuzione della distanza interatomica



BENDING

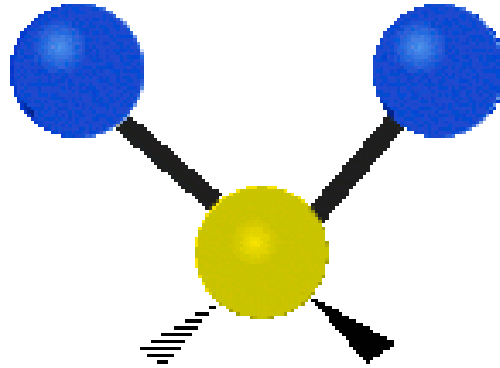
cambiamento nell'angolo di legame tra legami con un atomo in comune



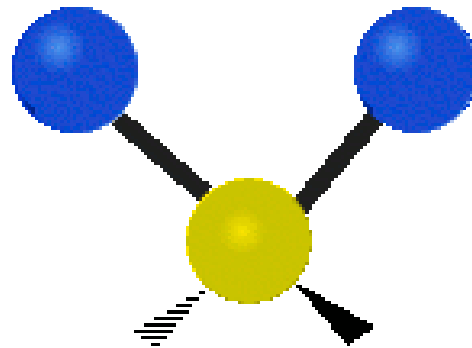
IR

vibrazioni molecolari che danno un cambiamento ritmico del momento di dipolo molecolare

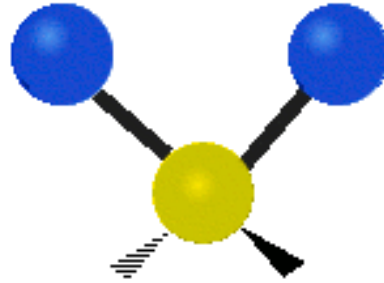
Bending Simmetrico nel piano: **Scissoring (forbice)**



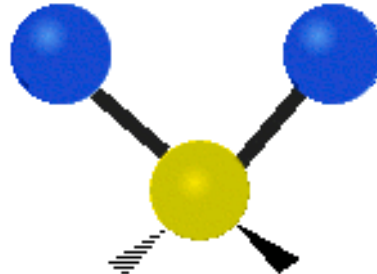
Bending Antisimmetrico nel piano: **Rocking (dondolo)**



Bending Antisimmetrico fuori del piano:
Twisting (torsione)



Bending Simmetrico fuori del piano:
Wagging (agitare)



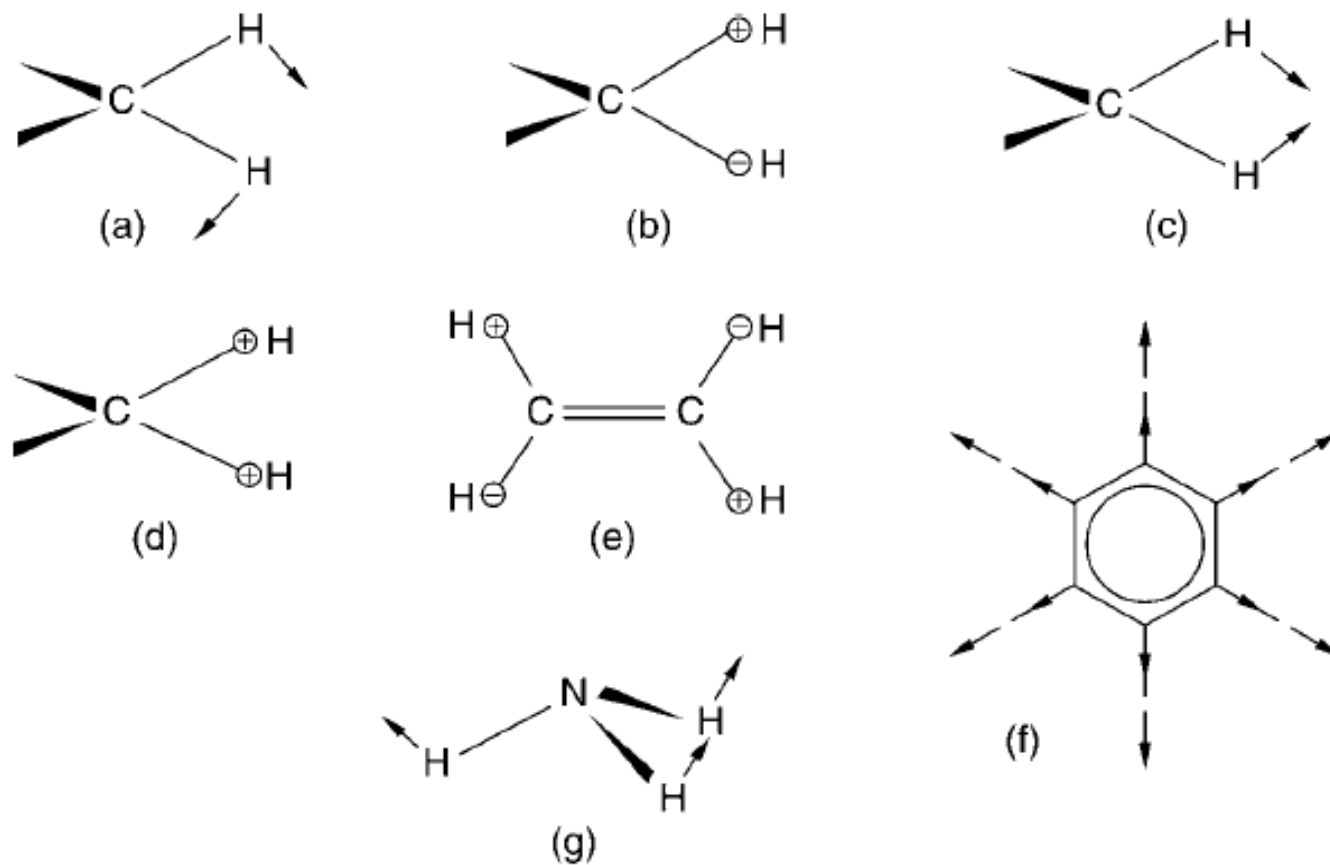
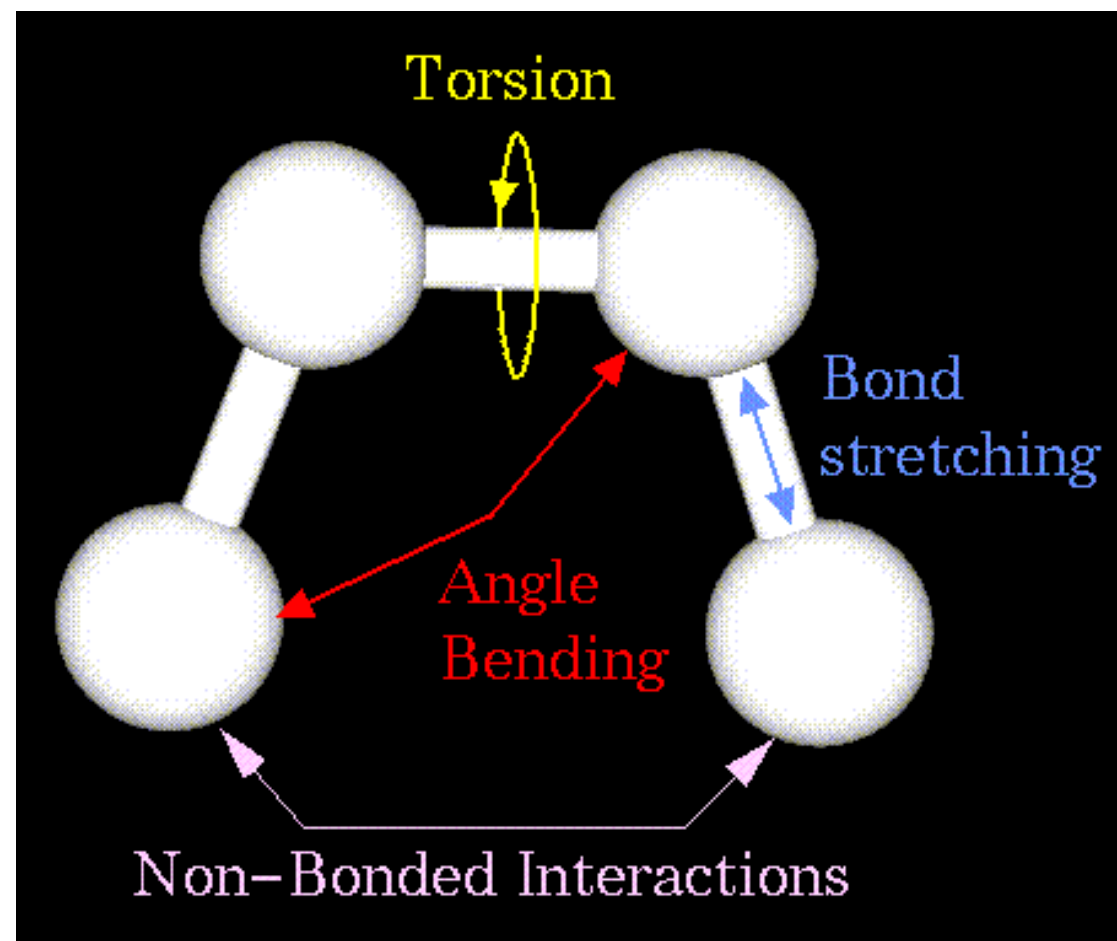
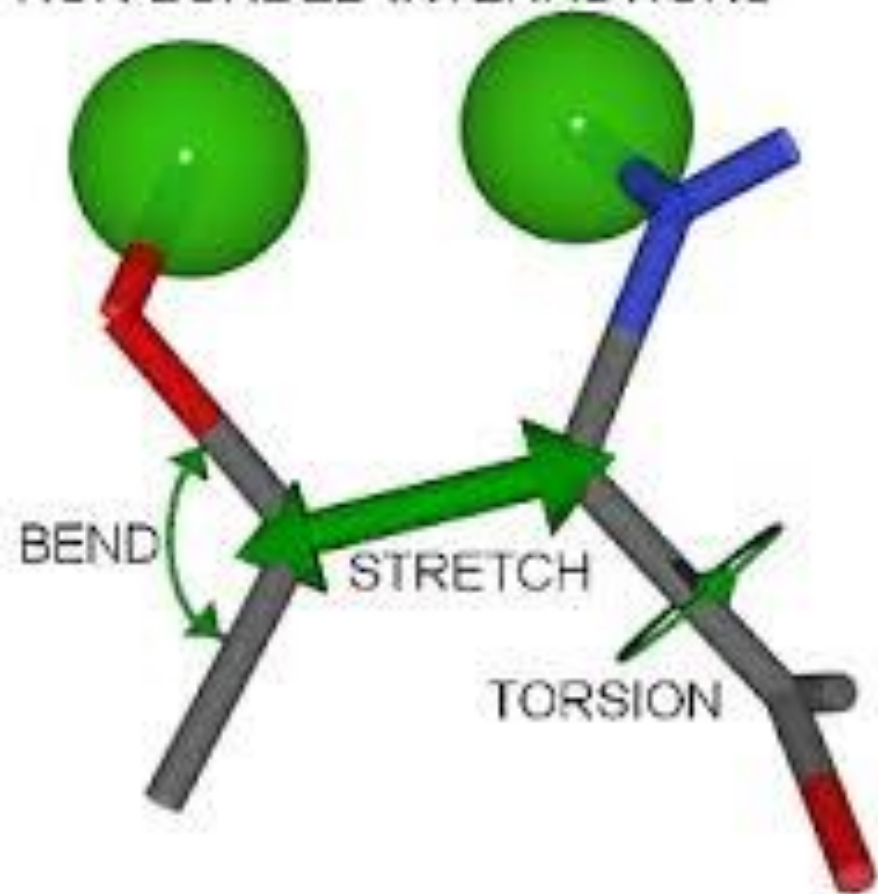
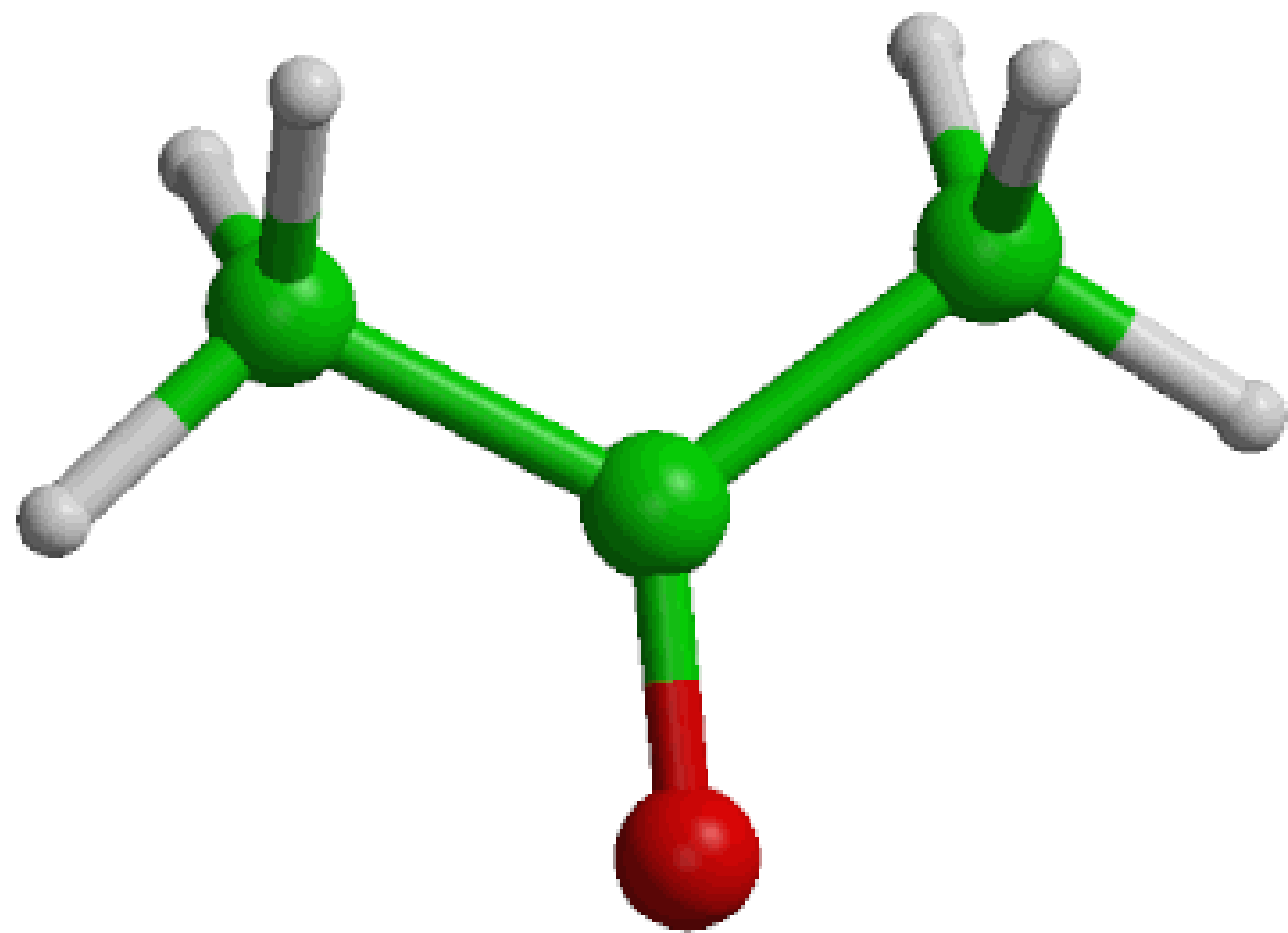


Figure 6.13 Illustration of (a) rocking, (b) twisting, (c) scissoring and (d) wagging vibrations in a CH_2 group. Also shown are (e) the torsional vibration in ethylene, (f) the ring-breathing vibration in benzene and (g) the inversion, or umbrella, vibration in ammonia

NON-BONDED INTERACTIONS





Vibrazioni di H₂O

In una molecola una **vibrazione normale** è caratterizzata dal fatto che :

- ogni particella si muove di **moto armonico semplice** attorno alla posizione di equilibrio
- tutte le particelle hanno la **stessa frequenza di oscillazione**
- tutte le particelle si muovono **in fase ma con differente ampiezza**

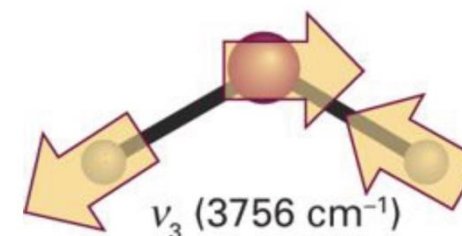
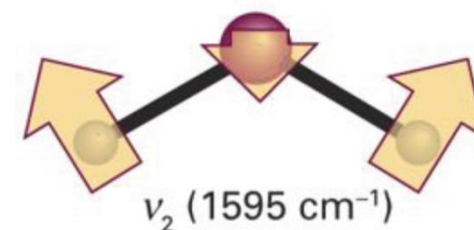
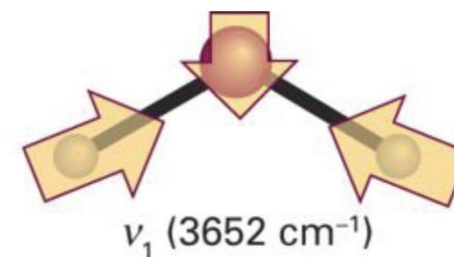
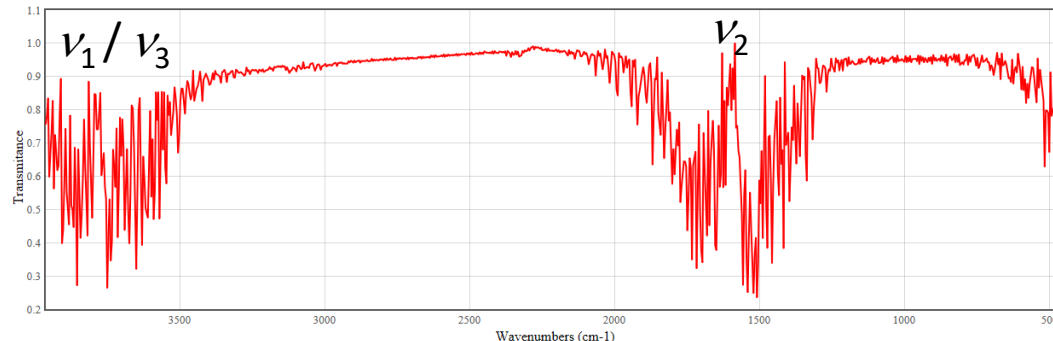
Il numero di modi normali è uguale al numero dei gradi di libertà vibrazionali

H₂O : $3 \times 3 - 6 = 3$ modi normali di vibrazione

ν_1 : stiramento (stretching) simmetrico dei legami OH

ν_2 : piegamento (bending)

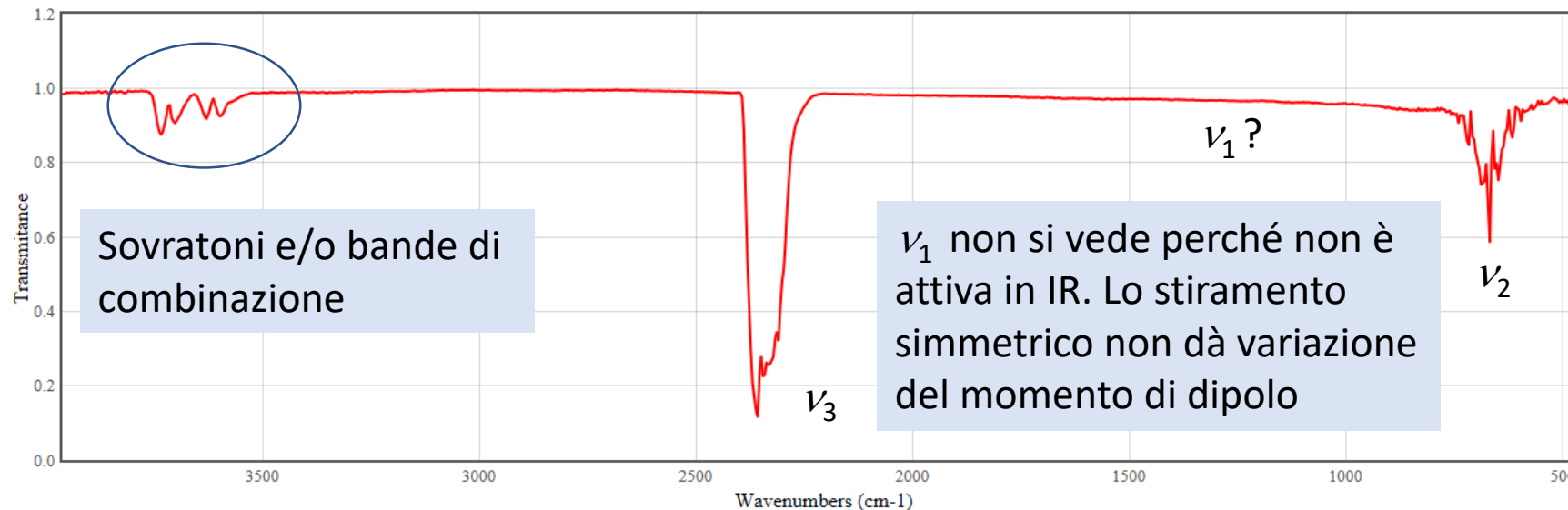
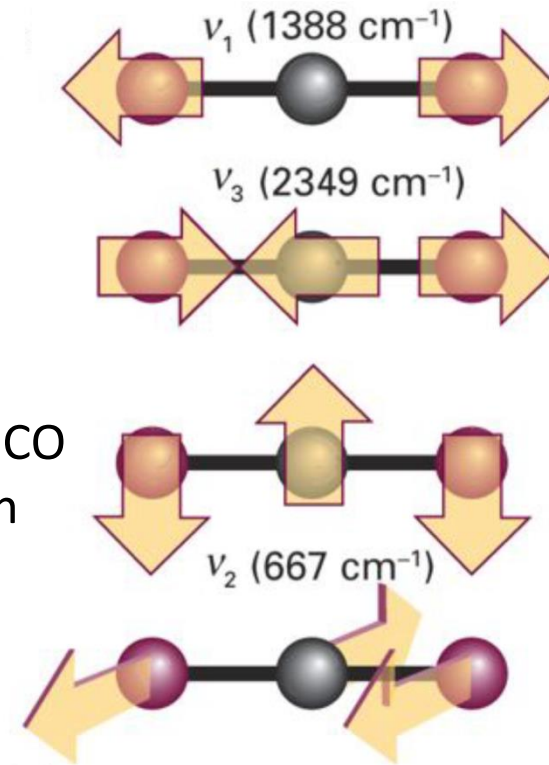
ν_3 : stiramento (stretching) antisimmetrico dei legami OH



Vibrazioni di CO₂

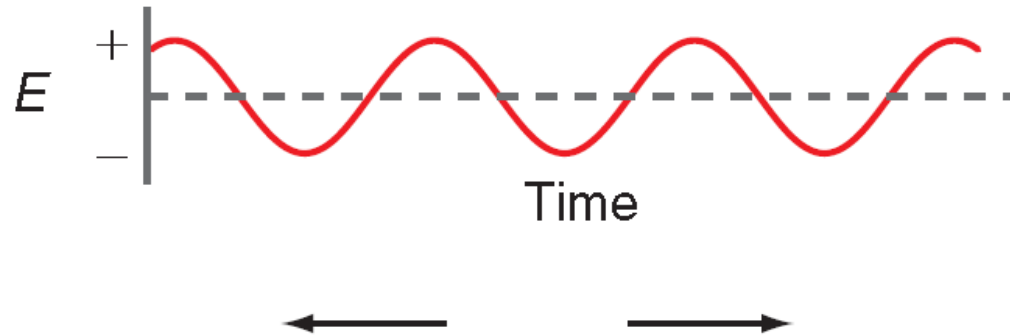
CO₂ : $3 \times 3 - 5 = 4$ modi normali di vibrazione

ν_1 : stiramento (stretching) simmetrico dei legami CO
 ν_3 : stiramento (stretching) antisimmetrico dei legami CO
 ν_2 : piegamento (bending). La molecola può piegarsi in due modi diversi, ortogonali tra loro, ma con la stessa frequenza di vibrazione (modi vibrazionali degeneri)



Regole di selezione: transizioni vibrazionali in molecole poliatomiche

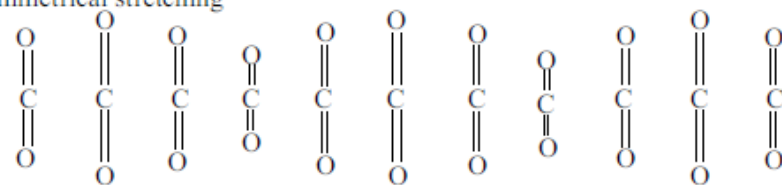
- Il modo normale deve originare una variazione del **momento di dipolo**.



- Vale inoltre la regola di selezione dell'oscillatore armonico $\Delta v = \pm 1$.
- In realtà in molecole poliatomiche si osservano anche armoniche, bande di combinazione, bande calde per effetto dell'anarmonicità (elettrica e meccanica)

No Change in dipole moment (IR inactive)

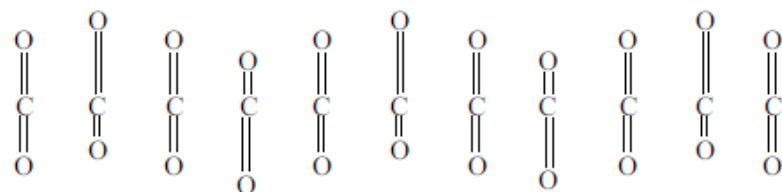
Symmetrical stretching



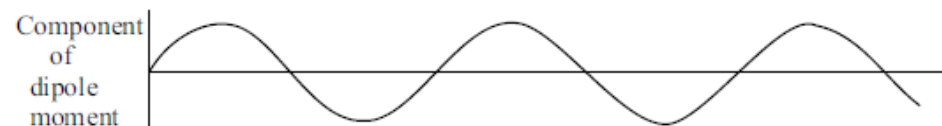
Dipole moment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Dipole moment
Changes parallel to the
symmetry axis. This
vibration is known as
parallel vibration and
is shown by the sign (||)**

Antisymmetrical stretching

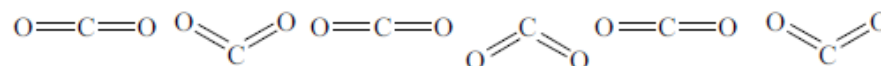


Dipole moment 0 ↑ 0 ↓ 0 ↑ 0 ↓ 0 ↑ 0



**Dipole moment
Changes perpendicular
to the symmetry axis.
This vibration is known
as perpendicular
vibration and is shown
by the sign (⊥)**

Bending



Dipole moment 0 ↑ 0 ↓ 0 ↑

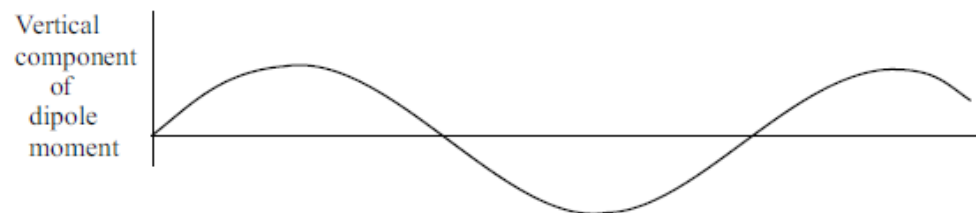


Fig. 4.5.4 The variations of dipole moment during the three vibrational motions of CO₂

OVVIAMENTE SI HANNO ANCHE GLI SPETTRI VIBROROTAZIONALI

Regole di selezione per molecole lineari :



Transizioni $\Sigma \leftarrow \Sigma$, **banda parallela** : $\Delta J = \pm 1$

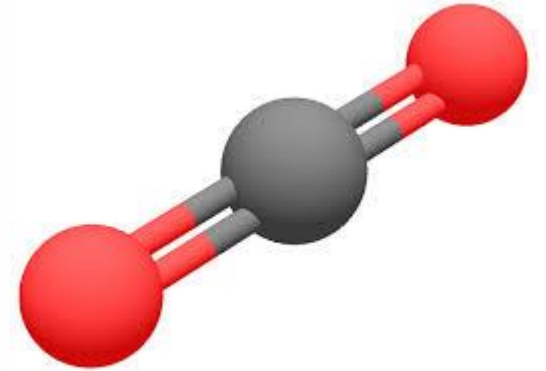
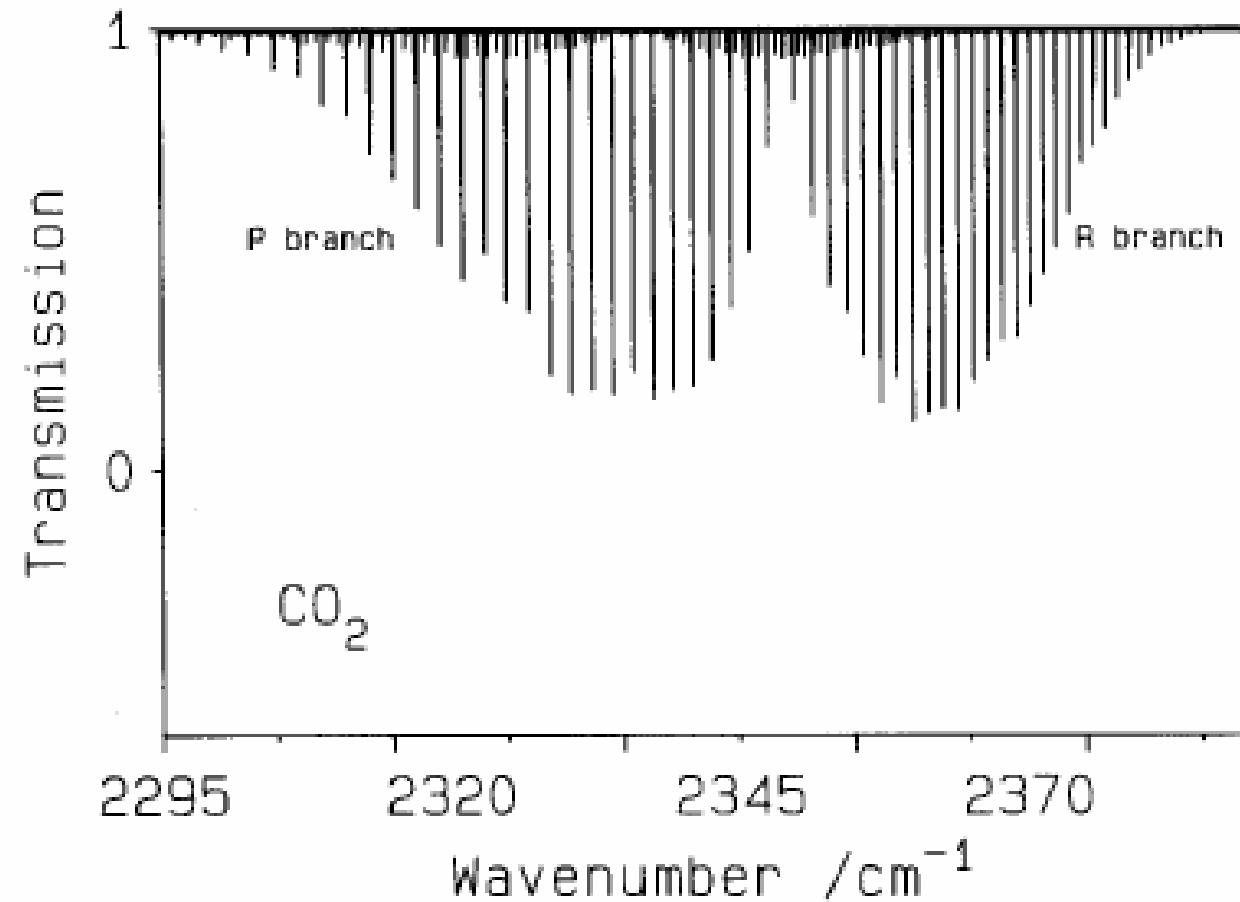


Figure 7.29. The $\nu_3(\sigma_u^+)$ antisymmetric stretching fundamental band of CO₂.

D_{oo}h Structure: 3 normal modes with Σ_g^+ , Σ_u^+ , Π_u symmetries

	D _{oo} h	E	2C _∞ ^Φ		
Raman	Σ_g^+	1	1		$x^2 + y^2, z^2$
	Σ_g^-	1	1		R _z
	Π_g	2	2 cos Φ		(R _x , R _y) (xz, yz)
	Δ_g	2	2 cos 2Φ		(x ² - y ² , xy)
	...				
IR	Σ_u^+	1	1		z
	Σ_u^-	1	1		
IR	Π_u	2	2 cos Φ		(x,y)
	Δ_u	2	2 cos 2Φ		

The D_{oo}h structure should have two IR active fundamental transitions. It will have one Raman active fundamental transition at a different frequency than either of the IR peaks..

The Raman line will be polarized.

Regole di selezione per molecole lineari :

Transizioni $\Pi \leftarrow \Sigma$, **banda perpendicolare** : $\Delta J = 0, \pm 1$

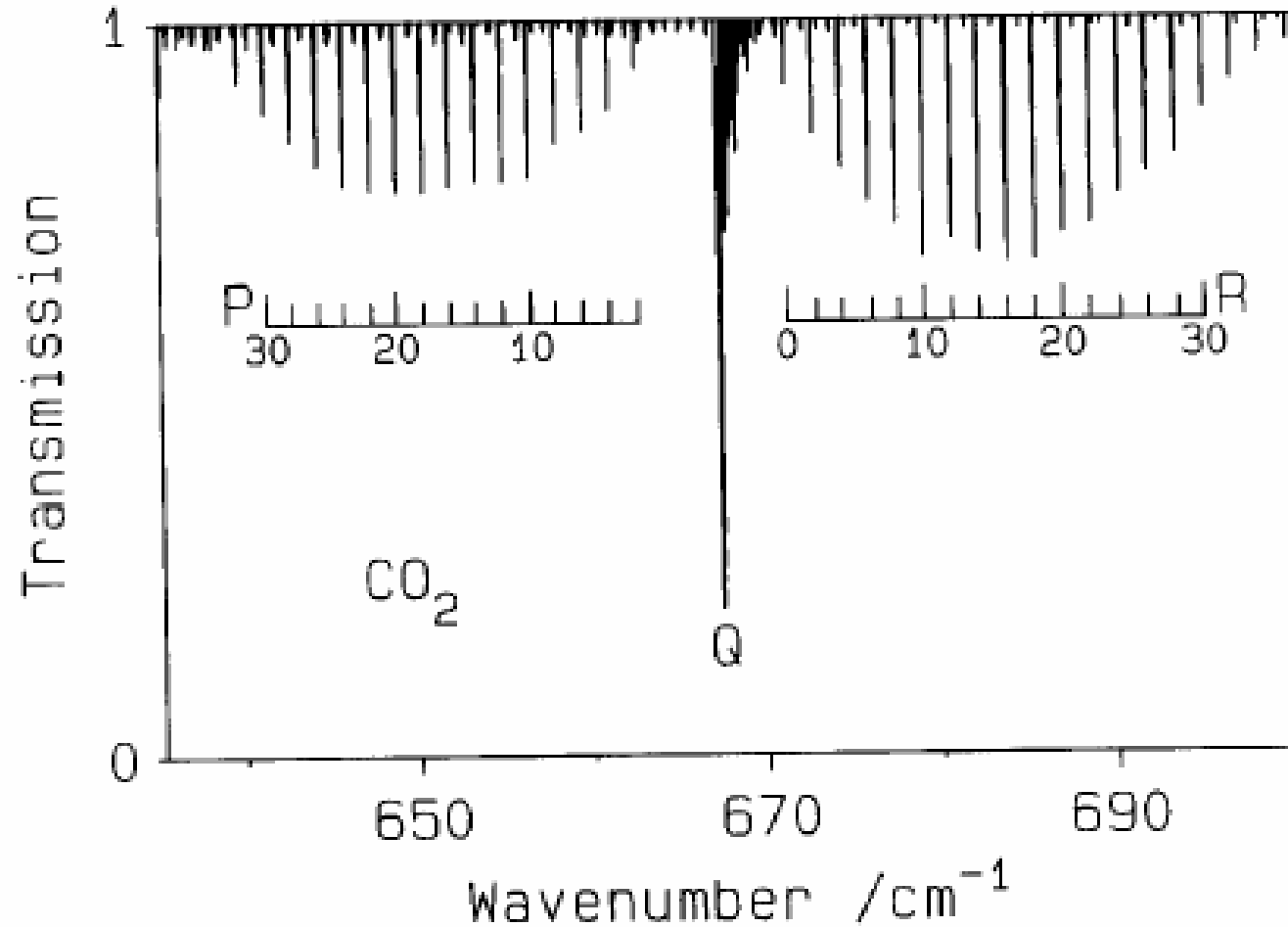
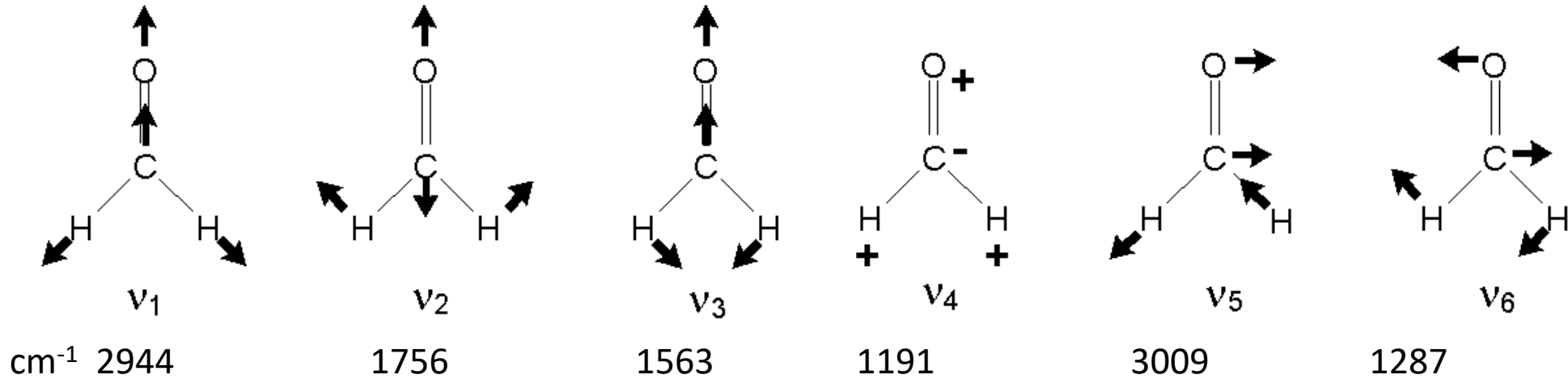


Figure 7.30. The $\nu_2(\pi_u)$ bending fundamental band of CO_2 .

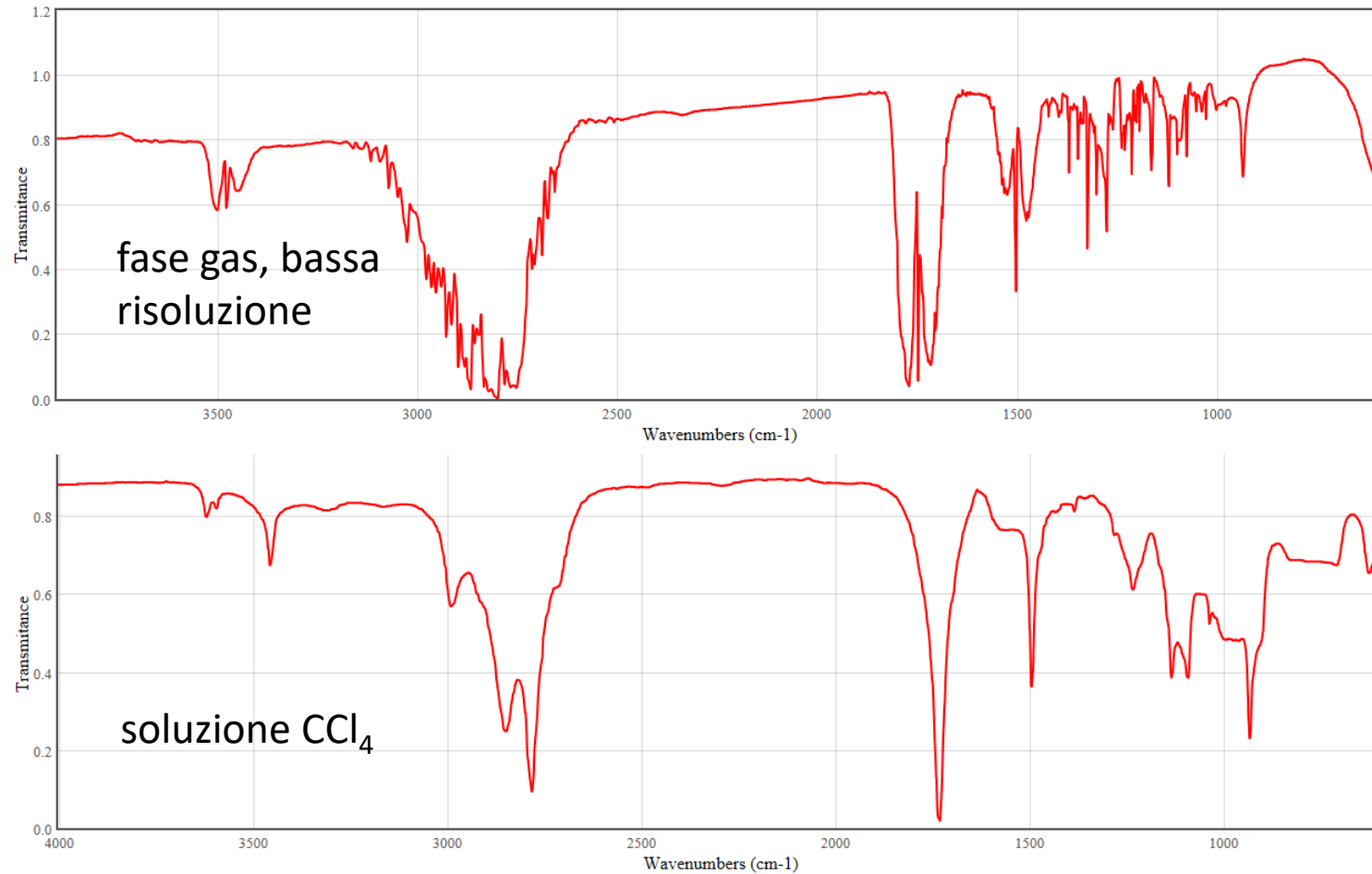
Vibrazioni di H₂CO

H₂CO : $4 \times 3 - 6 = 6$ modi normali di vibrazione



I valori elencati sono le frequenze **armoniche** sperimentali

H₂CO: spettro sperimentale



Le interazioni intermolecolari in liquidi e solidi causano alcuni cambiamenti nella distribuzione elettronica e geometria di equilibrio della molecola. Queste hanno effetti sulle frequenze e intensità vibrazionali, ma di solito abbastanza piccoli

In un liquido, in un solido amorfo o in un cristallo, ogni molecola ha una disposizione leggermente diversa dei vicini e quindi subisce diverse interazioni intermolecolari. Questo fa sì che ogni molecola abbia dei livelli di energia e quindi spettri un po' diversi. Sull'insieme delle molecole questo si traduce in un allargamento «disomogeneo» della banda osservata che di solito corrisponde a una distribuzione gaussiana delle frequenze di transizione. L'entità dell'ampliamento disomogeneo varia da decine a centesimi di cm^{-1} .

Le vibrazioni in soluzione

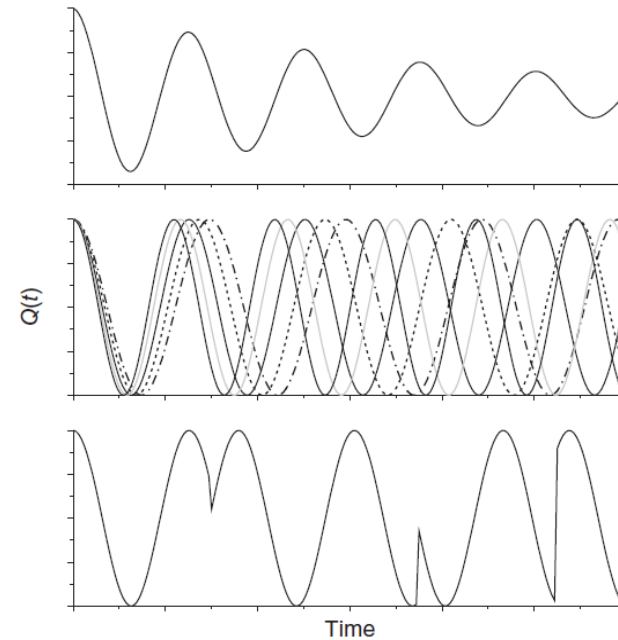
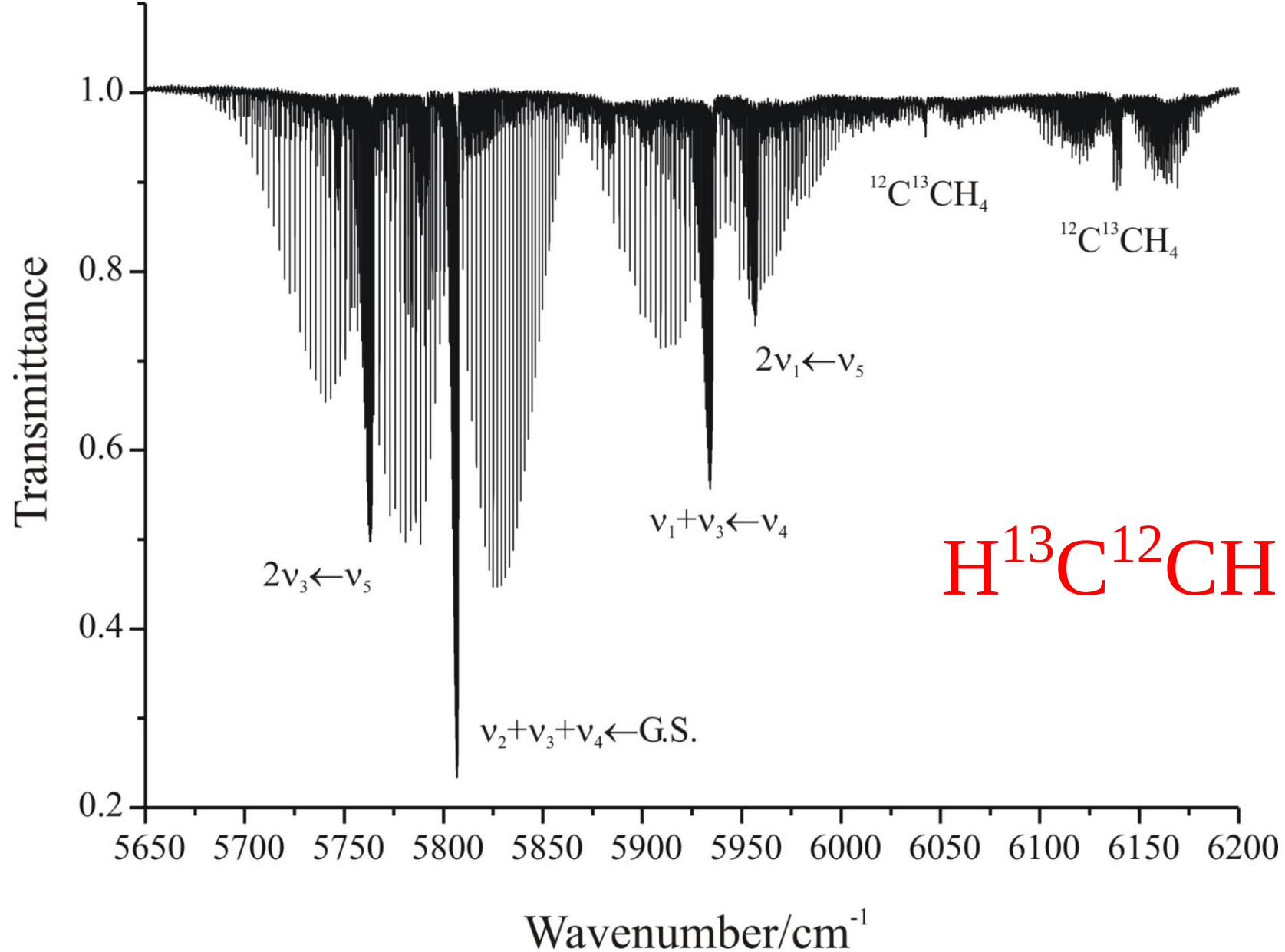


Figure 7.9. Illustration of the three principal contributions to the vibrational linewidth. Top, lifetime broadening: each oscillator has the same frequency and phase, but the vibrational amplitude decays exponentially with time. Middle, inhomogeneous broadening: each oscillator has a slightly different frequency because of its different environment. Bottom, pure dephasing: collisions cause oscillators to undergo random jumps in their phase of oscillation. All three mechanisms lead to a decay in $\langle Q(0)Q(t) \rangle$, whose Fourier transform determines the lineshape.

Gli spettri vibro-rotazionali di molecole poliatomiche possono essere molto complessi anche per molecole relativamente semplici, es: acetilene



Energia vibrazionale di una molecola poliatomica

Per una molecola con n gradi di libertà vibrazionali, **nell'approssimazione dell'oscillatore armonico**, l'energia totale è data dalla somma delle energie relative ad ogni modo normale

$$E(v_1, v_2, \dots, v_{3N-6}) = \sum_{i=1}^{3N-6} \left(v_i + \frac{1}{2} \right) \omega_i$$

dove:

$v_1, v_2, \dots, v_{3N-6}$ numeri quantici relativi ai $3N-6$ modi normali

$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{3N-6}$ frequenze armoniche dei $3N-6$ modi normali

Se introduciamo l'anarmonicità degli oscillatori:

$$E(v_1, v_2, \dots, v_{3N-6}) = \sum_{i=1}^{3N-6} \left(v_i + \frac{1}{2} \right) \omega_i + \sum_{i=1}^{3N-6} \sum_{j=i}^{3N-6} \left(v_i + \frac{1}{2} \right) \left(v_j + \frac{1}{2} \right) x_{ij}$$

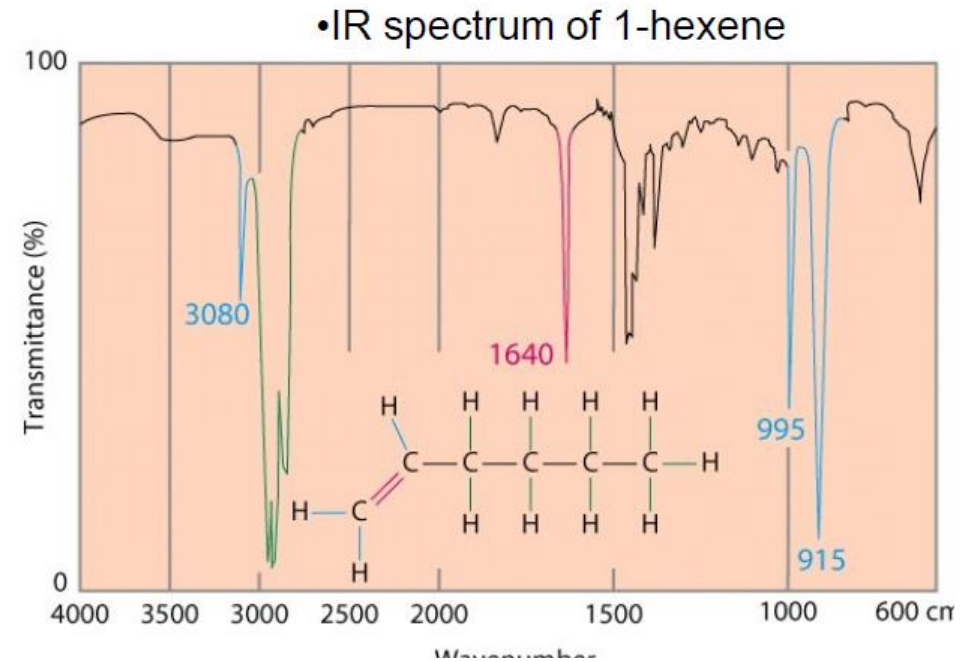
$x_{11}, x_{12}, \dots, x_{3N-6, 3N-6}$ costanti di anarmonicità

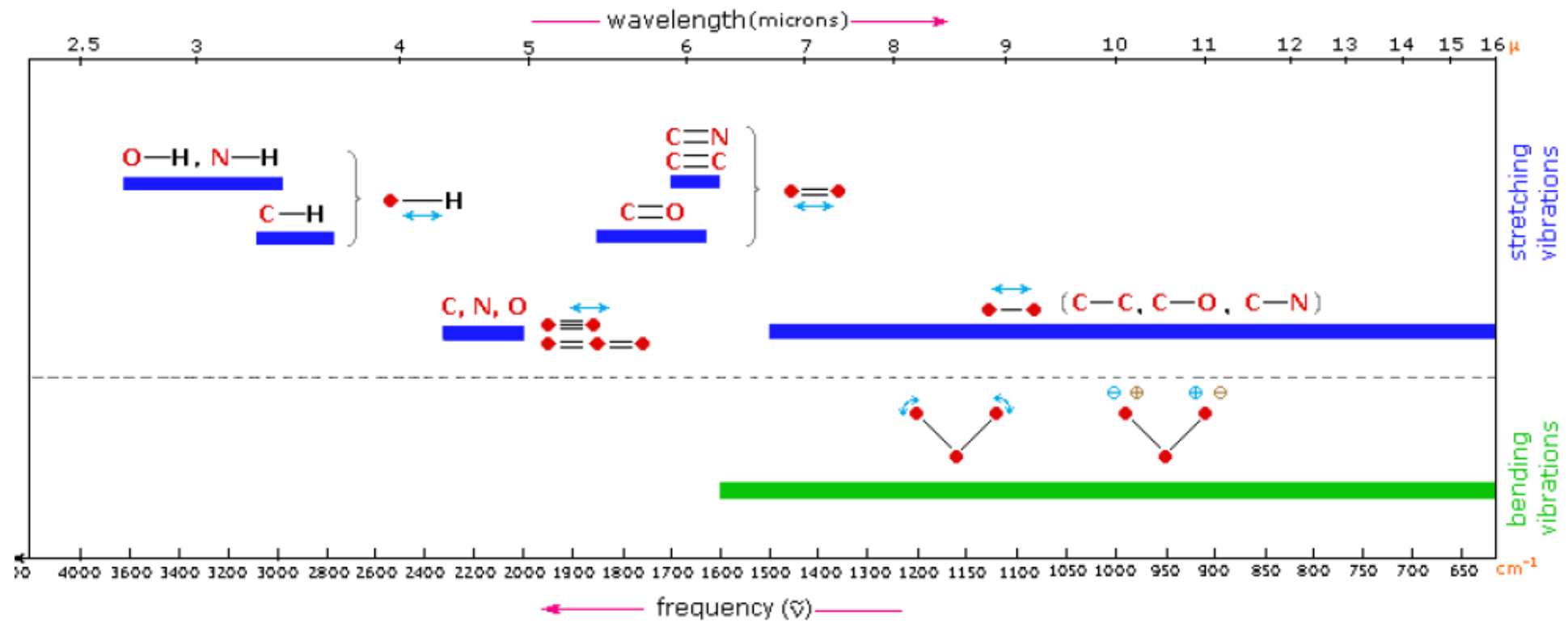
IL CONCETTO DI FREQUENZA DI GRUPPO

Le tipiche molecole organiche hanno molti modi normali di vibrazione che determinano uno spettro IR di forma complicata con parecchie bande di assorbimento

Esistono però dei modi che coinvolgono (piccoli) gruppi di atomi e che sono caratterizzati da frequenze di vibrazione simili indipendentemente dall'intorno molecolare.

Esse sono tabulate come **frequenze di gruppo**, e sono molto utili per la identificazione di strutture molecolari attraverso la spettroscopia IR





Conversione $\rightarrow x \text{ nm} = 10.000.000 / x \text{ cm}^{-1}$

$$\nu \propto \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- Gruppi con atomi leggeri hanno una frequenza più alta di gruppi con atomi più pesanti
- Modi di stretching (stiramento) hanno normalmente frequenze più alte che modi bending (piegamento)
- Più forte è il legame più alta la frequenza:
- (legame triplo > legame doppio > legame singolo)

Vibrazioni caratteristiche importanti

- N-H: Uno o due picchi tra 3500-3300cm⁻¹
- O-H: Picco largo tra 3650-3200cm⁻¹
- C=O: Picco forte e stretto tra 1820-1660cm⁻¹

TABLE 11-4 Characteristic Infrared Stretching Wavenumber Ranges of Organic Molecules			
Bond or functional group	$\tilde{\nu}$ (cm ⁻¹)	Bond or functional group	$\tilde{\nu}$ (cm ⁻¹)
RO—H (alcohols)	3200–3650	RC≡N (nitriles)	2220–2260
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{RCO—H} \end{array}$ (carboxylic acids)	2500–3300	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \parallel \quad \parallel \\ \text{RCH, RCR}' \end{array}$ (aldehydes, ketones)	1690–1750
R ₂ N—H (amines)	3250–3500	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{RCOR}' \end{array}$ (esters)	1735–1750
RC≡C—H (alkynes)	3260–3330	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{RCOH} \end{array}$ (carboxylic acids)	1710–1760
$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{H} \end{array}$ (alkenes)	3050–3150	$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$ (alkenes)	1620–1680
$\begin{array}{c} \\ \text{—C—H} \\ \end{array}$ (alkanes)	2840–3000	$\begin{array}{c} \quad \\ \text{RC—OR}' \\ \end{array}$ (alcohols, ethers)	1000–1260
RC≡CH (alkynes)	2100–2260		

LE BANDE DI ASSORBIMENTO SONO CLASSIFICATE

forti (*strong*): s
medie (*medium*): m
deboli (*weak*): w

LA FORMA DELLE BANDE IR

stretta (*sharp*)
larga (*broad*)

al di sopra
dei 4000
cm-1 sono
dette **bande
di
overtones**

A
3650
2500
cm-1
stretching del
legame X-H
(x è un generico
atomo)

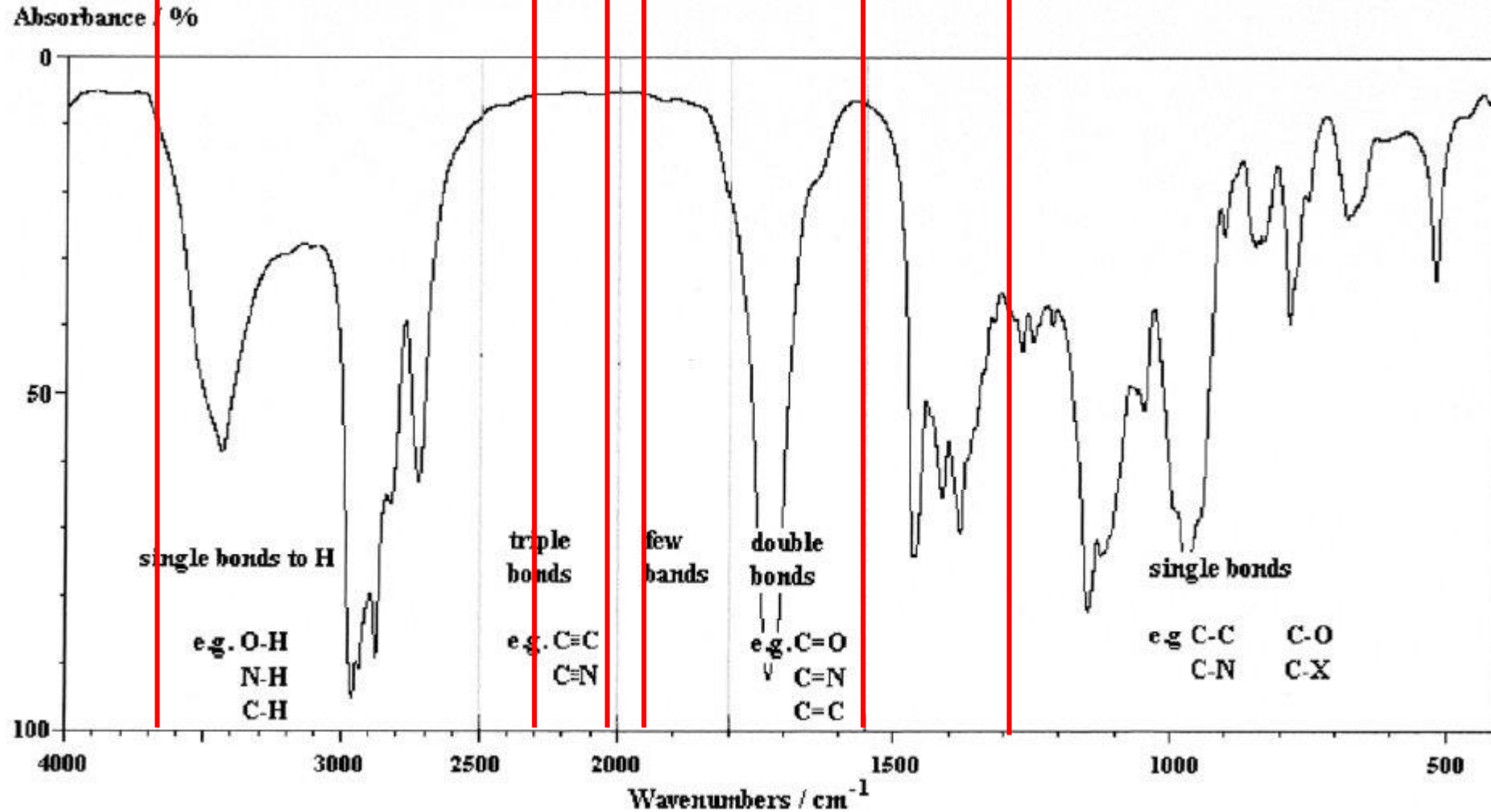
B
2300 2100
cm-1
stretching
dei tripli
legami

C
1800
1500
cm-1
stretching dei
doppi legami

D
1650
1300
cm-1
bending
nel piano
X-H

E
1300
900
cm-1
stretching
dei legami
singoli
X - Y

zona dell'impronta
digitale:



Gruppo	n (cm ⁻¹) stretching
O-H	3650-2500
N-H	3550-3050
C-H	3040-2840
C $\equiv$ C	2260-2100
C=O	1850-1630
C=C	1690-1590
C-O	1300-1060
C-C	1200-800

BANDE CARATTERISTICHE DELL'O-H (3600 - 3000 cm⁻¹)

La regione dell'O-H è quella che raggiunge numeri d'onda più elevati.

L'O-H genera una banda molto intensa e slargata che è facilmente riconoscibile.

Poiché questa banda si genera ogni qualvolta sia presente un gruppo O-H è necessario considerare alcuni problemi riscontrabili nell'analisi di uno spettro.

Infatti anche nel caso di molecole che non presentino gruppi ossidrilici è possibile riscontrare la presenza di bande relative all'O-H: ciò si determina a causa di possibili contaminazioni del campione dovute alla presenza di H₂O che ritroviamo anche come umidità atmosferica.

I PONTI DI IDROGENO INDEBOLISCONO IL LEGAME O-H, FACILITANO LO STIRAMENTO: BANDA PIU' LARGA SPOSTATA A NUMERI D'ONDA MINORI

SPETTRI IR:

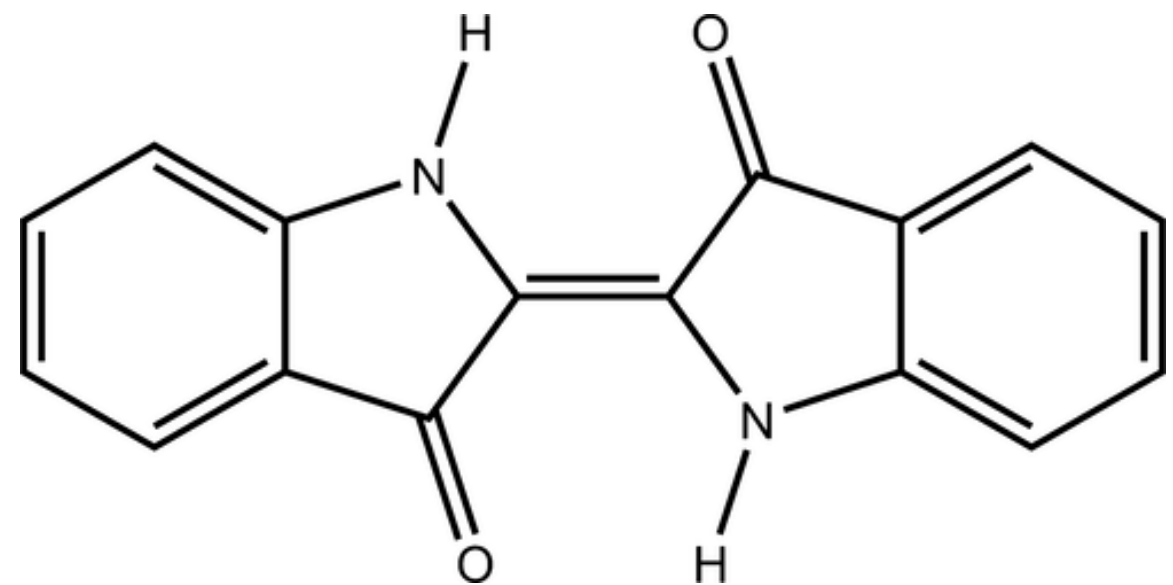
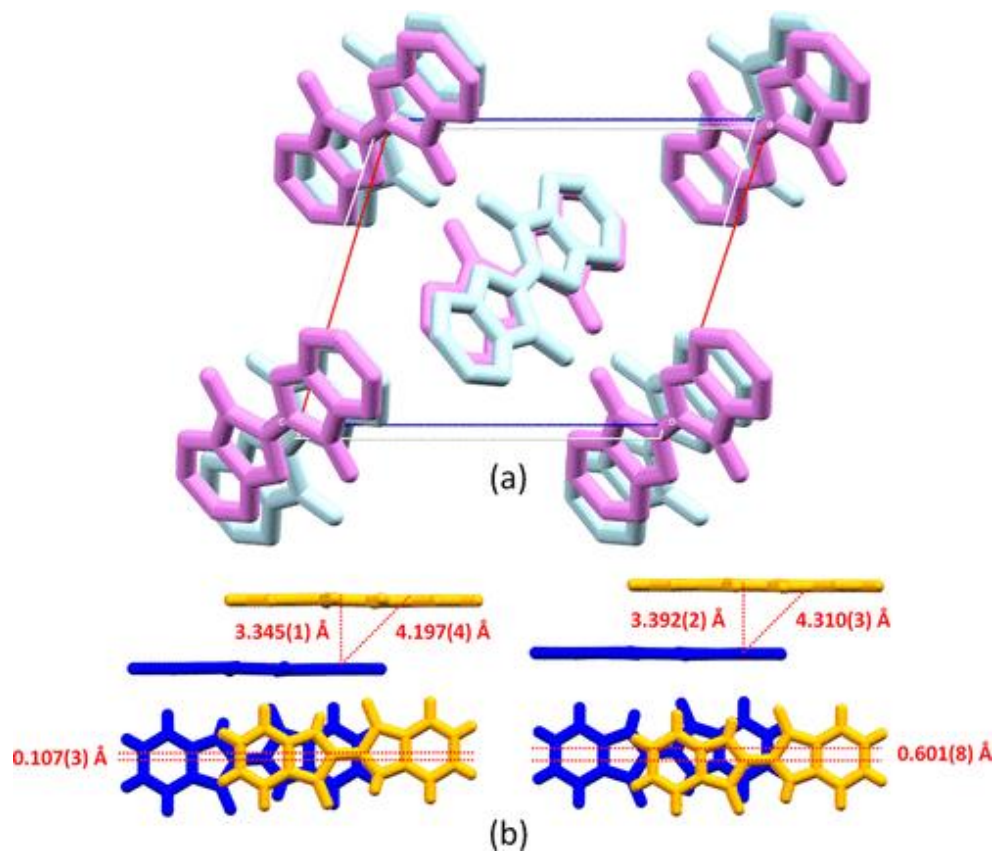
[etanolo](#)

[fenolo](#)

[acido acetico](#)

	n (cm ⁻¹)
In assenza di ponti di idrogeno	3650-3590
Ponti di idrogeno intermolecolari	3600-3200
Ponti di idrogeno intramolecolare	3200-2500

INDACO



SPETTRI:

Anilina

Metilamina

Dietilamina

Formammide

BANDE CARATTERISTICHE DELL'N-H (3530 - 3060 cm⁻¹)

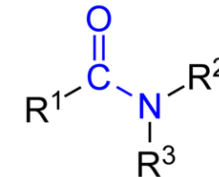
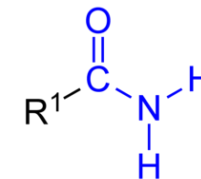
La banda dell'N-H si trova a lunghezza d'onda simile a quella dell'O-H

Ammine primarie stretching asimmetrico ~3500
stretching simmetrico ~3400
scissoring 1650-1580

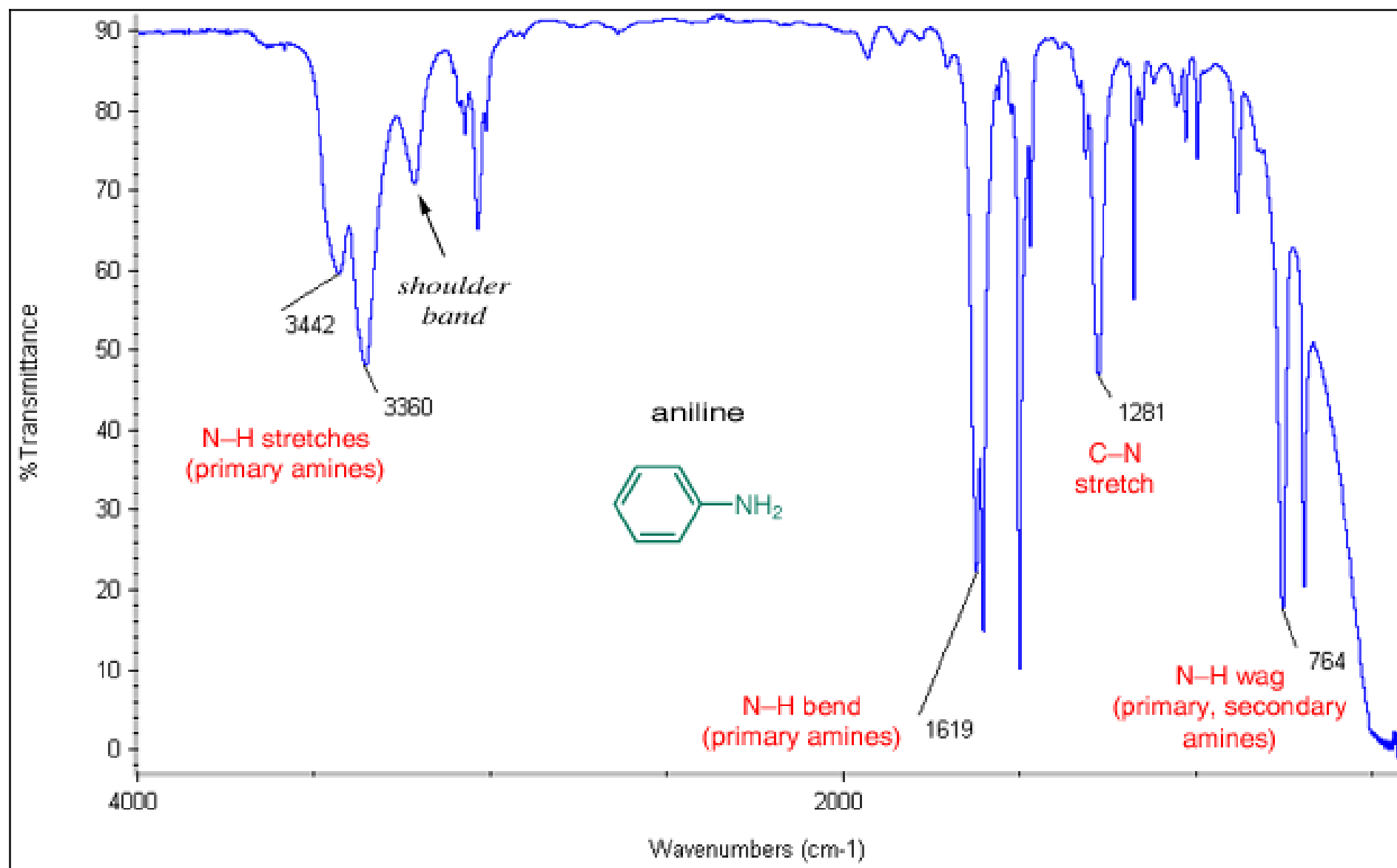
Ammine secondarie stretching 3350-3310
bending ~1515

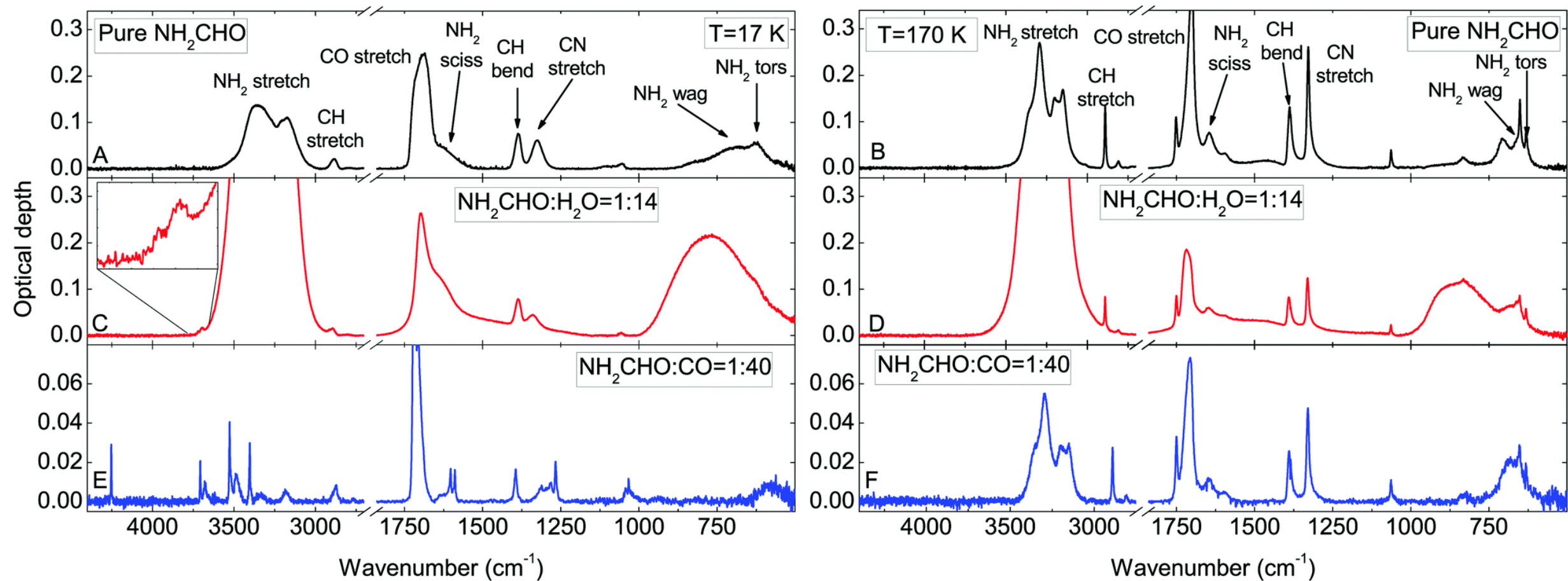
Ammidi semplici stretching asimmetrico ~3520
stretching simmetrico ~3400
bending 1620-1590

Ammidi mono N sostituite stretching 3500-3400
bending 1550-1510



Possono dar luogo a ponti idrogeno ed allargamento delle bande, ma in modo meno marcato che nel gruppo O-H





ZONA DELL'AROMATICO (2000/1800 - 1650 cm⁻¹)

Poiché la zona 2000 - 1800 cm⁻¹ è abbastanza sgombra sono facilmente visibili le cosiddette DITA DELL'AROMATICO, costituite da 2, 3 bande.

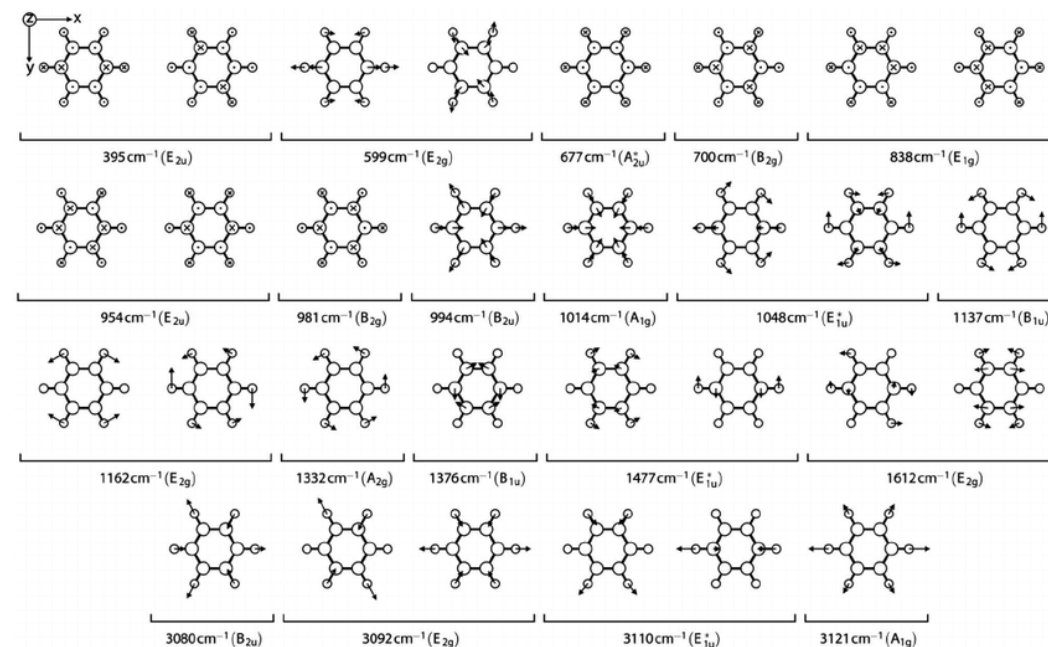
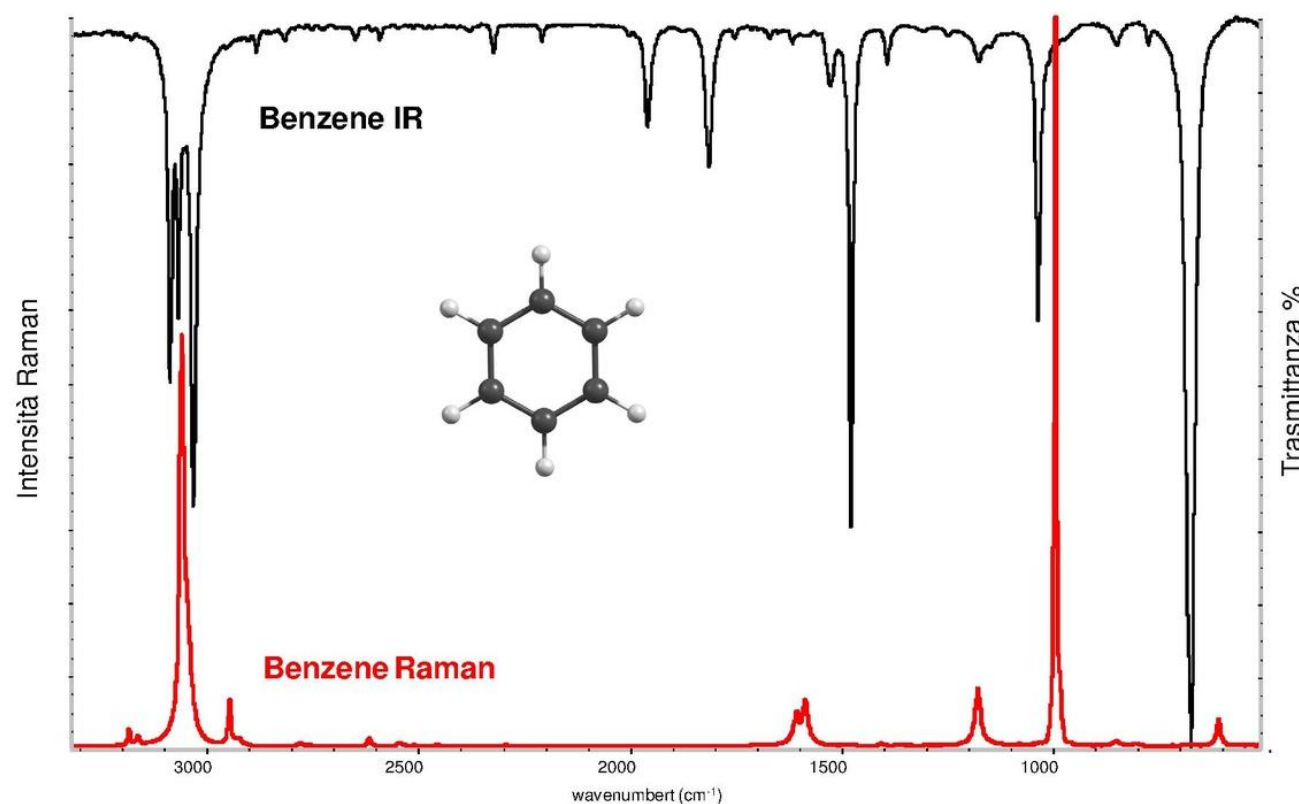
Le sostanze che contengono un nucleo benzenico danno luogo a tali bande.

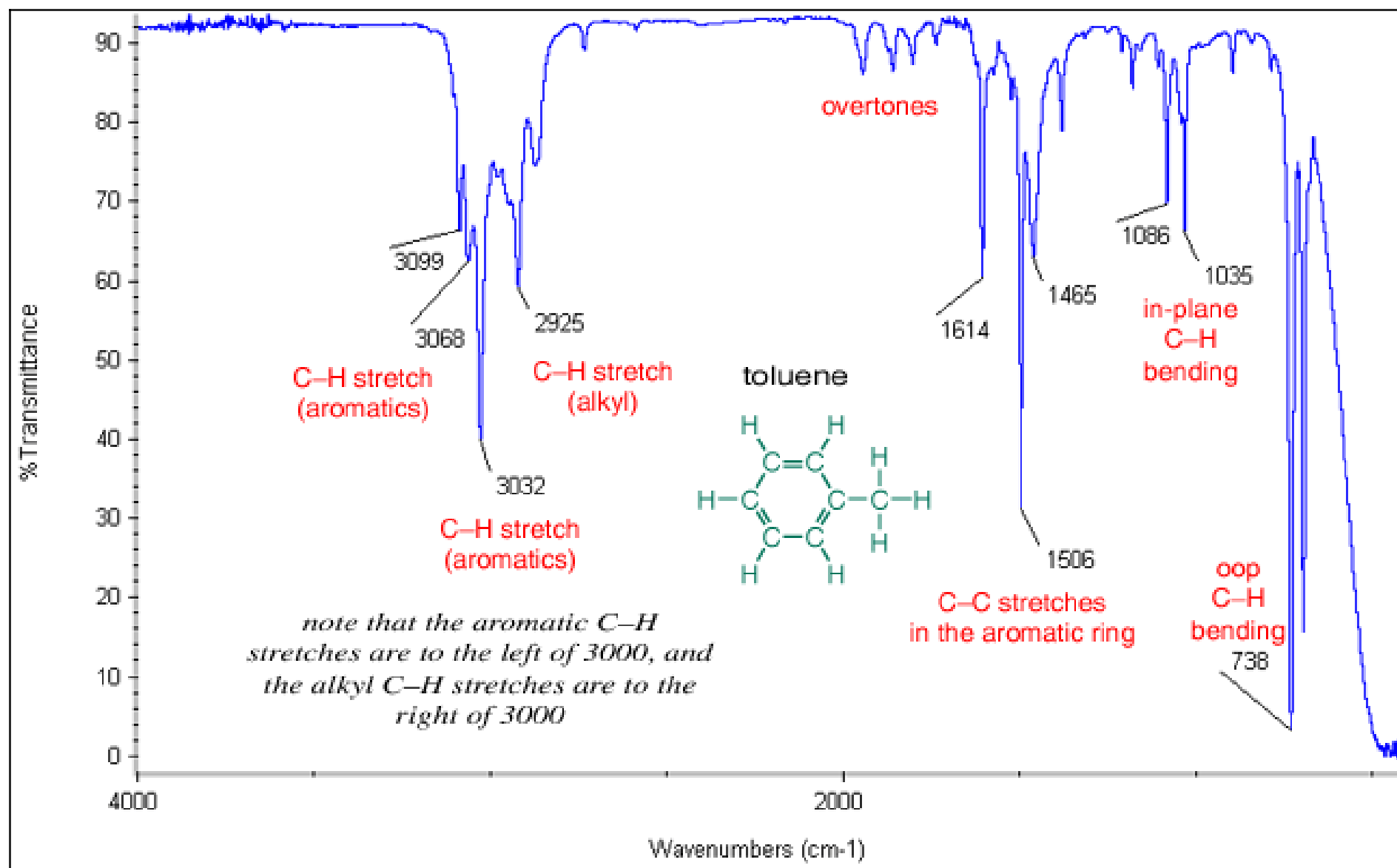
Queste sono bande multiple di altre presenti a 1000 o a 500 e sono relative a vibrazioni di scheletro C-C.

SPETTRI:

[Benzene](#)

[Toluene](#)





SPETTRI:

[Acetone](#)

[Acetaldeide](#)

[Benzaldeide](#)

[m-Nitrobenzaldeide](#)

[Etilacetato](#)

STIRAMENTO DEI CARBONILI (1850 - 1700 cm⁻¹, C=O)

Intorno a 1850 - 1700 cm⁻¹ troviamo la banda dei carbonili (C=O) che è molto evidente.

per determinare l'esatta natura del composto è necessario considerare delle "bande d'appoggio":

C-H a 2700 cm⁻¹ per le aldeidi

C-O a 1200 cm⁻¹ per l'estere

O-H a 3300 cm⁻¹ per l'acido carbossilico

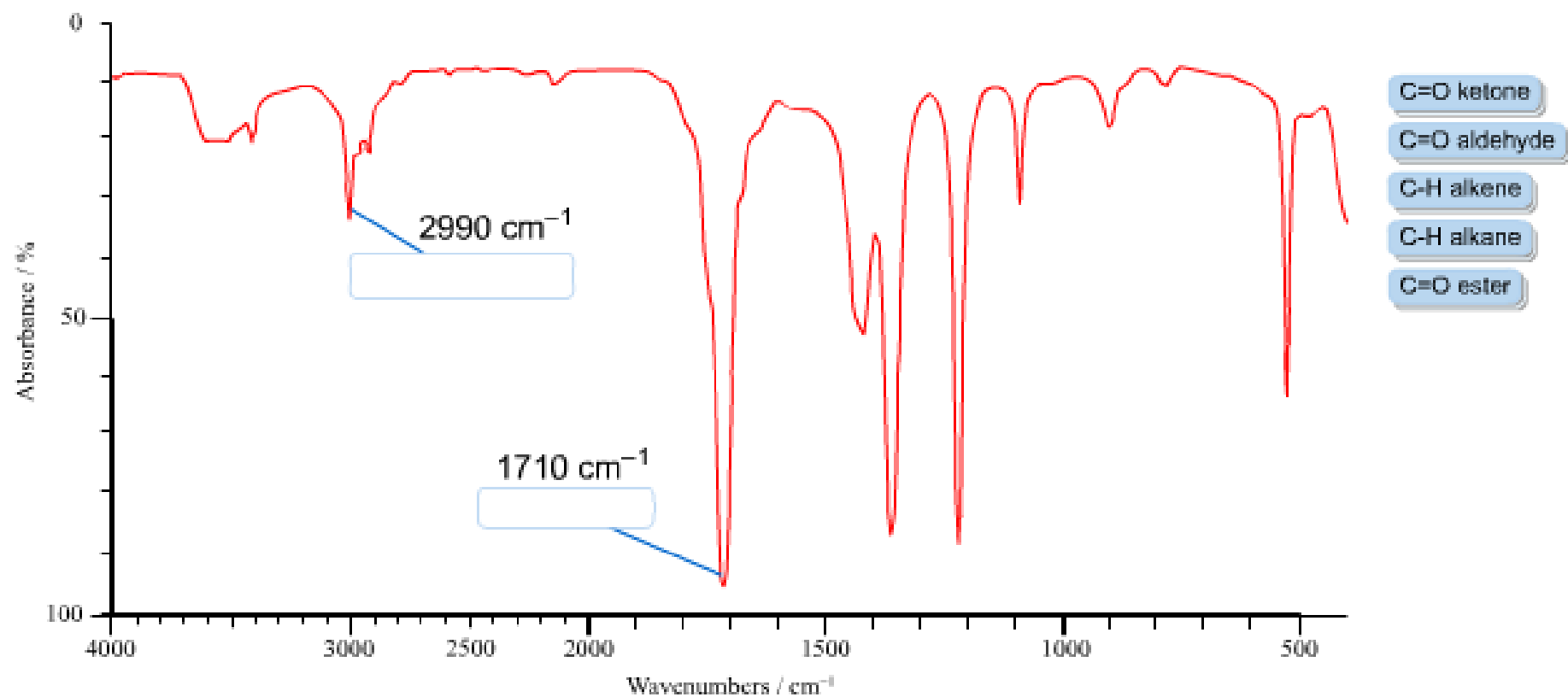
*La forza di legame del carbonile è influenzata dal sostituente legato al C, infatti esso può avere un effetto induttivo (atomo più elettronegativo), che ne riduce la lunghezza **aumentando** così la sua k e la frequenza di assorbimento.

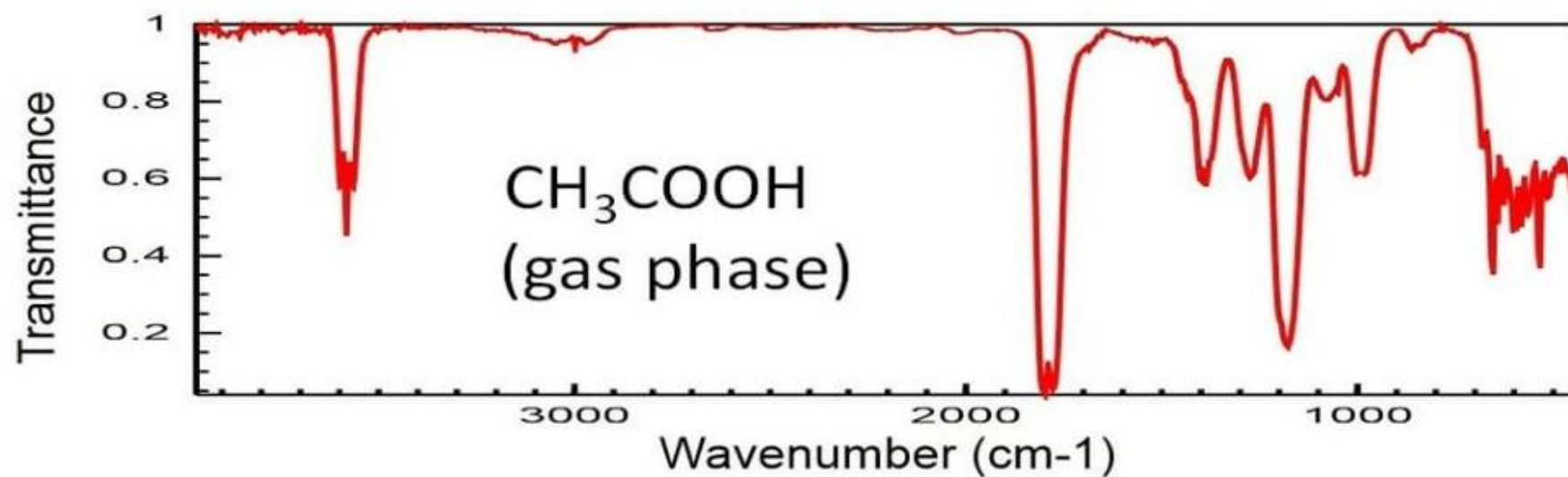
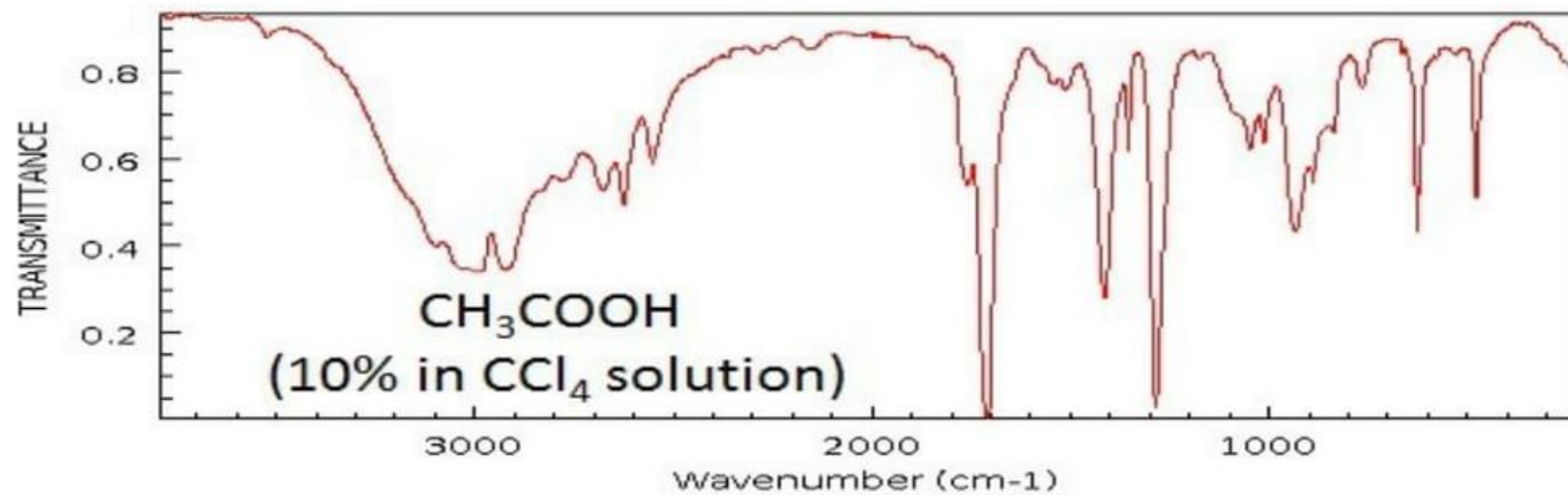
*Effetto coniugativo o di risonanza che aumenta la lunghezza del legame e ne **riduce** la frequenza di assorbimento.

*Effetto campo dovuto alla presenza di un atomo polare (O) nelle vicinanze.

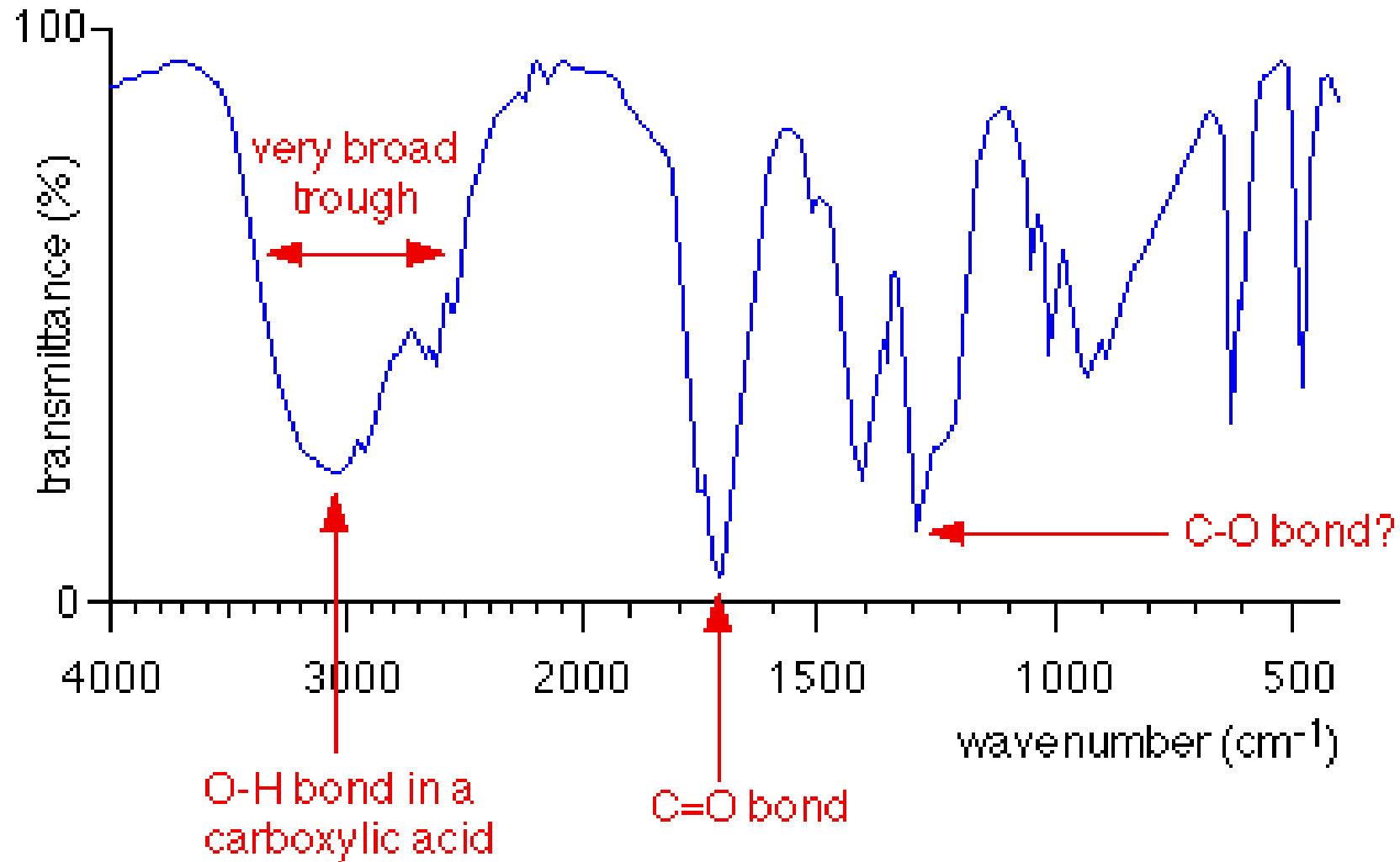
Label the functional groups below in the infrared spectrum of acetone.

Map 





infra-red spectrum of ethanoic acid, CH_3COOH



STIRAMENTO DEL LEGAME C-O

SPETTRI:

[Fenolo](#)

[Acido Acetico](#)

[Etanolo](#)

[2-Butanolo](#)

[1-Butanolo](#)

[Butiletere](#)

Composti	n (cm-1)
Esteri	1300-1050
Acidi Carbossilici	1250
Eteri aromatici (2 bande)	1275-1200
	1075-1020
Eteri alifatici	1150-1060
Fenoli	1230-1140
Alcoli terziari	1150
Alcoli secondari	1100
Alcoli primari	1050

STIRAMENTO DEI LEGAMI C-C

La banda di vibrazione si sposta verso numeri d'onda maggiori al crescere della molteplicità del legame, cioè della sua forza

SPETTRI:

[2-Butino](#)

[1,4Esadiene](#)

[1,3Pentadiene](#)

Composti	n (cm ⁻¹)
Alchini	2260-2100
Alcheni con doppi legami isolati	1680-1620
Alcheni con doppi legami coniugati (2 bande)	1650 1600
Arilalcheni coniugati	1625
Areni (2 bande)	1600 1500
Alcani	1200-800

STIRAMENTI DEI LEGAMI C-H (tripli, doppi, singoli) (3200 - 3000 cm⁻¹)

Nella zona relativa agli stiramenti C-H è possibile distinguere il legame di un alchino terminale ($\equiv\text{C-H}$) da quello di un alchene ($=\text{C-H}$), di un aromatico (>C-H) o anche di un semplice alcano ($-\text{C-H}$).

I dati hanno però scarso valore pratico perché cadono nella zona dello stretching del N-H.

SPETTRI:

[Pentano](#)

[Benzene](#)

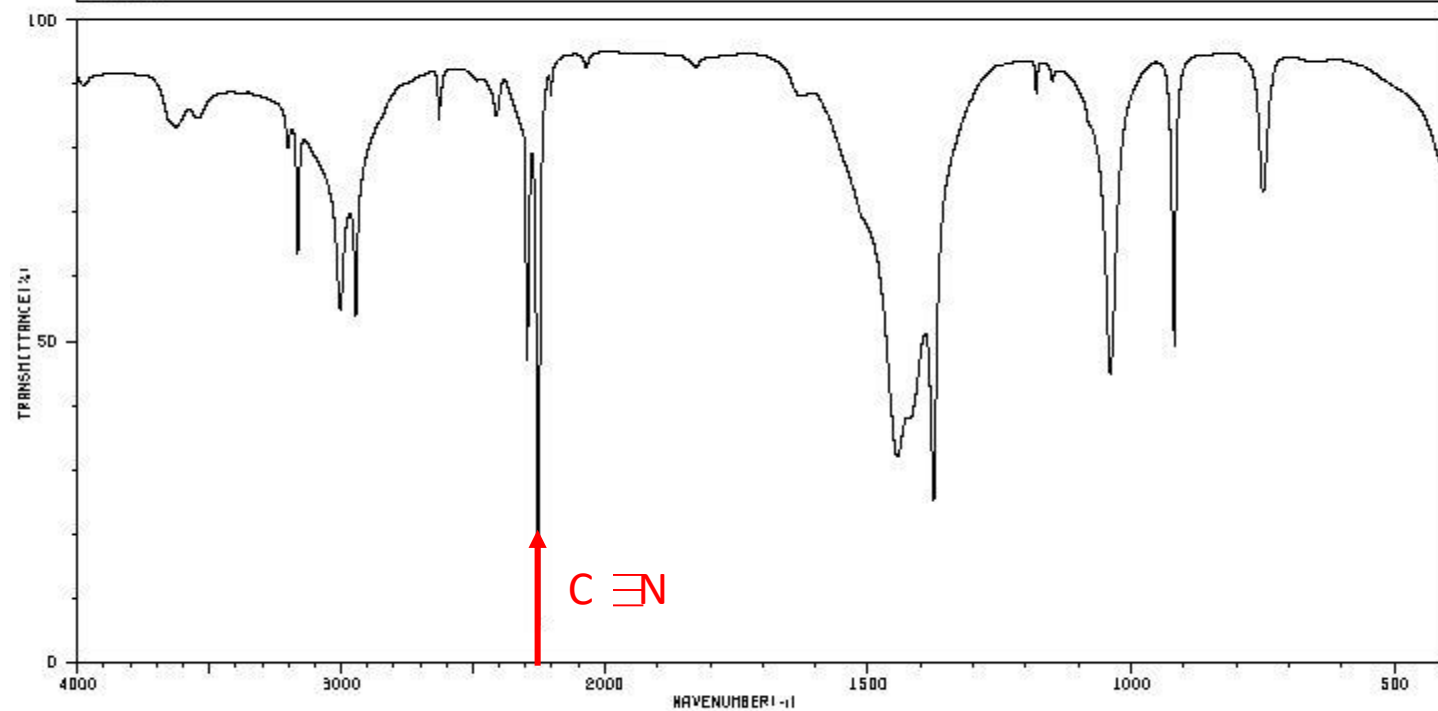
[1Pentene](#)

[2-Butino](#)

Composti	n (cm ⁻¹)
Alchini	~3300
Alcheni	3095-3075
Aromatici	3040-3010
Aldeidi	~2720
Alcani	2980-2840

ACETONITRILE

HIT-NO=1313	SCORE= ()	SDBS-NO=1218	IR-NIDA-01782 : LIQUID FILM
ACETONITRILE			
C_2H_3N			

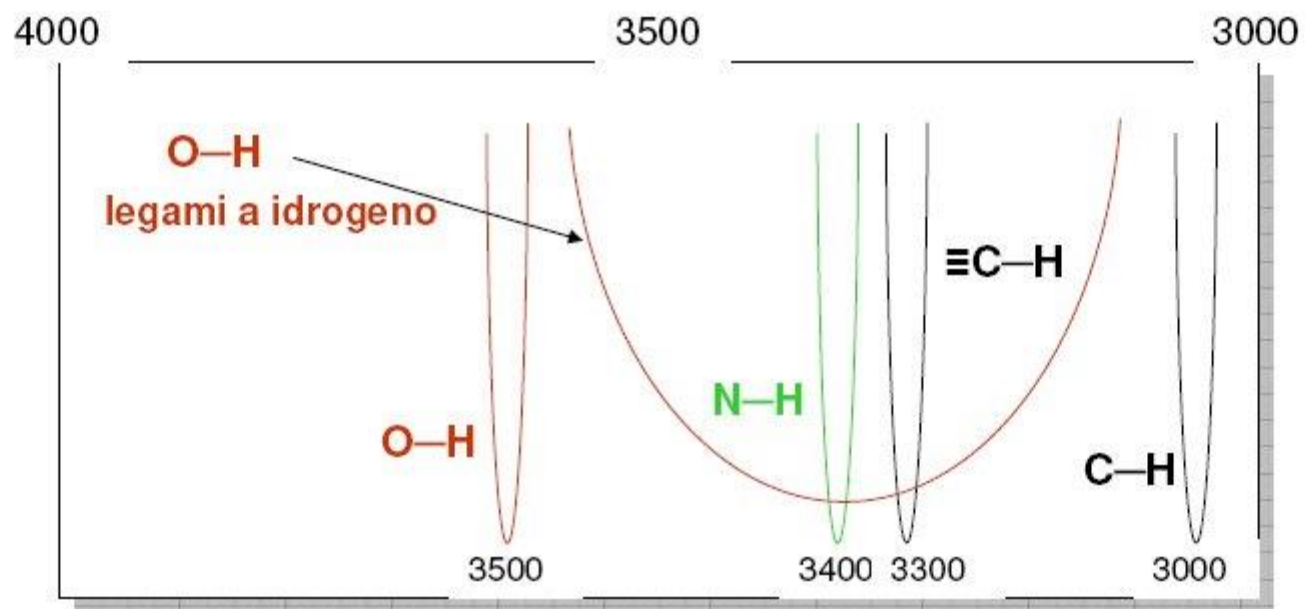


3625	79	2410	81	1040	43
3544	81	2293	44	918	47
3202	77	2254	4	750	70

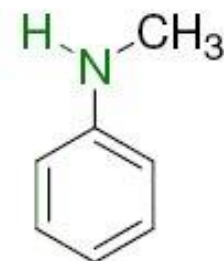
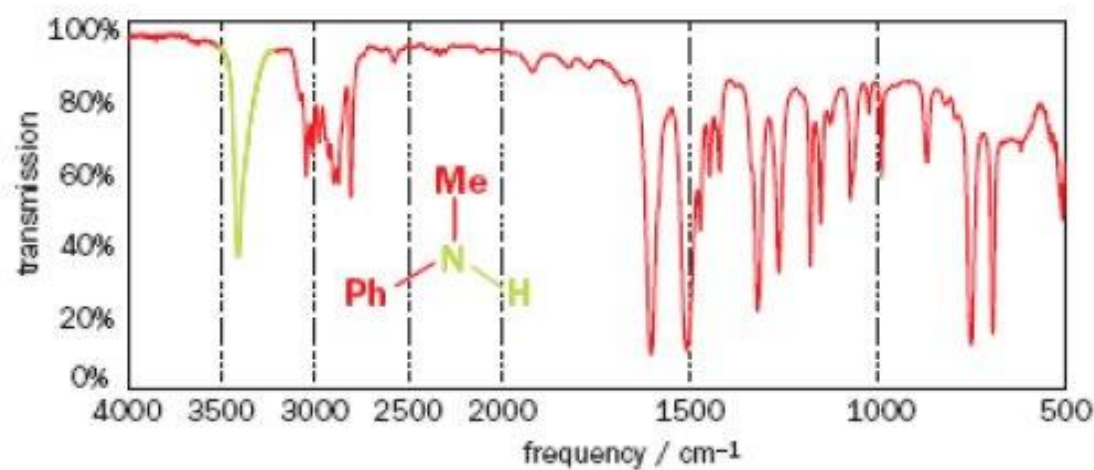
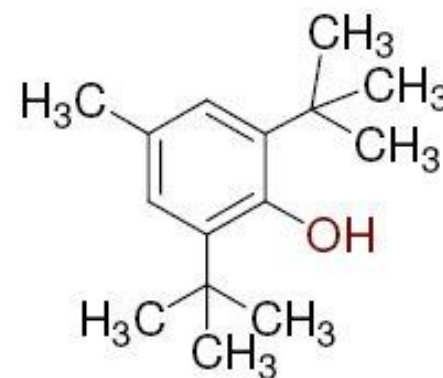
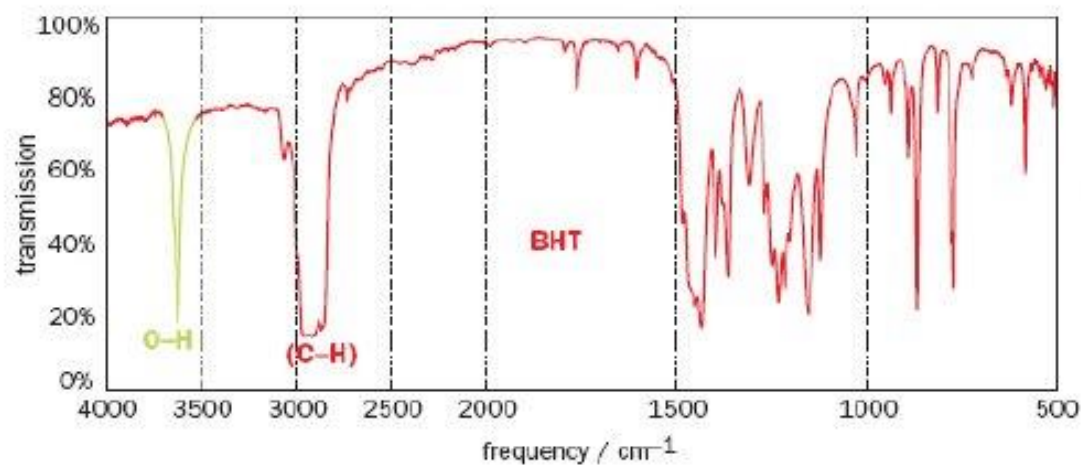
INTERPRETAZIONE SPETTRI IR

	Stretching (cm ⁻¹)		
Composti	X-H	C=O	C-O
Alcoli	OH 3600-3200		1200-1000
Fenoli	OH 3600-3200		1230-1140
Eteri alifatici			1150-1060
Eteri aromatici			1275-1200 1075-1020
Aldeidi	CH 2720	1740-1675	
Chetoni		1725-1660	
Acidi Carbossilici	OH 3300-2500	1725-1680	1250
Cloruri acilici		1815-1750	
Esteri		1880-1715	1300-1050
Ammidi	NH 3520-3400	1700-1630	
Ammine	NH 3500-3310		

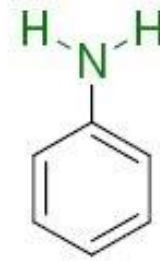
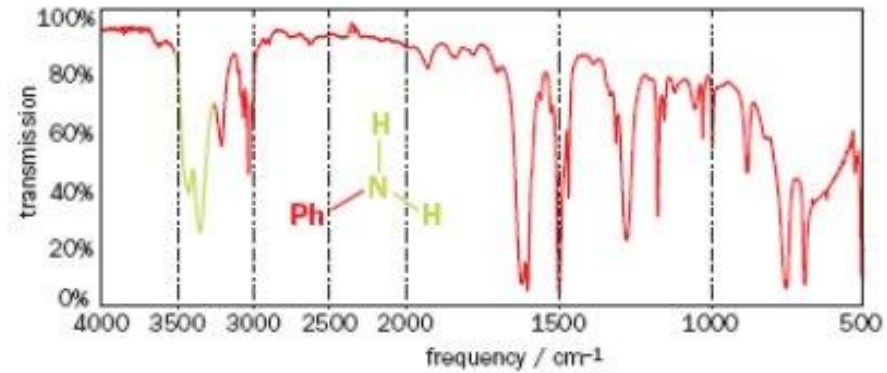
Spettroscopia IR: regione X-H



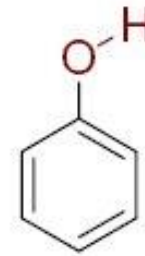
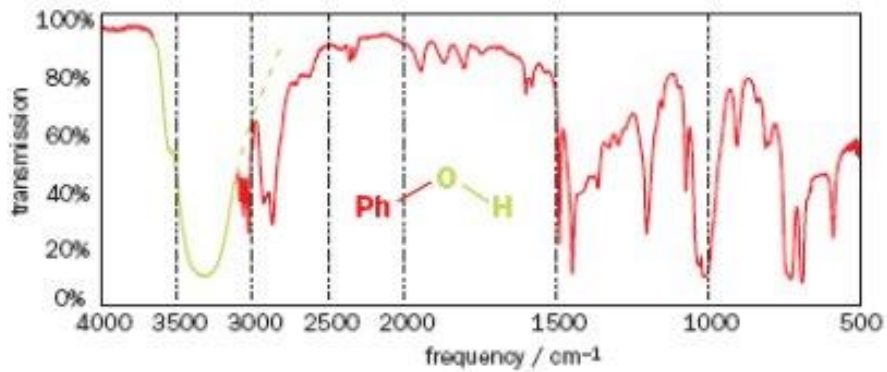
Spettroscopia IR: regione X-H



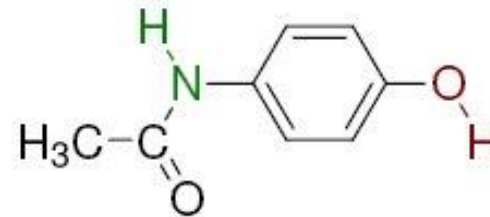
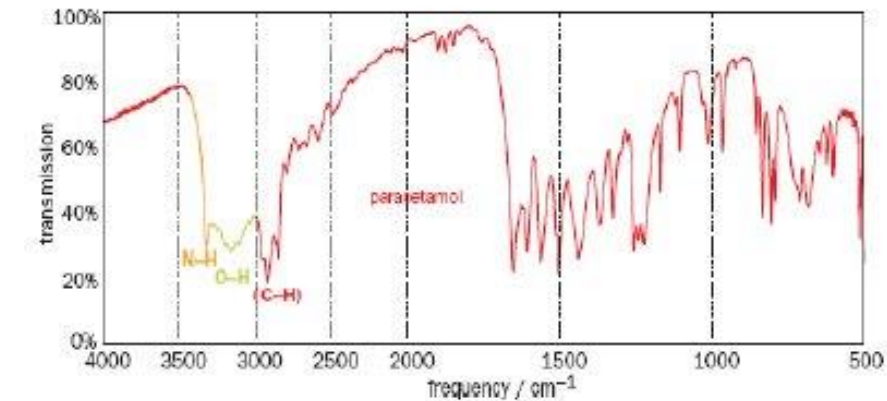
Spettroscopia IR: regione X-H



Stretching simmetrico e
asimmetrico



Legami a idrogeno



Spettroscopia IR: legami multipli

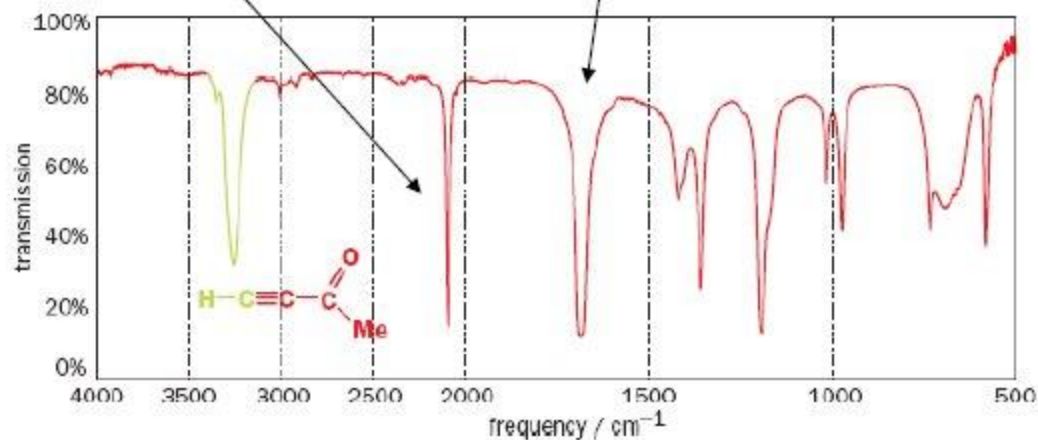
$\text{C}\equiv\text{N}$ 2260-2215 cm^{-1} (forte)

$\text{C}\equiv\text{C}$ 2150-2100 cm^{-1} (variabile)

$\text{C}=\text{O}$ 1900-1650 cm^{-1} (forte)

$\text{C}=\text{C}$ 1660-1600 cm^{-1} (variabile)

$\text{C}=\text{N}$ 1680-1640 cm^{-1} (debole)



Spettroscopia IR:

Posizione del segnale: massa ridotta

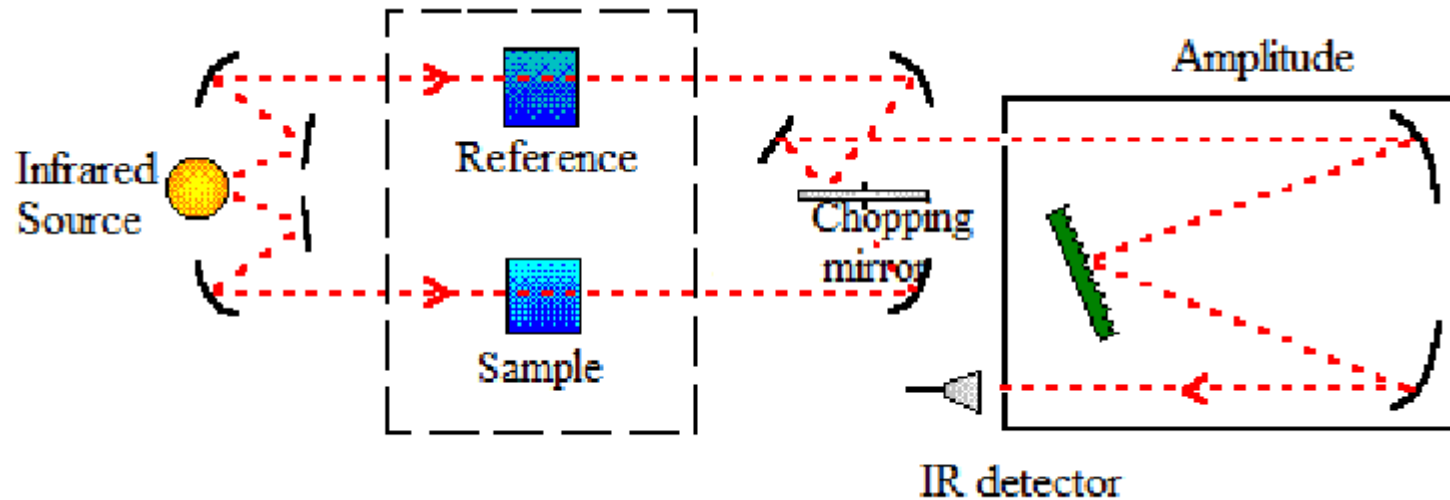
forza del legame

Intensità del segnale: variazione momento di dipolo

Larghezza del segnale: legami a idrogeno

Fattori che
determinano la forma
di un spettro IR

Schema di uno spettrometro IR dispersivo



La radiazione infrarossa è suddivisa in due fasci, uno passante per il campione e l'altro che funge da riferimento. I due fasci entrano alternativamente nel monocromatore attraverso il chopper. Dopo aver attraversato la parte ottica dello spettrometro, la radiazione passa attraverso la seconda serie di fenditure, chiamate fenditure di uscita (larghezza 10–100 μm), al rivelatore e poi all'analizzatore. L'analizzatore registra la trasmissione percentuale del campione in funzione della lunghezza d'onda o numero d'onda.

ELEMENTI DELLO SPETTROMETRO

SORGENTI

- **Globalar:** filamento di carburo di silicio (richiede eccessiva potenza)
- **Filamento di Nernst:** costituito da una miscela di ossidi fusi (troppo fragile)
- **Filamento di Nichel–Cromo:** il più usato perché poco costoso, resistente e assorbe poca potenza
- **Filamento di Wolframio:** per il vicino IR
- Laser

MONOCROMATORE

- **fenditura d'ingresso** per la radiazione policromatica
- **dispositivo di dispersione** (reticolo di riflessione), che separa le componenti della radiazione policromatica
- **dispositivo di focalizzazione (filtro)** che preleva dall'insieme delle radiazioni disperse un sottile intervallo di lunghezze d'onda (banda)
- **fenditura d'uscita**

I movimenti del reticolo e del filtro consentono di far passare dalla fenditura di uscita, in successione, la sequenza ordinata di tutte le bande che nel loro insieme compongono la radiazione policromatica. Tale movimento realizza la cosiddetta scansione delle lunghezze d'onda

RIVELATORE Si tratta del dispositivo in grado di convertire la radiazione in un segnale elettrico, che viene poi inviato al sistema di elaborazione: si utilizzano cristalli piroelettrici, basati su cristalli che generano una tensione elettrica fra due facce opposte in funzione della T indotta dalla radiazione infrarossa ricevuta.

CELLE DI ANALISI

Si usa NaCl

per campioni in soluzione acquosa CaF_2

ANALISI DELLE SOSTANZE ALLO STATO LIQUIDO

Tra 4000 e 1600 cm^{-1} si usa CCl_4 o CHCl_3

Sotto i 1600 cm^{-1} CS_2

ANALISI DELLE SOSTANZE ALLO STATO SOLIDO

Tra 4000 e 1350 cm^{-1} si usa Fluorolube

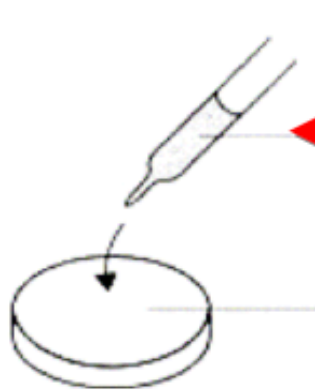
Sotto i 1380 e 650 cm^{-1} Nujol

ANALISI DELLE SOSTANZE ALLO STATO SOLIDO INSOLUBILI

Pastiglie di KBr

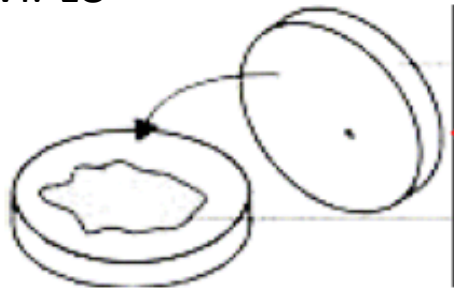
Campioni liquidi

1) Film liquido su dischi di NaCl



Una goccia di analita **ANIDRO** (**pochi mg**) su un disco di NaCl forma un film liquido sottile

<https://people.unica.it/michelabegala/files/2010/06/Lezione-VI.-LO-STRUMENTO-I.pdf>



Si copre con il secondo disco di NaCl

L'NaCl è trasparente alle radiazioni infrarosse nella regione $4000\text{-}600\text{ cm}^{-1}$

Per indagare la regione $600\text{-}200\text{ cm}^{-1}$ occorre impiegare dischi di **ioduro di cesio**

2) In soluzione

- Concentrazione 0.01 M
- Tener conto dell'assorbimento del solvente
- Il soluto non deve reagire con il solvente

Purtroppo non esistono solventi organici che siano trasparenti in tutta la regione dello spettro IR. I solventi organici più utilizzati sono:

tetracloruro di carbonio, il cloroformio, il disolfuro di carbonio.

Solvente	assorbimento (cm^{-1})	
CCl_4	700–850	
CS_2	1400–1600	2100–2200
CHCl_3	600–820	1175–1250
C_2Cl_4	750–950	
Benzene	600–750	3000–3100
CH_2Cl_2	600–820	1200–1300
Acetone	1100–1850	2800–3000
Cyclohexane	2600–3000	
Ethyl ether	1050–1200	2700–3000
Hexane, heptane	1400–1500	2800–3000
DMSO	900–1100	
Toluene	600–750	2800–3200

<https://people.unica.it/michelabegala/files/2010/06/Lezione-VI.-LO-STRUMENTO-I.pdf>

Campioni solidi (rappresentano i casi più frequenti)

1) impasto con un idrocarburo (Nujol®)

-Il campione finemente macinato viene mescolato in un **mortaietto d'agata** con una **goccia di nujol®** (paraffina). Ottenuta una sospensione di giusta consistenza la si inserisce tra i due dischi di NaCl.

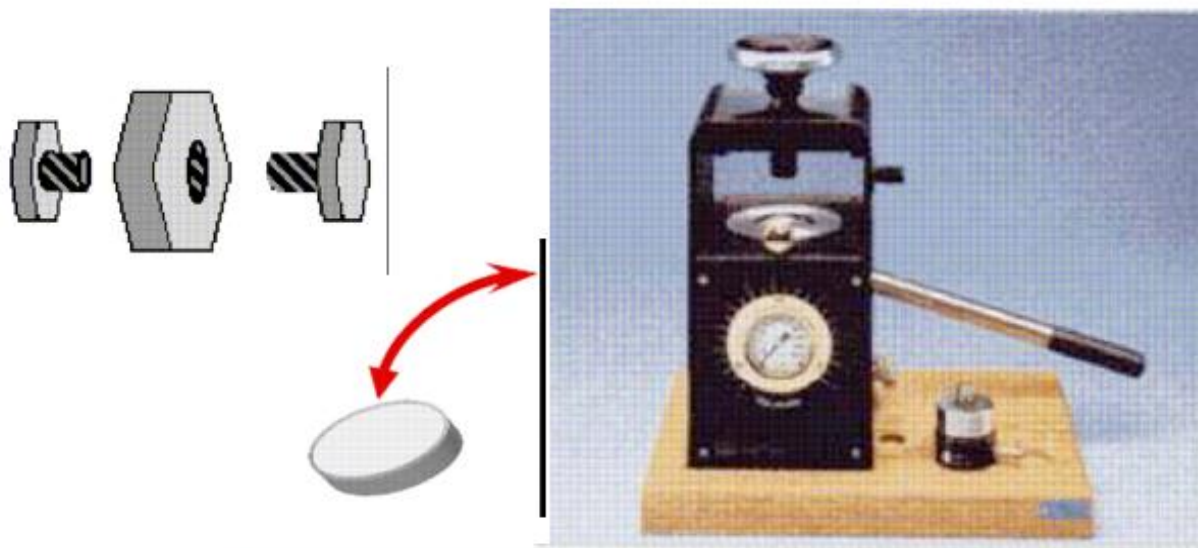


Lo spettro del nujol è abbastanza semplice da poter essere sottratto da quello del campione.

Non si possono studiare gli assorbimenti dei gruppi CH_3 e CH_2 perché coperti dall'assorbimento del nujol

2) miscela con un sale inerte (pastiglia di KBr)

-Si sospende il campione in NaCl o KBr (1mg a 200-300 mg) e si forma una pastiglia utilizzando una pressa.



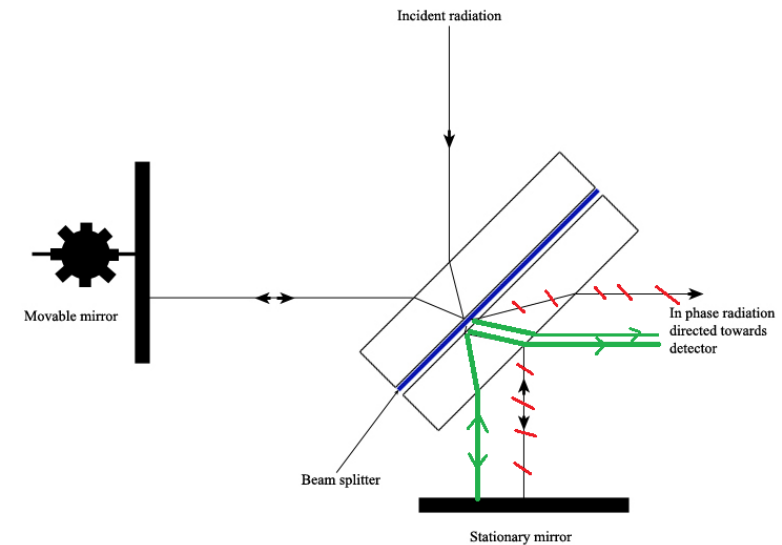
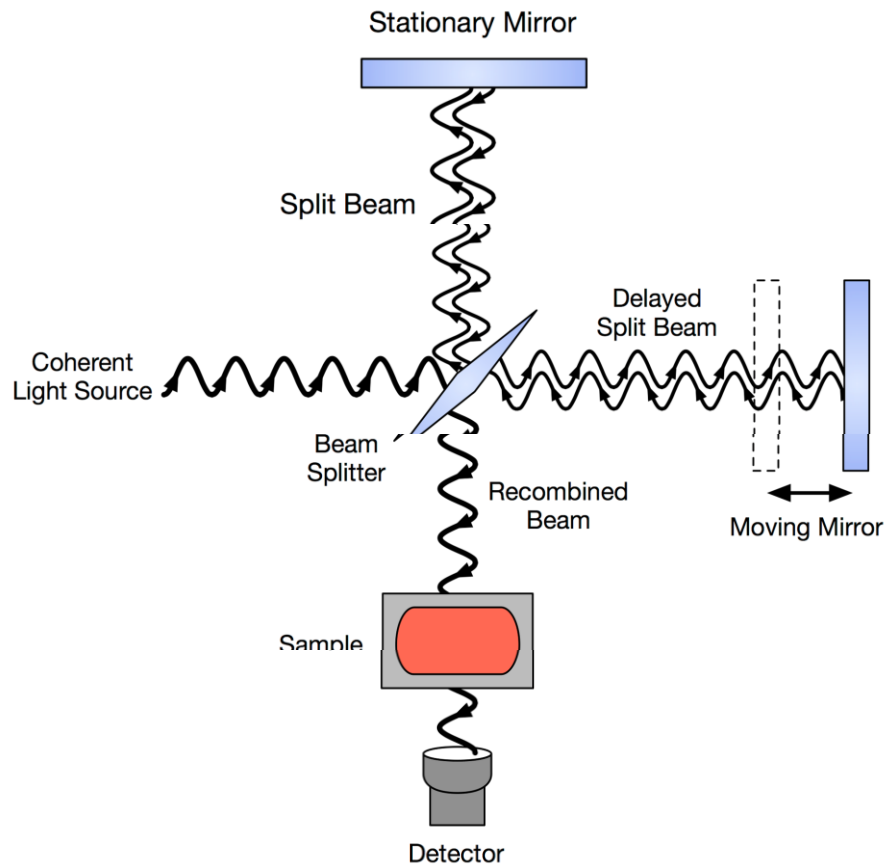
**Sistema per realizzare pasticche
per l'analisi di solidi**

- REGISTRAZIONE DELLO SPETTRO

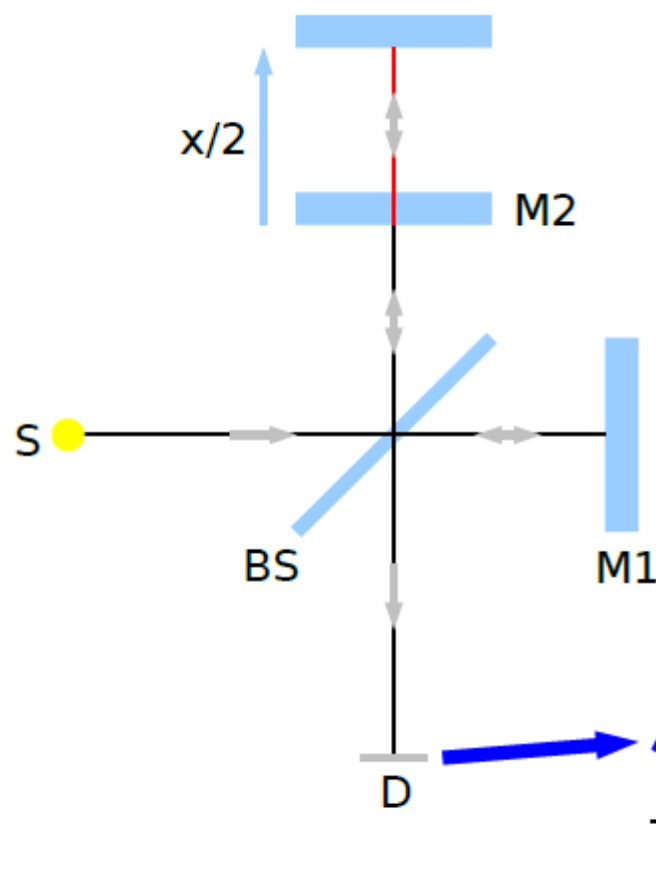
- Il chopper indirizza sul rivelatore il raggio campione e il raggio di riferimento in maniera alternata, permettendo il confronto continuo fra le loro intensità
- Se tali intensità si mantengono uguali (cioè il campione non assorbe) il rivelatore e il registratore rimangono in equilibrio
- Se l'intensità del raggio sul campione diminuisce (assorbimento) il segnale elettrico generato dal rivelatore, elaborato, produce l'attenuazione del raggio di riferimento
- L'ampiezza dell'attenuazione è direttamente proporzionale alla variazione di intensità del raggio campione
- L'intensità residua del raggio dopo la variazione viene espressa come percentuale rispetto all'intensità iniziale, e rappresenta la trasmittanza percentuale %T del campione

Spettrometri a trasformata di Fourier (FTIR)

I componenti di uno FTIR includono una sorgente, un collimatore, un divisore di fascio (specchio), uno specchio fisso, uno specchio mobile, una cella di misura, laser per l'allineamento degli specchi nonché per la calibrazione interna, e rilevatore.

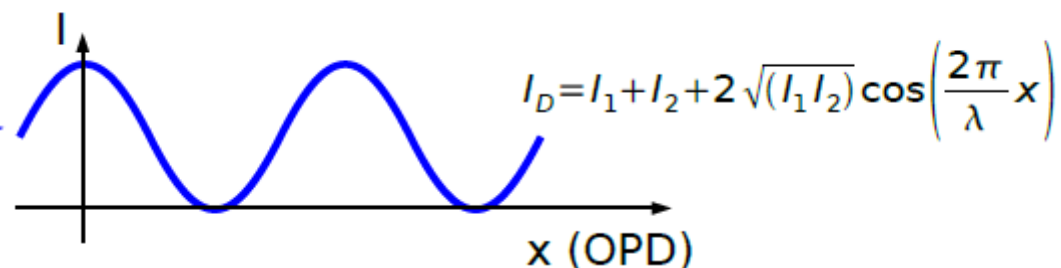


Interferometro di Michelson

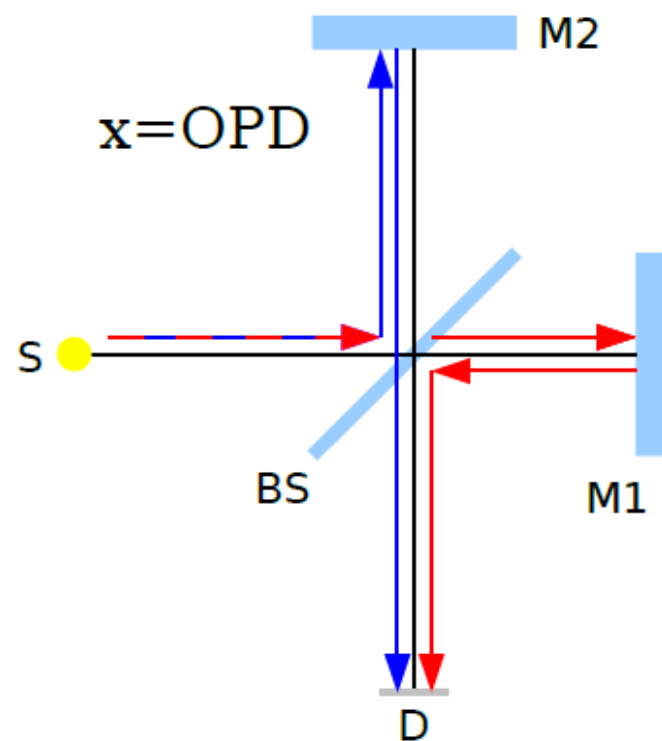


L'emissione della sorgente **monocromatica** S è divisa in 2 dal *beam-splitter* BS e poi ricombinata:

Al variare della OPD, si ha sul **rivelatore** D un segnale con un andamento oscillante, le **frange di interferenza**



Efficienza dell'interferometro



Trasmissione di BS: T

Riflessione di BS: R

Entrambi i percorsi (**riflesso-trasmesso** e **trasmesso-riflesso**) vedono il campo elettrico in ingresso moltiplicato per il medesimo fattore: $E_1 = E_2 = E_s \cdot T \cdot R$
Per l'**intensità** avremo quindi:

$$I_D = 2 I_s T^2 R^2 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) \right)$$

Efficienza dell'interferometro

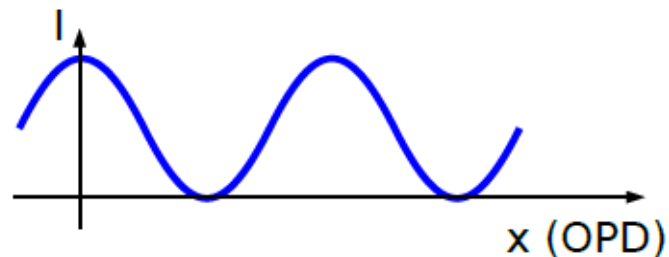
$$I_D = \frac{1}{2} I_S \epsilon \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) \right)$$

Efficienza interferometrica: $\epsilon = 4R^2 T^2 = 4R^2 (1 - R^2)$

R e T sono i coefficienti di riflessione e trasmissione in **ampiezza**, mentre R^2 e T^2 sono i relativi coefficienti in **intensità**. Se non c'è **assorbimento** $R^2 + T^2 = 1$.

Efficienza massima ($\epsilon = 1$) quando $R^2 = T^2 = 0.5$

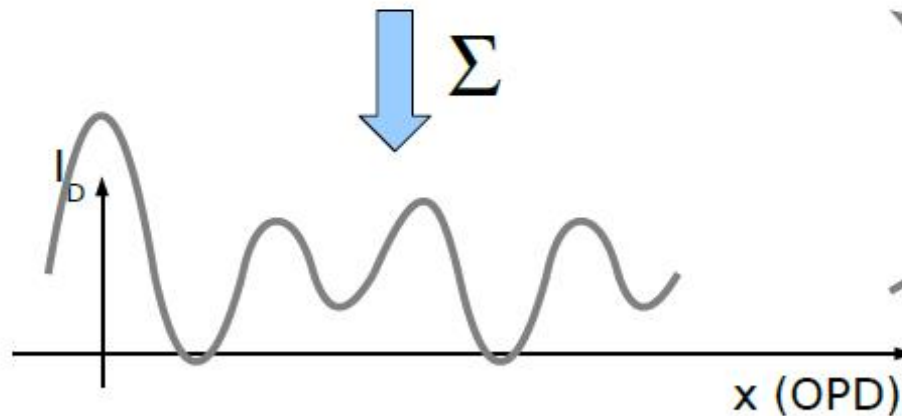
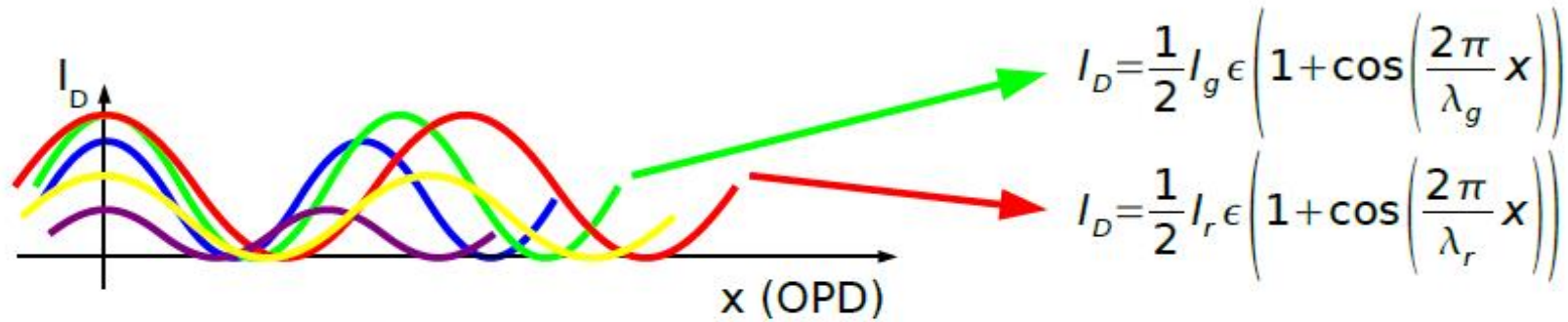
Conservazione dell'energia

$$I_D = \frac{1}{2} I_S \epsilon \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) \right)$$


Se $\epsilon = 1$ e $x = n\lambda$ si ha che l'intensità trasmessa è uguale a quella emessa dalla sorgente

Per tutti gli altri valori di x si ha in uscita un valore minore, di quello in ingresso, ma non avendo preso in considerazione perdite (ad esempio per assorbimento), l'intensità in ingresso deve essere conservata in uscita

Radiazione a larga banda



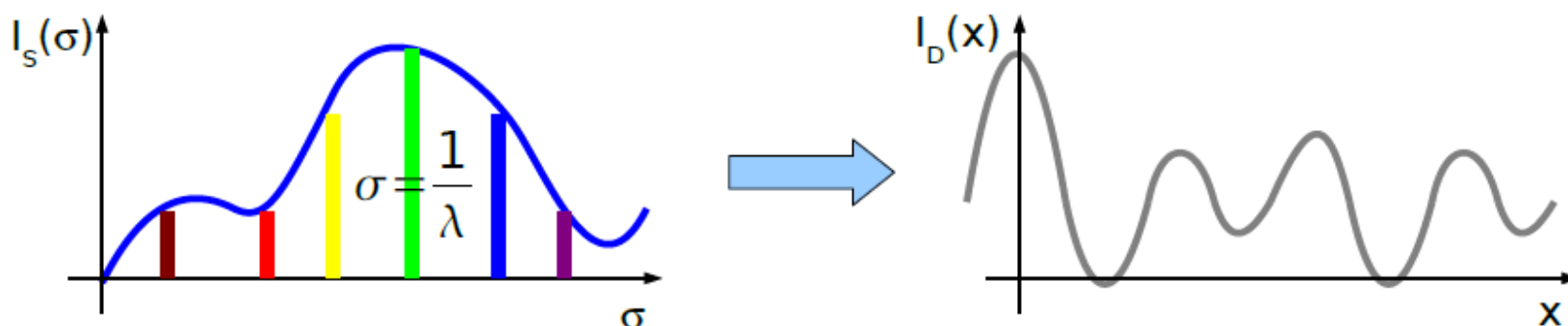
Sistema di frange molto complicato!

?



A. A. Michelson
"Analizzatore armonico"

Radiazione a larga banda



$$I_D(x) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} I_S(\sigma) \epsilon(\sigma) (1 + \cos(2\pi\sigma x)) d\sigma$$

Definisco: $I_{\epsilon}(\sigma) = I_S(\sigma) \epsilon(\sigma)$ $I_0 = \int_0^{\infty} I_S(\sigma) \epsilon(\sigma) d\sigma$

$$I_D(x) = \frac{1}{2} I_0 + \boxed{\frac{1}{2} \int_0^{\infty} I_{\epsilon}(\sigma) \cos(2\pi\sigma x) d\sigma}$$

Trasformata di Fourier

$$g(x) = \int_0^{\infty} f(\sigma) \cos(\sigma x) d\sigma = F(f(\sigma))$$

$$f(\sigma) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} g(x) \cos(\sigma x) dx = F^{-1}(g(x))$$

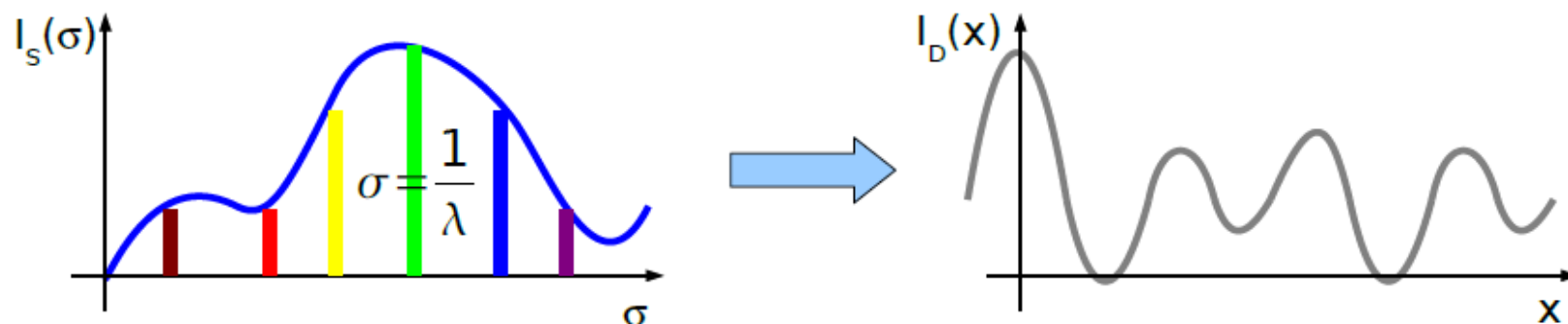
Trasformata di
Fourier e sua
inversa

E' possibile ricostruire la distribuzione spettrale di radiazione I_s in ingresso applicando un'operazione matematica sul segnale I_D in uscita dall'interferometro (**interferogramma**).

Operazione che richiede calcoli complessi (non realizzabile ai tempi di Michelson). **Ne vale la pena?**...

Acquisizione multicanale

P. B. Fellgett (1951): propone la prima reale applicazione di un interferometro per fini spettroscopici. Fellgett identifica il cosiddetto *multiplex advantage*: lo spettrometro in trasformata di Fourier (FTS) **acquisisce tutti i canali simultaneamente**.

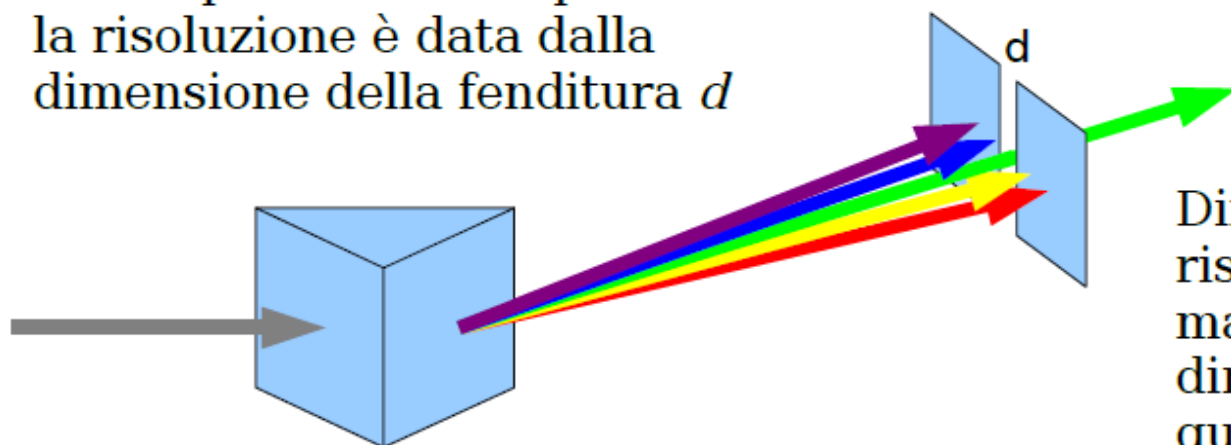


Gli spettrometri più comunemente usati all'epoca, per confronto, acquisivano un canale alla volta ruotando un prisma o un reticolo di diffrazione

Vantaggio di *throughput*

P. Jacquinot (1958) identifica un secondo vantaggio dell'FTS: la risoluzione strumentale ed il throughput (la capacità di raccogliere radiazione in ingresso) non sono legati fra di loro.

Nello spettrometro a prisma
la risoluzione è data dalla
dimensione della fenditura d



Diminuendo d la
risoluzione aumenta,
ma nel contempo
diminuisce la
quantità di luce
trasmessa

Nell'interferometro, mediante un "beam splitter", la radiazione IR è scomposta in due fasci, sottoposti a diversi cammini ottici mediante l'utilizzo di uno specchio mobile e di uno fisso.

Quando i raggi vengono ricombinati la differenza di percorso produce segnali di interferenza, riconducibili alle varie lunghezze d'onda.

Il rilevatore registra l'interferogramma, (misura del segnale di interferenza in funzione della differenza di percorso tra gli specchi fisso e mobile). Tutte le frequenze vengono misurate simultaneamente durante una singola scansione dello specchio mobile.

L'acquisizione simultanea del segnale è il motivo per cui l'interferometro FTIR possiede una velocità di scansione più rapida (rilevamento del segnale IR). Questo è un altro vantaggio dell'FTIR rispetto all'IR dispersivo, che è la maggiore sensibilità e velocità.

I dati finali desiderati (uno spettro IR) vengono ottenuti per conversione dell'interferogramma (dominio del tempo) nel dominio della frequenza mediante la tecnica matematica della trasformata di Fourier.

La rapidità con cui i dati possono essere presi con uno spettrometro FTIR , con il controllo di un computer, dà la possibilità di effettuare un media sul segnale .

Dato che il rapporto segnale-rumore aumenta con $\sqrt{N}$,

- E' possibile ottenere dati affidabili con segnali relativamente deboli.
- Sono possibili sottrazioni accurate dei solventi.

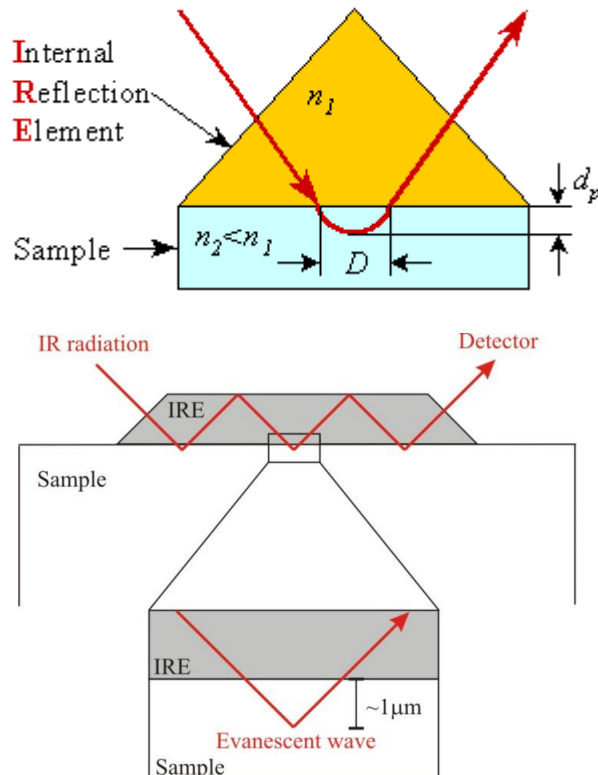
ANALISI IN RIFLETTANZA

Quando la sostanza è opaca e non può essere attraversata dalla radiazione luminosa, si possono utilizzare tecniche di riflettanza, basate sul fenomeno della riflessione

TECNICA ATR

Riflettanza Totale Attenuata

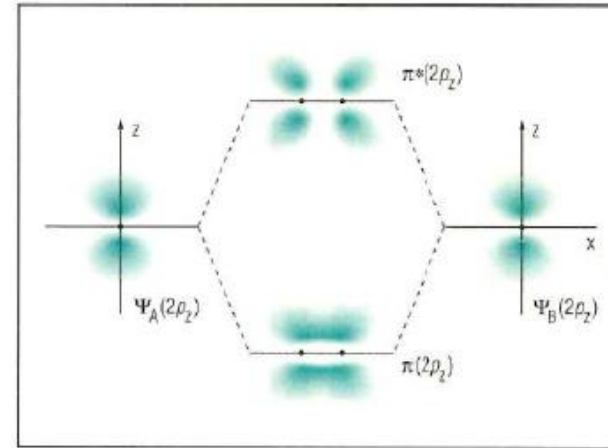
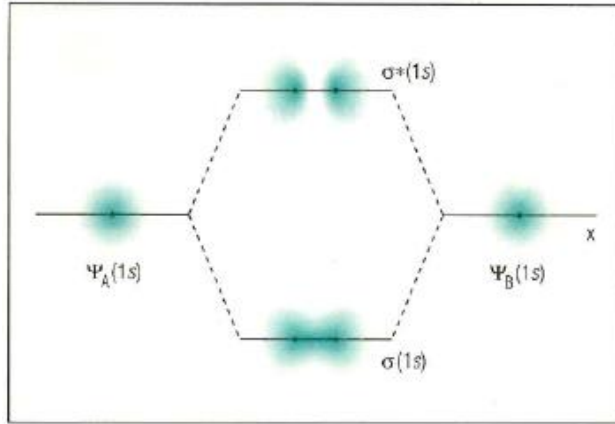
Quando un materiale che assorbe IR è in contatto ottico con una superficie totalmente riflettente internamente, l'intensità della radiazione riflessa viene diminuita per quelle lunghezze d'onda in cui il materiale assorbe energia. Poiché una superficie riflettente è uno specchio perfetto, l'attenuazione di intensità riflessa da parte del materiale ne fornisce lo spettro di assorbimento.



L'attenuazione della radiazione riflessa internamente risulta dalla penetrazione del campo di radiazione elettromagnetica nel campione. Questo campo è descritto come un'onda evanescente. È l'interazione del campo evanescente con la materia a contatto con l'interfaccia IRE che si traduce in un'attenuazione della riflessione interna. La forza di questo campo diminuisce rapidamente con l'aumentare della profondità di penetrazione nel materiale.

SPETTROSCOPIA ELETTRONICA

Gli spettri elettronici derivano dalle transizioni tra i livelli energetici elettronici delle molecole.



Le energie necessarie per cambiare le distribuzioni elettroniche delle molecole sono dell'ordine di diversi elettron-volt (1 eV ca 8000 cm^{-1}): i fotoni emessi o assorbiti si trovano nella regione dello spettro del visibile e dell'ultravioletto

In assorbimento, le transizioni hanno sempre luogo dallo stato elettronico fondamentale (quello di energia più bassa)